

Feuillets de Binet biréfringents dans les demi-plans complexes

Interactions sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et leurs cônes positifs,
géométrie fibrée des sphères, tores et cascades critiques

Reconstruction formelle à partir du corpus Binet–HT+NT fourni

17 septembre 2026

Résumé

On reconstruit ici un formalisme autonome des deux continuations complexes de la formule de Binet, notées B_+ et B_- , et de leur comportement dissymétrique dans les demi-plans $\text{Im } z > 0$ et $\text{Im } z < 0$. Les résultats algébriques de base sont exacts : recollement sur $\mathbb{Z}$, séparation hors réseau entier, conjugaison des feuilles, rapports de dominance et seuils de changement de régime. On en déduit une réalisation fibrée rigoureusement typée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$, sans confondre un coefficient complexe de Binet avec une coordonnée spatiale réelle.

La seconde partie formalise deux géométries distinctes. Dans le canal inférieur, une famille de tores internes porte des applications de retour octagrammiques $\{8/2\}$ ou $\{8/3\}$; une ouverture normale quartique fournit un seuil critique au-delà duquel une fibre sphérique attractive peut être introduite. Dans le canal supérieur, les fibres alternantes sont amorties et l’objet admissible est une cascade stationnaire de surfaces de résolution accumulant vers une sphère de référence ou, dans l’interprétation gravitationnelle typée du corpus, vers les rayons d’horizon $r_{\pm}$. Une loi d’échelle optionnelle relie directement l’épaisseur de la cascade à la taille de la sphère.

Un point topologique essentiel est établi : un tore T^2 ne peut pas devenir une sphère S^2 par isotopie lisse. La “formation de sphère” au seuil critique doit donc être comprise comme bifurcation, changement de type de fibre, chirurgie ou apparition d’une nouvelle composante après perte de régularité. Cette édition introduit en outre un hypertenseur polaire cumulatif, construit à partir des seconds moments planaires de la cascade torique, dont la valeur propre polaire commande une bifurcation quartique vers une paire de pôles puis un sphéroïde. Le mécanisme opposé est décrit par un hyper-contracteur gradué agissant sur la direction méridienne des tores externes, tandis que leur distance à la sphère augmente suivant une loi homothétique à son rayon. Enfin, les singularités du complexe de réduction de Selling sont comparées à ces deux mécanismes : un croisement peut porter un produit de facteurs contractifs seulement après un adaptateur de descente ou un transport spectral explicite ; une fissure peut porter la nucléation polaire seulement si son germe de mur est équivalent au discriminant cuspidé de l’unfolding quartique. Une tranche rationnelle explicite de formes ternaires de signature $(1, 2)$ réalise désormais une racine triple gène de la quartique structurée, avec un déploiement miniversel A_2 et un transport local exact vers l’équation stationnaire du potentiel polaire. Le jet transverse est ensuite transporté vers un doublet spectral enrichi $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$: la première composante est la variation de valeur propre de l’hypertenseur cumulatif, la seconde un troisième moment axial impair ; ce doublet est C_2 -équivalent et se contracte avec les poids dorés (q^2, q^3) . Le passage discret $N \mapsto N + 1$ est maintenant explicite : sous homothétie dorée les incréments portent un cocycle diagonal de poids (q^2, q^3) , les blocs octagrammiques ferment ce cocycle sur quatre ou huit pas, et le contraste dimensionless des facteurs d’incrément redonne exactement $q^2 - q^3 = 1/8$. La présente extension ajoute un relaxateur isotropisant $\mathcal{R}_\kappa$ qui forme un semi-groupe exact, commute avec la graduation dorée de poids 2 et rend la variété sphérique transversalement attractive pour $|\kappa| < 1$; couplé à la relaxation du canal impair et au potentiel radial de coque, il transforme la sphère de rayon R_* en point fixe localement asymptotiquement stable. La nouvelle fermeture renforce ce résultat par le flot radial exact de la coque : dans les coordonnées taille–forme, la sphère R_* devient globalement attractive sur le domaine positif, tandis qu’un compensateur anisotrope/impair rend l’isotropie centrée exactement invariante sous la queue dorée. Un no-go séparé montre qu’une injection isotrope persistante empêche toutefois R_* d’être

un point fixe exact sans compensation radiale supplémentaire. La différence entre les fibrations en dimensions 1, 2 et 3 reste explicitée : $S^0 \times S^1$, $S^1 \times S^1 = T^2$ et $S^2 \times S^1$, tandis que le secteur positif de S^2 fibré par S^1 est un tore solide $D^2 \times S^1$.

Table des matières

1	Portée, statut des énoncés et discipline de typage	4
2	Les deux feuilles complexes de Binet	4
3	Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique	6
4	Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$	7
5	Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$	8
6	Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan–axe	9
7	Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique	9
7.1	Tores internes et applications de retour	10
7.2	Ouverture normale et fibre sphérique critique	11
8	Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale	12
8.1	Unfolding polaire et discriminant cuspidé	14
9	Canal supérieur : cascade stationnaire autour d’une sphère de référence	14
9.1	Fibres externes et distinction selon la dimension	15
9.2	Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur	15
10	Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude	17
11	Schéma unifié des deux cascades	17
12	Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9	17
13	Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire	18
13.1	Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts	18
13.2	Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique	19
13.3	Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d’un croisement	20
13.4	Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire	21
13.5	Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling	21
13.6	Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2	24
13.7	Promotion locale : paquet Selling admissible, A_2 miniversel et potentiel polaire . .	26
13.8	Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l’hypertenseur	29
13.9	Passage discret $N \mapsto N + 1$, cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré . . .	32
13.9.1	Phase octagrammique et blocs fermés	34
13.9.2	Franchissement du seuil A_2	34
14	Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère	36
14.1	Loi exacte d’ouverture polaire après le temps critique	36
14.2	No-go : la dynamique A_2 ne fixe pas seule R_{eq}	37

14.3	Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment	37
14.4	Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe	39
14.5	Biais impair, centre de la sphère et place du $1/8$	39
15	Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère	40
15.1	Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation	40
15.2	Couplage exact au forçage doré post-critique	41
15.3	Système autonome relevé et classification spectrale	42
15.4	Couplage au canal impair et sphère centrée	43
15.5	Relaxation dorée appariée et apparition exacte du $1/8$	43
15.6	La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ?	44
16	Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale	45
16.1	Coordonnées taille–forme et domaine positif	45
16.2	Flot radial exact de la coque	46
16.3	Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte	46
16.4	Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte	47
16.5	No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante	47
16.6	Appariement doré du verrouillage complet	48
16.7	Classification renforcée de l’isotropie sphérique	48
17	Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne	49
17.1	Routeur conservatif élémentaire à trois ports	49
17.2	Trois bilans : forme, rayon et polarité	51
17.3	Équivariance C_2	51
17.4	Covariance dorée des poids $(2, 3)$	52
17.5	Les compensateurs de v_{10} deviennent des routeurs	52
17.6	Relèvement conservatif d’un mouvement de Selling	53
18	Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques	54
18.1	Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul	54
18.2	Projecteurs paires issus des trois paires Fano passant par zéro	54
18.3	Canal impair cubique fourni par une orientation Singer	56
18.4	Morphisme gradué, équivariance et poids dorés	57
18.5	Insertion dans le routeur conservatif de v_{11}	58
19	Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire	58
19.1	Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible	58
19.2	Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano	59
19.3	Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires	60
19.4	Calibration isotrope unique et reconstruction de U et D	61
19.5	Orientation de la droite propre depuis l’ordre Singer	62
19.6	Canal cubique et suppression de l’ambiguïté d’orientation	63
19.7	Statut de la promotion géométrique	63
20	Transport cohérent des axes, holonomie C_2 et secteur axisymétrique stable	64
20.1	Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques	64

20.2 Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations	65
20.3 Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet	66
20.4 Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité	66
20.5 No-go de la pondération dorée seule	68
20.6 Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique	68
20.7 Croisement historique, fissure historique et holonomie	69
20.8 Verdict de la frontière	70
20.9 Contraction dorée, poids (2,3) et orthants positifs	70
21 Certification HT+NT du présent formalisme	73
22 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées	74
23 Diagramme de dépendances	75
24 Conclusion	75
A Table de provenance et rôle des documents	76
B Références documentaires du corpus	78

1 Portée, statut des énoncés et discipline de typage

Définition 1.1 (Trois niveaux de statut). *Chaque énoncé est lu dans l’une des classes suivantes.*

- (i) *EXACT : identité ou conséquence mathématique démontrée à partir des définitions explicites ;*
- (ii) *CONDITIONNEL : théorème valable sous des hypothèses de modèle déclarées ;*
- (iii) *MODÈLE TYPÉ : construction analytique ou géométrique cohérente, sans identification physique automatique.*

Garde-fou 1.2 (Le paramètre complexe n’est pas le temps de l’espace-temps). *Le paramètre*

$$z = x + it \in \mathbb{C}$$

est un paramètre analytique de feuille. La coordonnée t ne constitue ni un temps relativiste, ni une prescription de temps imaginaire, ni une modification de la métrique lorentzienne. De même, une fibre complexe de Binet ne transforme pas un vecteur de $\mathbb{R}_+^d$ en “longueur négative” ou en dimension topologique négative.

Garde-fou 1.3 (HT+NT comme couche de certification, non comme preuve substitutive). *Le corpus HT+NT distingue le carré booléen interne-externe, deux chaînes de Gödel orientées et un protocole de décision. Dans le présent texte, les labels de validation servent uniquement à empêcher les identifications non typées. Toute propriété algébrique est prouvée dans un contexte fixé ; toute terminaison d’un protocole nécessite une mesure bien fondée strictement décroissante et toute confluence requiert, en plus, la confluence locale.*

2 Les deux feuilles complexes de Binet

Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1}.$$

L’identité

$$\varphi^2 - \sqrt{5}\varphi = -1$$

fournit les deux orientations de racine carrée $\iota_+ = i$ et $\iota_- = -i$.

Définition 2.1 (Feuillets biréfringents). *Pour $z \in \mathbb{C}$, on définit*

$$B_+(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad B_-(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}. \quad (1)$$

On utilise la branche réelle de $\log \varphi$ et les exponentielles entières $e^{\pm i\pi z}$, ce qui équivaut à écrire $\iota_{\pm}^{2z} = e^{\pm i\pi z}$ pour les logarithmes principaux de $\pm i$.

Définition 2.2 (Composante positive et fibres alternantes). *On pose*

$$P(z) = \frac{\varphi^z}{\sqrt{5}}, \quad A_+(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad A_-(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}.$$

Ainsi $B_{\pm} = P + A_{\pm}$.

Lemme 2.3 (Recollement entier et séparation hors réseau). *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$B_+(n) = B_-(n) = F_n.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_-(z) - B_+(z) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (2)$$

En particulier, les deux feuilles coïncident exactement aux entiers réels.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $e^{i\pi n} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, donc les deux expressions deviennent

$$\frac{\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}}{\sqrt{5}} = F_n.$$

En soustrayant (1), on obtient

$$B_- - B_+ = -\frac{\varphi^{-z}}{\sqrt{5}}(e^{-i\pi z} - e^{i\pi z}) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}.$$

□

Lemme 2.4 (Conjugaison croisée). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}, \quad A_-(\bar{z}) = \overline{A_+(z)}.$$

Démonstration. Comme $\varphi > 0$, on a $\overline{\varphi^z} = \varphi^{\bar{z}}$. En outre $\overline{e^{i\pi z}} = e^{-i\pi \bar{z}}$. Le résultat suit terme à terme. □

Proposition 2.5 (Rapports de dominance). *Soit $z = x + it$. Alors*

$$\rho_+(x, t) := \frac{|A_+(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x}e^{-\pi t}, \quad \rho_-(x, t) := \frac{|A_-(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x}e^{\pi t}. \quad (3)$$

On a en outre

$$\rho_+(x, t)\rho_-(x, t) = \varphi^{-4x}.$$

Démonstration. $|\varphi^z| = \varphi^x$, $|\varphi^{-z}| = \varphi^{-x}$, $|e^{i\pi z}| = e^{-\pi t}$ et $|e^{-i\pi z}| = e^{\pi t}$. La division par $|P| = \varphi^x/\sqrt{5}$ donne (3); le produit est immédiat. □

Théorème 2.6 (Biréfringence des demi-plans). *Fixons x . Quand t croît,*

$$\partial_t \log \rho_+ = -\pi, \quad \partial_t \log \rho_- = +\pi.$$

Ainsi :

- (i) dans le demi-plan supérieur $t > 0$, la fibre A_+ est exponentiellement amortie relativement à P , tandis que A_- est exponentiellement amplifiée ;
- (ii) dans le demi-plan inférieur $t < 0$, A_+ est amplifiée lorsque t descend, tandis que A_- est amortie ;
- (iii) sur la feuille B_+ , le seuil de dominance alternante est

$$\rho_+(x, t) > 1 \iff -t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}; \quad (4)$$

- (iv) sur la feuille B_- ,

$$\rho_-(x, t) > 1 \iff t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}.$$

Démonstration. Les deux dérivées suivent de (3). Les deux inégalités s'obtiennent en prenant le logarithme, puisque $\varphi > 1$. $\square$

Corollaire 2.7 (Sélecteur de feuille stable pour $x \geq 0$). *Si $x \geq 0$, alors*

$$t > 0 \implies \rho_+(x, t) < 1, \quad t < 0 \implies \rho_-(x, t) < 1.$$

Le couple (B_+, B_-) possède donc une continuation relative stable de part et d'autre de l'axe réel : B_+ au-dessus, B_- au-dessous.

Remarque 2.8 (Deux usages complémentaires dans le corpus). *Le document du commutateur inférieur H_9 appelle $s_-(z) = e^{-i\pi z}$ la feuille contractive pour $t < 0$. Le formalisme unifié étudie, sur la feuille opposée B_+ , l'amplification de A_+ dans ce même demi-plan. Ces deux lectures sont précisément les deux polarisations de la biréfringence ; elles ne se contredisent pas.*

3 Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique

Définition 3.1 (Trace symétrique et trace antisymétrique). *Pour $z \in \mathbb{C}$, posons*

$$M(z) = \frac{B_+(z) + B_-(z)}{2}, \quad D(z) = \frac{B_-(z) - B_+(z)}{2i}.$$

Alors

$$M(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z} \cos(\pi z)}{\sqrt{5}}, \quad D(z) = \frac{\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

Proposition 3.2 (Décomposition exacte sur l'axe réel). *Pour $x \in \mathbb{R}$, $M(x), D(x) \in \mathbb{R}$ et*

$$B_+(x) = M(x) - iD(x), \quad B_-(x) = M(x) + iD(x).$$

Aux entiers n , $D(n) = 0$ et $M(n) = F_n$.

Démonstration. Pour x réel, φ^x , $\cos(\pi x)$ et $\sin(\pi x)$ sont réels. Les formules suivent de (5) ; le cas entier découle de $\sin(\pi n) = 0$ et du lemme 2.3. $\square$

Remarque 3.3. *Cette proposition donne le sens le plus strict de l'“interaction sur $\mathbb{R}$ ” : les deux feuilles ne deviennent pas deux copies arbitraires de la droite. Elles sont deux valeurs complexes conjuguées au-dessus d'un même paramètre réel, avec une composante moyenne commune M et une fibre antisymétrique $\pm D$.*

4 Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$

Définition 4.1 (Complexification et fibré de Binet). *Pour $d \in \{1, 2, 3\}$, notons $(\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}} = \mathbb{R}^d \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^d$. Le fibré trivial à deux feuilles au-dessus d'un domaine réel $X \subseteq \mathbb{R}^d$ est*

$$\mathcal{E}_X = X \times \{+, -\} \times \mathbb{C}.$$

La projection $\pi_X(u, \sigma, w) = u$ conserve la base réelle.

Construction 4.2 (Relèvement isotrope de Binet). *Pour $u \in X$ et $z \in \mathbb{C}$, on définit le relèvement complexe*

$$\mathcal{W}_{\pm}(z; u) = B_{\pm}(z)u \in (\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}}.$$

Il s'agit d'un poids de fibre sur la complexification, non d'une nouvelle coordonnée de X .

Théorème 4.3 (Recollement vectoriel et conjugaison). *Pour $u \in \mathbb{R}^d$:*

$$\mathcal{W}_{\pm}(n; u) = F_n u \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

et

$$\mathcal{W}_{-}(\bar{z}; u) = \overline{\mathcal{W}_{+}(z; u)}.$$

Sur $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{W}_{\pm}(x; u) = M(x)u \mp iD(x)u.$$

Démonstration. C'est le produit scalaire des identités des lemmes 2.3, 2.4 et proposition 3.2 par le vecteur réel u . $\square$

Garde-fou 4.4 (Préservation du cône positif). *Si $X = \mathbb{R}_+^d$, la base u reste dans $\mathbb{R}_+^d$ par définition de π_X . En revanche, $B_{\pm}(z)u$ appartient en général à $\mathbb{C}^d$ et ne doit pas être déclaré élément de $\mathbb{R}_+^d$. Le cône positif est la base ; le coefficient complexe est une fibre ou un poids analytique.*

Définition 4.5 (Cônes positifs et sphères dimensionnelles). *Pour $d \geq 1$,*

$$\mathbb{R}_+^d = \{u = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{R}^d : u_j \geq 0\},$$

$$S_R^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| = R\}, \quad S_{R,+}^{d-1} = S_R^{d-1} \cap \mathbb{R}_+^d.$$

Proposition 4.6 (Facteur de mesure d'orthant). *Si $K \subset \mathbb{R}^d$ est mesurable et invariant par tous les changements indépendants de signe des coordonnées, alors*

$$\text{Vol}_d(K \cap \mathbb{R}_+^d) = 2^{-d} \text{Vol}_d(K).$$

En particulier les facteurs sont $1/2$, $1/4$ et $1/8$ pour $d = 1, 2, 3$.

Démonstration. Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ agit par changements de signes et possède 2^d orthants. L'invariance de K rend congruentes les intersections de K avec les orthants. Leurs frontières ont mesure d -dimensionnelle nulle, d'où le partage égal. $\square$

Théorème 4.7 (Typologie des fibres circulaires par dimension). *Munissons la sphère dimensionnelle d'une fibre de phase S_{ξ}^1 et posons*

$$\mathcal{F}_{d,R} := S_R^{d-1} \times S_{\xi}^1.$$

Alors :

$$d = 1 : \quad \mathcal{F}_{1,R} = S^0 \times S^1 \simeq S^1 \sqcup S^1,$$

$$d = 2 : \quad \mathcal{F}_{2,R} = S^1 \times S^1 = T^2,$$

$$d = 3 : \quad \mathcal{F}_{3,R} = S^2 \times S^1.$$

Sur les secteurs positifs :

$$\begin{aligned} S_{R,+}^0 \times S^1 &\simeq S^1, \\ S_{R,+}^1 \times S^1 &\simeq [0, 1] \times S^1, \\ S_{R,+}^2 \times S^1 &\simeq D^2 \times S^1. \end{aligned}$$

Le dernier espace est un tore solide, de frontière T^2 .

Démonstration. S^0 a deux points. En dimension deux, la sphère est un cercle, donc son produit par un cercle est le tore. Le secteur positif d'un cercle est un quart de cercle, homéomorphe à un intervalle. En dimension trois, $S_{R,+}^2$ est un triangle sphérique fermé, donc un disque topologique D^2 ; son produit avec S^1 est par définition un tore solide, dont la frontière est $\partial D^2 \times S^1 = S^1 \times S^1$. $\square$

Corollaire 4.8 (Le mot “tore” dépend de la base). *Le produit “surface de rayon constant $\times$ phase S^1 ” est un tore T^2 seulement lorsque la surface de base est un cercle S^1 . Au-dessus d'une sphère complète en trois dimensions il donne $S^2 \times S^1$, tandis qu'au-dessus de l'octant sphérique il donne un tore solide.*

5 Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$

Définition 5.1 (Contraction dorée). *Posons*

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad a_n = q^n.$$

La différence radiale est $\Delta_n = a_n - a_{n+1}$.

Théorème 5.2 (Formule de saut doré). *Pour tout $n \geq 0$,*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

En particulier

$$q^2 - q^3 = \Delta_2 = \frac{1}{8}.$$

Démonstration.

$$\Delta_n = \frac{\varphi^n}{2^n} - \frac{\varphi^{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\varphi^n(2 - \varphi)}{2^{n+1}}.$$

Or $2 - \varphi = \varphi^{-2}$, donc le résultat suit. $\square$

Proposition 5.3 (Normalisation d'orthant). *Définissons*

$$\hat{\Delta}_d = \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}.$$

Alors, pour tout $d \geq 1$,

$$\hat{\Delta}_d = 2^{-d}.$$

Démonstration. Par le théorème 5.2, $\Delta_{d-1} = \varphi^{d-3}/2^d$. $\square$

Garde-fou 5.4 (Égalité numérique n'est pas identité de type). *L'égalité $\Delta_2 = 1/8$ compare une épaisseur radiale scalaire au nombre représentant la fraction d'un octant tridimensionnel. Elle ne permet pas d'identifier une longueur à une aire ou à un volume.*

Proposition 5.5 (Trois lectures positives). *Posons $a_j = q^j$.*

(i) *Sur $\mathbb{R}_+$, l'intervalle $[a_3, a_2]$ a longueur $1/8$.*

(ii) Sur $\mathbb{R}_+^2$, le quart d'anneau entre a_3 et a_2 a aire

$$\frac{\pi}{4}(a_2^2 - a_3^2).$$

(iii) Sur $\mathbb{R}_+^3$, l'octant de coque sphérique entre a_3 et a_2 a volume

$$\frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} (a_2^3 - a_3^3).$$

Démonstration. Le premier point est le théorème 5.2. Les deux autres sont les formules usuelles d'aire et de volume, multipliées par les facteurs d'orthant du proposition 4.6. $\square$

6 Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan–axe

Définition 6.1 (Porteur base–fibre). *Le porteur cinq-dimensionnel utilisé dans le corpus est*

$$\mathcal{C}_5 = \mathcal{B}_3 \times \mathcal{F}_2, \quad \mathcal{B}_3 = \mathbb{R}_+^3, \quad \mathcal{F}_2 = \mathbb{R}_+^2.$$

La première composante est une base radiale/spatiale typée ; la seconde est une fibre orbitale ou de phase.

Lemme 6.2 (Dualité plan–axe). *Pour $x, p \in \mathbb{R}^3$, le bivecteur orbital $\Lambda = x \wedge p \in \Lambda^2 \mathbb{R}^3$ est envoyé par l'étoile de Hodge euclidienne sur*

$$L = *\Lambda \in \Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3,$$

qui correspond au produit vectoriel $x \times p$.

Démonstration. Dans un espace euclidien orienté de dimension trois, $*$: $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \rightarrow \Lambda^1 \mathbb{R}^3$ est un isomorphisme. L'identification métrique $\Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ transforme $*(x \wedge p)$ en $x \times p$. $\square$

Remarque 6.3. *Cette dualité justifie le transport d'une information orbitale plane vers un axe tridimensionnel, mais elle ne justifie pas l'identification de $\mathbb{R}_+^2$ et $\mathbb{R}_+^3$. Elle est une flèche de représentation entre objets typés.*

7 Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique

Dans cette section, on travaille sur la feuille B_+ avec $t < 0$; le canal opposé B_- reste disponible comme continuation contractive.

Définition 7.1 (Rapport complexe de fibre). *On pose*

$$\lambda(z) = \frac{A_+(z)}{P(z)} = -\varphi^{-2z} e^{i\pi z}.$$

Pour $z = x + it$,

$$\lambda(z) = -\rho_+(x, t) \exp(i(\pi x - 2t \log \varphi)). \quad (6)$$

Définition 7.2 (Coefficient radial effectif). *Soit $\kappa(r) \geq 0$ un couplage réel déclaré. On définit*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = \text{Re}(1 + \kappa(r)\lambda(z)).$$

Un changement de signe radial est déclaré lorsque $C_{\text{rad}} < 0$.

Théorème 7.3 (Critère réel exact de changement de signe). *Avec*

$$\Theta(x, t) = \pi x - 2t \log \varphi,$$

on a

$$C_{\text{rad}}(r, z) = 1 - \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t). \quad (7)$$

Par conséquent

$$C_{\text{rad}} < 0 \iff \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t) > 1.$$

En particulier, $\rho_+ > 1$ est une condition de dominance en norme mais n'est pas, à elle seule, une condition suffisante de renversement de signe.

Démonstration. Substituer (6) dans la partie réelle. La dernière remarque suit du facteur de phase $\cos \Theta$ et du couplage κ . $\square$

Garde-fou 7.4 (Interprétation). *Le théorème précédent concerne un coefficient analytique d'un sous-canal. Sans équation physique indépendante identifiant ce coefficient à une source gravitationnelle mesurée, il ne constitue pas une preuve d'antigravité de l'antimatière.*

7.1 Tores internes et applications de retour

Définition 7.5 (Famille torique interne). *Dans un disque de base D_R muni d'une fibre de phase S^1_ξ , on considère*

$$T_j = S^1_{R_j} \times S^1_\xi, \quad 0 < R_j < R.$$

Sur T_j , une application de retour est

$$P_j(\theta, \xi) = (\theta + \omega_j, \xi + \nu_j) \pmod{2\pi}.$$

Définition 7.6 (Résonance octagrammique). *Pour $q_o \in \{2, 3\}$, la résonance $8/q_o$ est*

$$\frac{\nu_j}{\omega_j} = \frac{q_o}{8},$$

et son résidu est

$$\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = \left| e^{i(8\nu_j - q_o\omega_j)} - 1 \right|.$$

Elle est exacte si $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$.

Proposition 7.7 (Deux carrés ou un huit-cycle). *Sur les huit sommets $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le pas $q_o = 2$ donne deux cycles de longueur quatre, tandis que le pas $q_o = 3$ donne un unique cycle de longueur huit.*

Démonstration. Le nombre de cycles de la translation $k \mapsto k + q_o$ est $\gcd(8, q_o)$ et chaque cycle a longueur $8/\gcd(8, q_o)$. $\square$

Construction 7.8 (Cascade radiale externe compatible). *Le corpus impose des tores internes mais ne fixe pas une loi monotone unique de propagation. Une réalisation supplémentaire, explicitement MODÈLE TYPÉ, est*

$$R_j = R_*(1 - q^{j+1}), \quad j \geq 0.$$

Alors $R_j \nearrow R_*$ et l'écart au rayon critique vaut

$$R_* - R_j = R_* q^{j+1}.$$

Cette loi formalise une cascade qui s'étend vers l'extérieur du disque tout en ayant des écarts successifs de plus en plus fins.

Proposition 7.9 (Convergence de la cascade externe). *La cascade de la construction 7.8 satisfait*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = R_*, \quad (R_* - R_{j+1}) = q(R_* - R_j).$$

Elle est homothétique : si R_* est multiplié par $c > 0$, tous les rayons et écarts sont multipliés par c .

Démonstration. Comme $0 < q < 1$, $q^{j+1} \rightarrow 0$. Les deux autres identités sont immédiates. $\square$

7.2 Ouverture normale et fibre sphérique critique

Définition 7.10 (Potentiel d'ouverture normale). *On ajoute une coordonnée normale $\eta \geq 0$ et $\rho^2 = r^2 + \eta^2$. Soient $b > 0$ et*

$$V_{\perp}(\eta; r, z) = \frac{a(r, z)}{2}\eta^2 + \frac{b}{4}\eta^4,$$

avec, dans le modèle minimal,

$$a(r, z) = a_0(r) - a_1(r)|\lambda(z)|, \quad a_0(r), a_1(r) > 0.$$

Théorème 7.11 (Bifurcation d'ouverture normale). *Si $a(r, z) > 0$, $\eta = 0$ est un minimum local strict. Si $a(r, z) < 0$, $\eta = 0$ est instable et*

$$\eta_* = \sqrt{-a(r, z)/b}$$

est un minimum stable dans le demi-espace $\eta \geq 0$. Le seuil est

$$|\lambda(z)| = \frac{a_0(r)}{a_1(r)}. \quad (8)$$

Sur B_+ dans le demi-plan inférieur,

$$-t = \frac{2x \log \varphi + \log(a_0(r)/a_1(r))}{\pi}.$$

Démonstration.

$$\partial_{\eta} V_{\perp} = \eta(a + b\eta^2), \quad \partial_{\eta}^2 V_{\perp} = a + 3b\eta^2.$$

Si $a > 0$, le seul point critique réel est 0 et le Hessien normal y est positif. Si $a < 0$, le Hessien en 0 est négatif et $\eta_*^2 = -a/b$ donne $\partial_{\eta}^2 V_{\perp}(\eta_*) = -2a > 0$. Le seuil vient de $a = 0$, puis de $|\lambda| = \rho_+ = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}$. $\square$

Définition 7.12 (Sphère attractive de coque). *Pour $\alpha > 0$ et $R_* > 0$, posons*

$$V_{\text{sph}}(\rho) = \frac{\alpha}{4}(\rho^2 - R_*^2)^2, \quad F_{\text{sph}}(\rho) = -\partial_{\rho} V_{\text{sph}} = -\alpha\rho(\rho^2 - R_*^2).$$

Théorème 7.13 (Attraction bilatérale vers la coque). *Pour $0 < \rho < R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) > 0$; pour $\rho > R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) < 0$. Le rayon $\rho = R_*$ est un minimum stable du potentiel radial.*

Démonstration. Le signe est celui de $-(\rho^2 - R_*^2)$. En outre

$$\partial_{\rho}^2 V_{\text{sph}}(R_*) = 2\alpha R_*^2 > 0.$$

$\square$

Théorème 7.14 (Obstruction topologique à une conversion lisse tore-sphère). *Il n'existe pas de difféomorphisme $T^2 \rightarrow S^2$; en particulier une famille lisse d'immersions régulières qui resterait un plongement à tout paramètre ne peut transformer un tore en sphère sans changement de type topologique.*

Démonstration. $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$ tandis que $\pi_1(S^2) = 0$. Un difféomorphisme induirait un isomorphisme des groupes fondamentaux, impossible. Équivalamment, $\chi(T^2) = 0$ et $\chi(S^2) = 2$. $\square$

Corollaire 7.15 (Lecture correcte du seuil critique). *La chaîne*

$$\text{tores résonants} \longrightarrow a = 0 \longrightarrow \eta_* > 0 \longrightarrow S_{R_*}^2$$

ne décrit pas une isotopie $T^2 \rightsquigarrow S^2$. Elle décrit une bifurcation du modèle où le feuillet torique perd sa suffisance et où une nouvelle fibre sphérique est ouverte. Une réalisation géométrique complète doit spécifier la singularité, la chirurgie ou le mécanisme de recollement au seuil.

8 Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale

La présente section remplace l'image non typée d'un "tore devenant une sphère" par un mécanisme à changement de type de fibre. Le plan torique et l'axe polaire sont distingués avant toute dynamique.

Définition 8.1 (Décomposition plan-axe). *Fixons*

$$\mathbb{R}^3 = D \oplus L, \quad D = \text{span}(e_1, e_2), \quad L = \mathbb{R}n, \quad \|n\| = 1,$$

et les projecteurs orthogonaux Π_D et $\Pi_L = n \otimes n$. Le tenseur polaire sans trace est

$$Q_{\text{pol}} = 2\Pi_L - \Pi_D, \quad \hat{Q}_{\text{pol}} = \frac{1}{\sqrt{6}}Q_{\text{pol}}. \quad (9)$$

Il possède les valeurs propres $(-1, -1, 2)$ avant normalisation et satisfait $\|Q_{\text{pol}}\|_F^2 = 6$.

Définition 8.2 (Moment planaire d'un tore). *Pour un tore de grand rayon R_j et de petit rayon b_j , on utilise la paramétrisation*

$$X_j(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + b_j \sin \xi n$$

avec la mesure de phase produit $d\mu = (2\pi)^{-2} d\theta d\xi$. Son second moment planaire est

$$M_j = \int_{\mathbb{T}^2} (\Pi_D X_j) \otimes (\Pi_D X_j) d\mu.$$

Pour des poids $w_j \geq 0$, le moment cumulatif au niveau N est

$$M^{(N)} = \sum_{j=0}^N w_j M_j.$$

Les poids peuvent contenir une information de cohérence octagrammique, mais cette pondération doit être déclarée séparément.

Lemme 8.3 (Isotropie planaire du second moment). *On a exactement*

$$M_j = \frac{1}{2} \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right) \Pi_D, \quad M^{(N)} = m_N \Pi_D, \quad (10)$$

avec

$$m_N = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N w_j \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right).$$

En particulier $m_{N+1} \geq m_N$ pour $w_{N+1} \geq 0$.

Démonstration. Écrivons $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$. Alors $\Pi_D X_j = (R_j + b_j \cos \xi)u_\theta$. Les moyennes indépendantes donnent

$$\int_0^{2\pi} u_\theta \otimes u_\theta \frac{d\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} \Pi_D,$$

et

$$\int_0^{2\pi} (R_j + b_j \cos \xi)^2 \frac{d\xi}{2\pi} = R_j^2 + \frac{b_j^2}{2}.$$

La formule cumulative et la monotonie suivent par sommation. $\square$

Définition 8.4 (Hypertenseur polaire cumulatif). *Pour $\chi > 0$, on définit l'endomorphisme de rang quatre*

$$\mathbb{H}_N : \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3), \quad \mathbb{H}_N[E] = \chi m_N \langle \hat{Q}_{\text{pol}}, E \rangle_F \hat{Q}_{\text{pol}}. \quad (11)$$

Sa valeur propre polaire est

$$\Lambda_N = \chi m_N.$$

Proposition 8.5 (Spectre de l’hypertenseur). $\mathbb{H}_N$ est auto-adjoint, positif, de rang au plus un, avec spectre

$$\text{Spec}(\mathbb{H}_N) = \{0, \Lambda_N\}.$$

La droite propre non nulle est $\mathbb{R}\hat{Q}_{\text{pol}}$.

Démonstration. La formule (11) est celle de Λ_N fois le projecteur orthogonal sur la droite engendrée par le vecteur unitaire $\hat{Q}_{\text{pol}}$ dans l’espace euclidien $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^3)$. $\square$

Axiome de modèle 8.6 (Couplage entre accumulation torique et mode normal). On pose

$$\mu_N = \gamma\Lambda_N - a_0, \quad a_0, \gamma > 0, \quad (12)$$

et l’on suppose que le mode axial $\eta \in \mathbb{R}$ est régi par

$$V_N(\eta) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu_N}{2}\eta^2, \quad b > 0. \quad (13)$$

Cet axiome est le nouvel adaptateur : la formule de Binet et la théorie de Selling ne l’imposent pas à elles seules.

Théorème 8.7 (Nucléation polaire symétrique). Sous l’axiome 8.6 :

- (i) si $\mu_N < 0$, $\eta = 0$ est l’unique minimum ;
- (ii) si $\mu_N = 0$, le Hessien normal s’annule au centre ;
- (iii) si $\mu_N > 0$, le centre devient instable et deux minima stables apparaissent en

$$\eta_N^\pm = \pm \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}. \quad (14)$$

Le seuil spectral est donc

$$\Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} := \frac{a_0}{\gamma}. \quad (15)$$

Démonstration. $V_N'(\eta) = \eta(b\eta^2 - \mu_N)$ et $V_N''(\eta) = 3b\eta^2 - \mu_N$. Les trois cas suivent immédiatement. $\square$

Définition 8.8 (Fibre sphéroïdale émergente). Soit $R_{\text{eq}}(N) > 0$ le rayon équatorial hérité de la cascade torique. Pour $\mu_N > 0$, posons

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}$$

et

$$\mathcal{E}_N = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : \frac{\|\Pi_D x\|^2}{R_{\text{eq}}(N)^2} + \frac{\langle x, n \rangle^2}{R_{\text{pol}}(N)^2} = 1 \right\}. \quad (16)$$

Au seuil $\mu_N \downarrow 0$, cette famille dégénère vers le disque équatorial ; au-delà du seuil elle définit une nouvelle fibre de type S^2 .

Proposition 8.9 (Verrouillage sphéroïde–sphère). La fibre $\mathcal{E}_N$ est une sphère euclidienne si et seulement si

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}(N). \quad (17)$$

Avant cette égalité, la nouvelle fibre est un sphéroïde et non une sphère.

Démonstration. La forme quadratique définissant (16) est scalaire exactement lorsque ses trois valeurs propres sont égales, donc lorsque les deux rayons indiqués coïncident. $\square$

Corollaire 8.10 (Deux seuils distincts). Le mécanisme rigoureux sépare :

$$\text{accumulation torique} \longrightarrow \Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} \longrightarrow \text{ouverture polaire} \longrightarrow \mathcal{E}_N \longrightarrow R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}} \longrightarrow S^2.$$

Le premier seuil est une bifurcation de fibre ; le second est un verrouillage métrique d’isotropie.

8.1 Unfolding polaire et discriminant cuspidé

Définition 8.11 (Biais polaire). *Pour un petit paramètre axial $\nu \in \mathbb{R}$, on considère l'unfolding*

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta. \quad (18)$$

Les états stationnaires vérifient

$$b\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0. \quad (19)$$

Théorème 8.12 (Discriminant polaire cuspidé). *Le polynôme (19) possède une racine multiple exactement sur*

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0.} \quad (20)$$

Cette courbe est une cuspidé semi-cubique au point $(\mu, \nu) = (0, 0)$. Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, on retrouve la nucléation (14).

Démonstration. Après division par b , le polynôme est $\eta^3 - (\mu/b)\eta - (\nu/b)$. Le discriminant d'un cubique déprimé $X^3 + pX + q$ est $-4p^3 - 27q^2$, d'où

$$\Delta = \frac{4\mu^3 - 27b\nu^2}{b^3}.$$

L'annulation est donc (20). La paramétrisation $\mu = 3bt^2$, $\nu = 2bt^3$ décrit localement la cuspidé. $\square$

Garde-fou 8.13 (Statut du mot “traction”). *Les pôles $\eta_N^\pm$ émergent comme minima d'un potentiel d'ordre. Le verbe “tracter” peut décrire intuitivement leur éloignement symétrique du plan, mais aucune force physique n'est déduite sans équation dynamique supplémentaire.*

9 Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence

Définition 9.1 (Cascade de résolution sphérique). *Soit $R_H(p) > 0$ un rayon de référence dépendant d'un état p , et $\ell(p) > 0$ une échelle de résolution. Pour $\epsilon \in \{-1, +1\}$,*

$$R_n^\epsilon(p) = R_H(p) + \epsilon\ell(p)q^n. \quad (21)$$

On note

$$\Sigma_n^\epsilon(p) = S_{R_n^\epsilon(p)}^2.$$

Les signes $+$ et $-$ représentent respectivement une résolution extérieure et intérieure relativement à R_H .

Théorème 9.2 (Accumulation et stationnarité). *Pour p fixé,*

$$R_n^\epsilon(p) \rightarrow R_H(p), \quad \text{dist}(\Sigma_n^\epsilon, S_{R_H}^2) = \ell(p)q^n.$$

La cascade n'a aucune dynamique autonome : si p est constant, tous les rayons sont constants. Si $p = p(\tau)$,

$$\dot{R}_n^\epsilon = dR_H(\dot{p}) + \epsilon q^n d\ell(\dot{p}).$$

Démonstration. $0 < q < 1$ implique $q^n \rightarrow 0$. La distance radiale entre deux sphères concentriques est la différence absolue de leurs rayons. La dernière formule est la règle de chaîne. $\square$

Axiome de modèle 9.3 (Liaison à la taille de la sphère). *Pour formaliser l'affirmation selon laquelle la finesse des tores/surfaces est liée à la taille de la sphère, on peut imposer*

$$\ell(p) = \beta R_H(p), \quad \beta > 0.$$

Cet axiome est un choix de similitude ; il n'est pas imposé par la formule de Binet seule.

Corollaire 9.4 (Cascade relative universelle). *Sous l'axiome 9.3,*

$$\frac{|R_n^\epsilon - R_H|}{R_H} = \beta q^n.$$

Ainsi la cascade est identique après normalisation par le rayon de la sphère, et son épaisseur absolue croît linéairement avec la taille de la sphère.

9.1 Fibres externes et distinction selon la dimension

Définition 9.5 (Fibre de phase de niveau n). *Au-dessus d'une section de base $C_n \subseteq \Sigma_n^+$, on pose*

$$\mathcal{T}_n(C_n) = C_n \times S_\xi^1.$$

Si C_n est un cercle (équateur, latitude ou section méridienne fermée), $\mathcal{T}_n(C_n) \simeq T^2$.

Proposition 9.6 (Amincissement géométrique des tores externes). *Supposons que le petit rayon de la fibre torique soit choisi*

$$b_n = \gamma \ell q^n, \quad \gamma > 0,$$

et que son grand rayon converge vers une section de la sphère, par exemple

$$a_n = R_H + \ell q^n.$$

Alors $b_n \rightarrow 0$, $a_n \rightarrow R_H$ et

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q.$$

La famille est donc une cascade de tores de plus en plus fins, dont l'échelle est directement liée à R_H sous l'axiome 9.3.

Démonstration. Conséquence immédiate de $0 < q < 1$ et des définitions. □

9.2 Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur

La loi $a_n = R_H + \ell q^n$ précédente indexe une *profondeur de résolution* : lorsque n augmente, le centre du tore se rapproche de la sphère. Pour formaliser au contraire un ordre géométrique dans lequel les tores successifs s'éloignent de la sphère tout en s'amincissant, on introduit un second indice j .

Définition 9.7 (Hyper-contracteur méridien). *Sur le plan tangent local d'un tore, soit e_θ la direction du grand cercle et e_ξ la direction méridienne. Pour $c \in (0, 1]$, posons*

$$\mathcal{C}(c) = e_\theta \otimes e_\theta + c e_\xi \otimes e_\xi.$$

Pour la graduation dorée,

$$\mathcal{C}_j = \mathcal{C}(q^j), \quad q = \frac{\varphi}{2}. \tag{22}$$

Proposition 9.8 (Semi-groupe de contraction graduée). *Dans la base (e_θ, e_ξ) ,*

$$\mathcal{C}_j \mathcal{C}_k = \mathcal{C}_{j+k}, \quad \|\mathcal{C}_j e_\xi\| = q^j, \quad \|\mathcal{C}_j e_\theta\| = 1.$$

Ainsi seule la direction interne/méridienne est contractée.

Démonstration. Les deux projecteurs de rang un sont orthogonaux ; la composition multiplie donc les facteurs méridiens $q^j q^k = q^{j+k}$. □

Définition 9.9 (Cascade torique extérieure homothétique). *Fixons $\delta_0, \beta, \gamma > 0$ avec $\delta_0 > \gamma$. On pose*

$$A_j = R_H(1 + \delta_0 + \beta(1 - q^j)), \quad B_j = \gamma R_H q^j, \quad (23)$$

où A_j est le grand rayon et B_j le petit rayon du tore extérieur $\mathfrak{T}_j$.

Théorème 9.10 (Éloignement et amincissement simultanés). *La famille (23) vérifie*

$$A_{j+1} - A_j = \beta R_H(1 - q)q^j > 0, \quad \frac{B_{j+1}}{B_j} = q < 1.$$

De plus

$$A_j - B_j > R_H$$

pour tout $j \geq 0$, donc les tores standards sont entièrement extérieurs à la sphère de rayon R_H . Toutes les longueurs sont proportionnelles à R_H .

Démonstration. La première identité est immédiate. Pour la séparation,

$$\frac{A_j - B_j - R_H}{R_H} = \delta_0 + \beta(1 - q^j) - \gamma q^j \geq \delta_0 - \gamma > 0.$$

L'homothétie découle du facteur commun R_H . □

Corollaire 9.11 (Facteur descendant, intensité montante). *Si $c_j = B_j/B_0 = q^j$, alors c_j décroît strictement. L'intensité logarithmique*

$$K_j = -\log c_j = j \log(q^{-1})$$

croît strictement. Ainsi le facteur métrique descend avec l'éloignement, tandis que la quantité de contraction accumulée monte.

Garde-fou 9.12 (“Horizons internes” versus surfaces de résolution). *Les surfaces Σ_n^- ne sont pas automatiquement de nouveaux horizons. Un horizon physique est déterminé par les équations du modèle métrique considéré. Ici, sauf preuve supplémentaire, Σ_n^- est une couche intérieure de résolution. Dans le cas particulier du corpus des trous noirs à plusieurs horizons, les limites $r_\pm$ peuvent être de vrais rayons d'horizon, tandis que les niveaux $r_n^\pm$ restent des surfaces de résolution qui s'y accumulent.*

Définition 9.13 (Version à deux horizons). *Pour un état p possédant deux rayons $r_+(p)$ et $r_-(p)$, on pose*

$$r_n^\pm(p) = r_\pm(p) + \epsilon_\pm \ell_\pm(p) q^n, \quad T_n^\pm = \{r = r_n^\pm\} \times S_\xi^1,$$

avec la convention que l'objet intérieur vers r_- est analytique/thermodynamique tant qu'aucun théorème de stabilité spécifique n'est fourni.

Proposition 9.14 (Saut de résolution au niveau $2 \rightarrow 3$). *Si*

$$S_n^\pm = S + \sigma_\pm q^n,$$

alors

$$S_2^\pm - S_3^\pm = \frac{\sigma_\pm}{8}.$$

De même, pour les rayons (21),

$$R_2^\epsilon - R_3^\epsilon = \epsilon \frac{\ell}{8}.$$

Démonstration. Utiliser $q^2 - q^3 = 1/8$. □

10 Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude

Définition 10.1 (Deux modèles de fibre circulaire sur S^2). *On distingue :*

- (i) le fibré trivial $S^2 \times S^1 \rightarrow S^2$;
- (ii) la fibration de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$.

Proposition 10.2 (Restriction à un cercle de base). *La restriction d'un fibré principal S^1 sur S^2 à un cercle de latitude $C \simeq S^1$ est un fibré en cercles sur S^1 . Pour le fibré de Hopf comme pour le fibré trivial, la préimage d'une latitude régulière est un tore T^2 .*

Démonstration. Tout fibré principal S^1 sur S^1 orienté est trivial, car sa classe de Chern vit dans $H^2(S^1; \mathbb{Z}) = 0$. La restriction est donc isomorphe à $S^1 \times S^1$. $\square$

Remarque 10.3. *C'est la façon topologiquement propre de faire coexister une sphère de base et des tores : les tores peuvent être les préimages fibrées de cercles de latitude, sans que la sphère soit elle-même un tore ni qu'un tore doive se déformer régulièrement en sphère.*

11 Schéma unifié des deux cascades

Théorème 11.1 (Dichotomie biréfringente unifiée). *Dans le formalisme ci-dessus, les deux demi-plans donnent deux mécanismes mathématiquement distincts.*

- (i) **Canal inférieur sur B_+ .** *Lorsque ρ_+ devient grand, un terme alternant peut dominer. Sous le test réel supplémentaire du théorème 7.3, un changement de signe de coefficient est possible. Des tores internes peuvent porter des résonances octagrammiques et, sous le modèle quartique du théorème 7.11, une ouverture normale apparaît au seuil. Une sphère de coque stable peut alors être introduite selon le théorème 7.13.*
- (ii) **Canal supérieur sur B_+ .** *La fibre A_+ est amortie exponentiellement. La géométrie naturelle est une cascade stationnaire de résolution dont les écarts à la sphère limite décroissent comme q^n . Les tores externes sont des fibres au-dessus de sections circulaires ; ils peuvent s'amincir suivant la même loi q^n .*

Les deux mécanismes sont conjugués par échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et $t \leftrightarrow -t$, mais leurs interprétations géométriques ne doivent pas être identifiées sans adaptateur supplémentaire.

Démonstration. Le premier point combine les théorèmes 2.6, 7.3, 7.11 et 7.13. Le second combine les théorèmes 2.6 et 9.2. La conjugaison provient du lemme 2.4 et des formules (3). $\square$

12 Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9

Définition 12.1 (Poids de feuille et commutateur de deux gaps). *Posons*

$$s_+(z) = e^{i\pi z}, \quad s_-(z) = e^{-i\pi z}.$$

Dans le demi-plan inférieur $t < 0$, $|s_-(x + it)| = e^{\pi t} < 1$. Le commutateur discret inférieur est

$$\mathcal{B}_-^{(-2)} : z \longmapsto z - 2.$$

Lemme 12.2 (Invariance du poids par le saut -2). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$\frac{s_-(z - 2)}{s_-(z)} = 1.$$

Démonstration. $e^{-i\pi(z-2)}e^{i\pi z} = e^{2i\pi} = 1$. $\square$

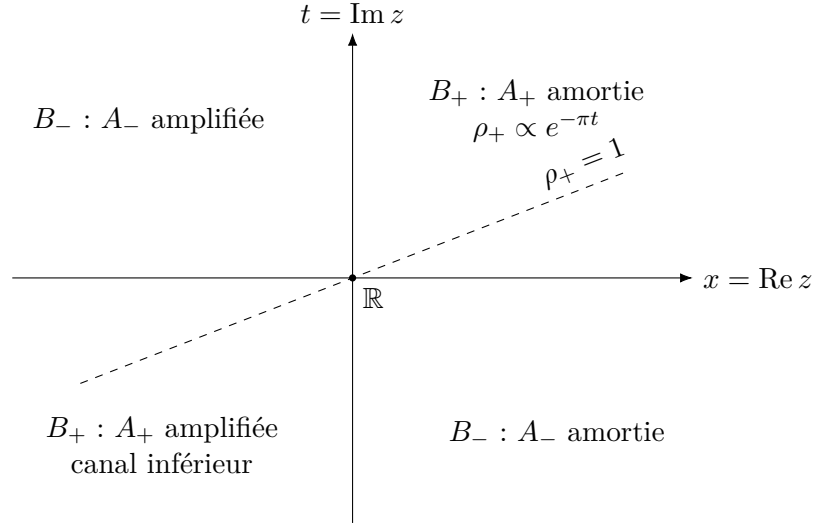


FIGURE 1 – Schéma qualitatif des deux polarisations de Binet. La droite de seuil tracée représente $t = -2x \log \varphi / \pi$ pour $\rho_+ = 1$; elle n'est pas un cône causal.

S_{RH}^2 et couches intérieures de résolution

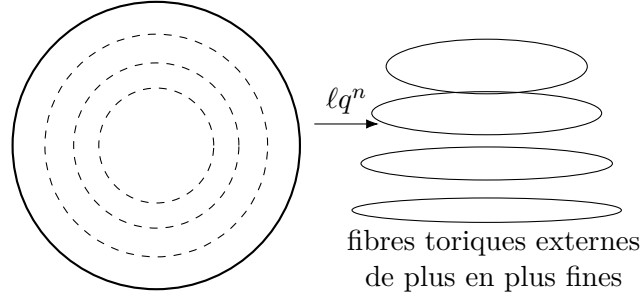


FIGURE 2 – Lecture schématique du canal supérieur. Les cercles concentriques représentent des sections de surfaces de résolution, non une multiplication automatique d'horizons physiques.

Proposition 12.3 (Échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$). *Soient*

$$K_+(\theta) = 3 + 2 \cos \theta, \quad K_-(\theta) = 3 - 2 \cos \theta.$$

Sous la quantification de quart de tour pour laquelle $k \mapsto k - 2$ induit $\theta \mapsto \theta - \pi$,

$$K_+(\theta - \pi) = K_-(\theta), \quad K_-(\theta - \pi) = K_+(\theta).$$

Démonstration. $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$. □

Remarque 12.4. *Le motif $9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ du document H_9 dépend en outre d'hyperplans sans composante continue (DC-free), d'un contrôle de fuite cyclique et du saut osculatoire $k \mapsto k + 3$. Il n'est pas nécessaire pour les théorèmes de géométrie continue ci-dessus et reste donc un module séparé.*

13 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire

13.1 Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts

Le document Selling-HT+NT du corpus modélise une surface de paramètres H munie d'un ensemble fermé de murs W . Une chambre est une composante de $H \setminus W$ sur laquelle l'étiquette de

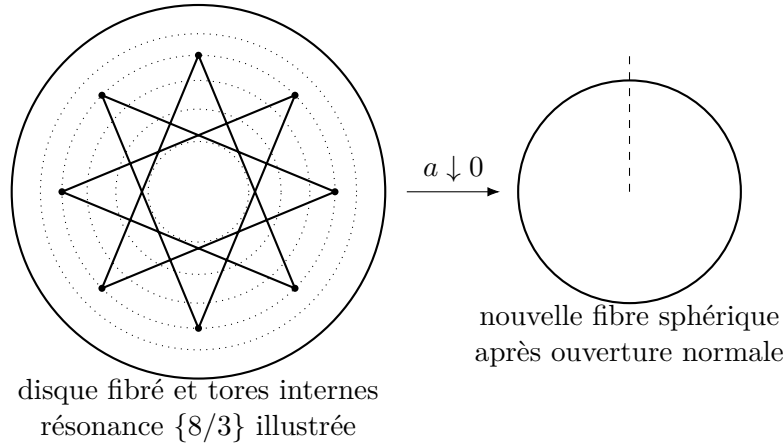


FIGURE 3 – Canal inférieur : le dessin ne représente pas une isotopie tore–sphère. La flèche marque une bifurcation de type de fibre au seuil $a = 0$.

réduction est constante. Une *fissure* est un point où une branche de mur se termine ou se bifurque ; un *croisement transverse d'ordre r* est un point où r branches régulières de murs se rencontrent avec tangentes distinctes. Ces notions sont ici importées comme définitions de type, non comme identifications avec les fibres de Binet [11].

Proposition 13.1 (Séparation de types). *Il n'existe aucune identification canonique, à partir des seules définitions, entre*

croisement Selling et facteur de contraction torique,

ni entre

fissure Selling et nucléation polaire.

Un croisement est un germe singulier de l'arrangement de murs dans l'espace de paramètres ; un facteur de contraction est un scalaire ou un endomorphisme métrique. Une fissure est un germe de bifurcation de mur ; la nucléation polaire appartient à un espace état–contrôle. Un adaptateur explicite est donc nécessaire dans les deux cas.

13.2 Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique

Le corpus de progression Selling donne un fait exact : si un conorme putatif vaut $-\epsilon < 0$, le mouvement vers une superbase adjacente augmente trois conormes de ϵ , diminue les quatre autres de ϵ , et diminue un vonorme putatif de 4ϵ ; cette dernière quantité fournit une fonction de terminaison [10].

Construction 13.2 (Cocycle contractif issu des baisses de vonorme). *Pour chaque mouvement Selling admissible, soit $\epsilon_k > 0$ le défaut du conorme négatif ; le corpus donne alors une baisse locale exacte de vonorme de magnitude $4\epsilon_k$. Afin de ne pas supposer que le même vonorme reste sélectionné à toutes les étapes, définissons l'accumulateur de descente*

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + 4\epsilon_k.$$

Pour un paramètre d'échelle $\chi_S > 0$, définissons le petit rayon torique transporté par

$$B_k = B_0 e^{-\chi_S S_k}. \quad (24)$$

Alors le facteur élémentaire de contraction est

$$\boxed{\kappa_k := \frac{B_{k+1}}{B_k} = e^{-4\chi_S \epsilon_k} \in (0, 1).} \quad (25)$$

Si une même fonction de vonorme V réalise globalement tous les pas, alors $S_k = V_0 - V_k$.

Théorème 13.3 (Contraction monotone induite par la descente Selling). *Sous la construction 13.2,*

$$B_N = B_0 \prod_{k=0}^{N-1} \kappa_k = B_0 \exp \left(-4\chi_S \sum_{k=0}^{N-1} \epsilon_k \right),$$

et B_N est strictement décroissant tant qu'un mouvement avec $\epsilon_k > 0$ est effectué.

Démonstration. Itérer (25). □

Corollaire 13.4 (Lecture d'un croisement Selling). *Supposons qu'un croisement transverse d'ordre r soit résolu par une suite admissible de r mouvements de branches, de défauts $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r > 0$. Le facteur contractif cumulé est*

$$\kappa_{\times} = \exp \left(-4\chi_S \sum_{i=1}^r \epsilon_i \right) = \prod_{i=1}^r e^{-4\chi_S \epsilon_i} < 1.$$

Ainsi un croisement peut être lu comme un nœud multi-canal de contraction. Cette lecture n'est indépendante de l'ordre des branches que si la descente totale $\sum_i \epsilon_i$ est elle-même indépendante de la résolution choisie.

Garde-fou 13.5 (Le croisement n'est pas nécessaire à la contraction). *Un mouvement Selling sur un mur régulier suffit déjà à produire le facteur (25). Le rôle spécifique du croisement est de réunir plusieurs branches au même point; il ne constitue donc pas la cause universelle de toute contraction.*

13.3 Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement

Le corpus Selling-HT+NT démontre que, pour une dynamique discrète

$$x_{n+1} = (I - \tau L)x_n,$$

le facteur de décroissance est contrôlé par le spectre positif de L . Il donne aussi, pour le patch local $K_4(a, b)$, le spectre non nul $\{2(a+b), 4a, 2(a+b)\}$.

Proposition 13.6 (Facteur spectral local). *Supposons $a > 0$, $b \geq 0$ et qu'un voisinage de croisement de quatre champs admette un transport de chaînes exact vers le patch $K_4(a, b)$, avec défauts $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$. Pour*

$$0 < \tau < \frac{2}{\max\{2(a+b), 4a\}},$$

posons

$$q_{\text{Sell}}(\tau) = \max\{|1 - 2\tau(a+b)|, |1 - 4\tau a|\} < 1. \quad (26)$$

Si le rayon méridien du tore est porté par ce mode dissipatif, alors

$$B_n \leq B_0 q_{\text{Sell}}(\tau)^n.$$

Démonstration. C'est l'estimation spectrale de la dynamique dissipative appliquée au spectre exact du patch. L'identification du rayon B_n à la norme du mode est précisément l'hypothèse d'adaptateur. □

Garde-fou 13.7 (Condition de transport). *Une valence quatre ou la simple présence d'un croisement ne prouve pas que le voisinage est un patch $K_4(a, b)$. Le corpus exige de contrôler les incidences et les poids, et recommande les défauts $(D_{\partial}, D_{\text{spec}})$ avant tout transport du modèle conormal vers le complexe de champs.*

13.4 Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire

Définition 13.8 (Adaptateur local de fissure polaire). *Soit $f \in W$ une fissure Selling. On dit que f admet un adaptateur cuspidé polaire s'il existe une carte locale (u, v) centrée en f , un voisinage de $(0, 0)$ dans le plan de contrôle (μ, ν) et un difféomorphisme local envoyant le germe de mur singulier (W, f) sur le germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0$$

du théorème 8.12.

Théorème 13.9 (Fissure cuspidé $\Rightarrow$ seuil de nucléation polaire). *Si une fissure f possède l'adaptateur 13.8 et si le contrôle radial satisfait localement*

$$\mu = \gamma\Lambda - a_0,$$

alors le point f transporte exactement le discriminant de l'unfolding quartique (18). Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, le passage par f correspond au seuil

$$\Lambda = \frac{a_0}{\gamma}$$

où les deux branches polaires $\eta^\pm$ apparaissent.

Démonstration. Par définition de l'adaptateur, le germe de mur est conjugué au discriminant (20). La relation $\mu = \gamma\Lambda - a_0$ transporte son origine sur le seuil (15). La restriction $\nu = 0$ donne le théorème 8.7. $\square$

Corollaire 13.10 (Fissure, sphéroïde puis sphère). *Sous les hypothèses du théorème 13.9, la fissure ne représente pas une conversion $T^2 \rightarrow S^2$. Elle marque le point où le mode polaire devient disponible. La fibre nouvellement ouverte est d'abord le sphéroïde (16) ; une sphère n'apparaît qu'au verrouillage supplémentaire (17).*

Garde-fou 13.11 (Toutes les fissures ne sont pas des cuspidés). *La définition source d'une fissure autorise plus généralement une terminaison ou une bifurcation de branche. Le corpus ne classe pas tous les germes de fissure à équivalence différentiable. L'existence de l'adaptateur cuspidé est donc NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une carte locale et ses équations de murs n'ont pas été extraites pour la fissure considérée.*

13.5 Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling

La réédition française de Selling fournit deux germes locaux suffisamment explicites pour un audit d'incidence. Au point de fissure noté historiquement $h = m = 0$, trois champs se rencontrent et les trois lignes limites $h = 0$, $h = m$ et $m = 0$ ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Au point de croisement $h = k = 0$, six champs aboutissent simultanément et sont séparés cycliquement par $h = 0$, $h + k = 0$, $k = 0$ et leurs prolongements rétrogrades [9]. Le manuscrit contextuel Selling-HT+NT v2 reprend ce schéma sous la forme de trois lignes transverses et de six champs ; l'édition v3 conserve les définitions de mur, fissure et croisement mais retire toute prétention à une équation globale canonique des murs.

Définition 13.12 (Incidence locale orientée). *Pour $n \geq 3$, soit $C_1, \dots, C_n$ une famille cyclique de champs et e_i l'interface orientée de C_i vers C_{i+1} , indices modulo n . L'incidence champ-interface est*

$$B_n = ([e_i : C_j])_{i,j}, \quad [e_i : C_i] = -1, \quad [e_i : C_{i+1}] = 1,$$

et le laplacien descendant non pondéré est $L_n = B_n^\top B_n$.

Proposition 13.13 (Croisement historique : incidence C_6 exacte). *Après redressement local des trois lignes historiques $h = 0$, $k = 0$, $h + k = 0$ en trois droites passant par l'origine, les six champs sont ordonnés cycliquement et*

$$B_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$L_6 = B_6^\top B_6 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son spectre est

$$\text{Spec}(L_6) = \{0, 1, 1, 3, 3, 4\}.$$

Ainsi le modèle dual natif du germe est le cycle C_6 , et non le patch $K_4(a, b)$.

Démonstration. Chaque demi-droite issue des trois droites sépare deux secteurs consécutifs, ce qui donne exactement six interfaces cycliques. La matrice affichée est l'incidence orientée du cycle. Pour C_n , les valeurs propres sont $2 - 2\cos(2\pi j/n)$; à $n = 6$ on obtient la liste annoncée. $\square$

Théorème 13.14 (No-go exact des sous-patches à quatre champs du croisement C_6). *Soit $S \subset \{1, \dots, 6\}$ un sous-ensemble de quatre champs du germe précédent et F_S l'inclusion correspondante. Posons*

$$L_S = F_S^\top L_6 F_S.$$

Alors, pour toute permutation des quatre champs et tous $a, b \geq 0$,

$$L_S \neq L_{a,b}.$$

En particulier

$$\boxed{D_{\text{spec}}(S; a, b) > 0.}$$

De plus aucun transport cellulaire de ce sous-patch vers un complexe fermé à quatre champs ne peut satisfaire

$$B_6 F_S = F_1 B_{\text{loc}};$$

donc, pour le diagnostic de chaîne fermé déclaré,

$$\boxed{D_{\partial} > 0.}$$

Ainsi aucun des quinze sous-patches réels à quatre champs du croisement historique ne vérifie simultanément $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$.

Démonstration. Tout sous-ensemble propre non vide de quatre sommets du cycle connexe C_6 possède au moins une arête de coupure vers les deux sommets omis. Par conséquent, le potentiel de bord de la compression est non nul et

$$L_S \mathbf{1} \neq 0.$$

Or tout laplacien $K_4(a, b)$ satisfait $L_{a,b} \mathbf{1} = 0$. L'égalité spectrale matricielle est donc impossible, indépendamment de la permutation des sommets.

Pour le défaut de chaîne, une ligne de B_6F_S correspondant à une arête de coupure contient une seule entrée $+1$ ou -1 ; sa somme de coordonnées vaut donc ± 1 . Toute ligne de l'espace engendré par les lignes d'une matrice d'incidence d'un graphe fermé a somme de coordonnées nulle. Une telle ligne de coupure ne peut donc appartenir à l'image de F_1B_{loc} . L'égalité de chaînes est impossible. $\square$

Remarque 13.15 (Valeur du calcul fini). *Le vérificateur joint énumère les quinze choix de quatre champs et reproduit ce no-go exactement. Un ajustement numérique auxiliaire donne, pour certains paquets de quatre champs consécutifs, une distance spectrale minimale voisine de $1/\sqrt{2}$ vers la famille $K_4(a,b)$; cette valeur numérique n'est pas utilisée dans la preuve du no-go et n'est pas promue comme invariant canonique.*

Proposition 13.16 (Modèle transverse à quatre champs : zéro exact mais conditionnel). *Considérons maintenant le germe auxiliaire de deux murs lisses transverses, qui découpe une carte en quatre champs cycliques. Son incidence interne est*

$$B_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_4^T B_4 = L_{1,0}.$$

Ainsi, pour le complexe de germe réduit aux interfaces internes et le modèle support-réduit $K_4(1,0)$,

$$\boxed{D_\partial = D_{\text{spec}} = 0}, \quad \text{Spec} = \{0, 2, 2, 4\}.$$

Ce résultat est exact pour ce modèle local, mais ne l'identifie pas à un point de croisement historique nommé de Selling : son statut est CONDITIONNEL / modèle local certifié.

Démonstration. Avec $F_2 = I_4$, $F_1 = I_4$ et $B_{\text{loc}} = B_4$, le défaut de chaîne est nul. Le produit $B_4^T B_4$ est exactement le laplacien C_4 , qui est $L_{a,b}$ pour $a = 1, b = 0$. $\square$

Proposition 13.17 (Fissure historique : incidence Y_3 exacte). *Au point de fissure historique $h = m = 0$, les trois demi-lignes limites séparent trois champs. Après choix d'une orientation cyclique,*

$$B_Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad L_Y = B_Y^T B_Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\text{Spec}(L_Y) = \{0, 3, 3\}.$$

Le diagnostic K_4 à quatre champs n'est donc pas applicable à cette fissure sans ajout artificiel d'un quatrième champ.

Théorème 13.18 (La fissure historique Y_3 n'est pas une cuspidé polaire). *Le germe de l'ensemble des lignes limites au point de fissure $h = m = 0$ n'est pas homéomorphe, et a fortiori pas difféomorphe, au germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0.$$

Par conséquent, l'adaptateur de la définition 13.8 est réfuté pour cette fissure historique explicite.

Démonstration. Retirons le point singulier et intersectons avec un voisinage suffisamment petit. Le germe de Selling possède trois demi-branches, puisque les trois lignes $h = 0$, $h = m$, $m = 0$ n'existent chacune que d'un côté du point. Son lien local a donc cardinal trois.

La cuspidé polaire admet la paramétrisation

$$(\mu, \nu) = (3bt^2, 2bt^3).$$

Après retrait de l'origine, les deux signes $t > 0$ et $t < 0$ donnent exactement deux composantes locales ; son lien a cardinal deux. Le nombre de composantes du germe privé du point singulier est invariant par homéomorphisme local. Les deux germes ne sont donc pas équivalents. $\square$

Corollaire 13.19 (Le degré quatre ne suffit pas). *Selling indique qu'une condition associée au point de fissure conduit à une équation du quatrième degré en un coefficient. Ce seul degré polynomial ne force pas le type cuspidé A_2 . Par exemple,*

$$v^2 - u^3 - u^4 = 0$$

a le même type local que la cuspidé semi-cubique, tandis que

$$v^2 - u^4 = 0$$

est un tacnode à quatre demi-branches et n'est pas équivalent à une cuspidé. Le type de germe doit donc être déterminé par le jet local et la structure des branches, non par le degré global de l'équation.

Démonstration. Dans le premier cas,

$$v^2 = u^3(1 + u).$$

Pour $|u|$ petit, le changement de coordonnée $\tilde{u} = u(1 + u)^{1/3}$ est un difféomorphisme local et transforme l'équation en $v^2 = \tilde{u}^3$. Dans le second cas, $v = \pm u^2$ fournit quatre demi-branches après retrait de l'origine, contre deux pour une cuspidé. $\square$

13.6 Quartique historique structurée et discriminant invariant A_2

La page historique de Selling consacrée au point de fissure donne une équation rationnelle explicite. La typographie originale emploie la même famille de lettres que les coefficients de la forme ; pour éviter toute collision, nous notons ici u la variable quartique, tandis que g, h, k restent les trois coefficients mixtes de Selling. En notant $\mathcal{I}_S$ l'invariant apparaissant au membre droit, la formule source se transcrit

$$A \frac{(u+h)(u+k)}{u+g} + B \frac{(u+k)(u+g)}{u+h} + C \frac{(u+g)(u+h)}{u+k} + 2G(u+g) + 2H(u+h) + 2K(u+k) = -\mathcal{I}_S. \quad (27)$$

Cette transcription conserve la symétrie cyclique $g \rightarrow h \rightarrow k$ et $A \rightarrow B \rightarrow C$, $G \rightarrow H \rightarrow K$ visible sur la page 159 du mémoire de 1877.

Proposition 13.20 (Quartique polynomiale structurée). *Après multiplication de (27) par*

$$P(u) = (u+g)(u+h)(u+k),$$

on obtient

$$Q(u) = a_4 u^4 + a_3 u^3 + a_2 u^2 + a_1 u + a_0 = 0,$$

avec

$$\begin{aligned} a_4 &= A + B + C + 2(G + H + K), \\ a_3 &= 2A(h+k) + 2B(g+k) + 2C(g+h) \\ &\quad + 2G(2g+h+k) + 2H(g+2h+k) + 2K(g+h+2k) + \mathcal{I}_S, \\ a_2 &= A(h^2 + 4hk + k^2) + B(g^2 + 4gk + k^2) + C(g^2 + 4gh + h^2) \\ &\quad + 2G(g^2 + 2g(h+k) + hk) + 2H(h^2 + 2h(g+k) + gk) \\ &\quad + 2K(k^2 + 2k(g+h) + gh) + \mathcal{I}_S(g+h+k), \\ a_1 &= 2Ahk(h+k) + 2Bgk(g+k) + 2Cgh(g+h) \\ &\quad + 2Gg(g(h+k) + 2hk) + 2Hh(h(g+k) + 2gk) \\ &\quad + 2Kk(k(g+h) + 2gh) + \mathcal{I}_S(gh + gk + hk), \\ a_0 &= Ah^2k^2 + Bg^2k^2 + Cg^2h^2 + 2Gg^2hk + 2Hgh^2k + 2Kghk^2 + \mathcal{I}_Sghk. \end{aligned}$$

Démonstration. Multiplier (27) par $P(u)$ donne directement

$$\begin{aligned} Q(u) = & A(u+h)^2(u+k)^2 + B(u+k)^2(u+g)^2 + C(u+g)^2(u+h)^2 \\ & + 2G(u+g)^2(u+h)(u+k) + 2H(u+h)^2(u+g)(u+k) \\ & + 2K(u+k)^2(u+g)(u+h) + \mathcal{I}_S(u+g)(u+h)(u+k), \end{aligned}$$

puis l'identification coefficient par coefficient fournit les cinq formules. $\square$

Définition 13.21 (Invariants quartiques de degrés deux et trois). *Pour $Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0$, posons*

$$\mathfrak{I}_2 = 12a_4a_0 - 3a_3a_1 + a_2^2, \quad (28)$$

$$\mathfrak{I}_3 = 72a_4a_2a_0 + 9a_3a_2a_1 - 27a_4a_1^2 - 27a_3^2a_0 - 2a_2^3. \quad (29)$$

Les indices rappellent leur homogénéité en les coefficients : degré 2 pour $\mathfrak{I}_2$, degré 3 pour $\mathfrak{I}_3$.

Théorème 13.22 (Cuspide exacte dans le plan invariant). *Le discriminant polynomial de la quartique structurée satisfait identiquement*

$$\boxed{\text{Disc}_u(Q) = \frac{4\mathfrak{I}_2^3 - \mathfrak{I}_3^2}{27}.} \quad (30)$$

Par conséquent, dans le plan invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$, le lieu discriminant est exactement la cuspide semi-cubique

$$\boxed{\mathfrak{I}_3^2 = 4\mathfrak{I}_2^3}, \quad (31)$$

de type A_2 à l'origine.

Démonstration. C'est l'identité classique du discriminant d'une quartique binaire, vérifiée symboliquement après substitution des coefficients de la proposition 13.20. Le germe $y^2 = 4x^3$ est la cuspide A_2 . $\square$

Proposition 13.23 (Critère de racine triple et jet cubique). *Soit u_0 un réel admissible. Si*

$$Q(u_0) = Q'(u_0) = Q''(u_0) = 0, \quad Q'''(u_0) \neq 0,$$

alors u_0 est une racine triple non quadruple. En écrivant $v = u - u_0$,

$$Q(u_0 + v) = \frac{Q'''(u_0)}{6}v^3 + a_4v^4.$$

En particulier, $\mathfrak{I}_2 = \mathfrak{I}_3 = 0$ et une tranche transverse miniverselle à deux contrôles est équivalente à

$$v^3 + pv + q,$$

dont le discriminant $-4p^3 - 27q^2 = 0$ est un germe A_2 .

Théorème 13.24 (Critère de promotion vers la nucléation polaire). *Le sous-germe A_2 est prouvé dans le quotient invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$. Une promotion à une famille Selling concrète est obtenue dès que l'on exhibe un point admissible p_* tel que*

$$Q = Q' = Q'' = 0, \quad Q''' \neq 0,$$

et que la carte de contrôle

$$p \longmapsto (\mathfrak{I}_2(p), \mathfrak{I}_3(p))$$

a rang 2 transversalement à la strate de racine triple. Sous cette condition, la cuspide (31) se transporte localement sur un discriminant polaire $4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = 0$ après choix de coordonnées de contrôle. La sous-section 13.7 construit explicitement un tel paquet rationnel et ferme ce critère localement.

13.7 Promotion locale : paquet Selling admissible, A_2 miniversel et potentiel polaire

La cuspide du plan invariant ne suffit pas, à elle seule, à montrer qu'une famille effectivement issue des coefficients de Selling traverse la strate de racine triple de façon miniverselle. Nous fermons ici cette lacune par un paquet rationnel exact. Nous utilisons la convention matricielle

$$M_f = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(M_f) = \begin{pmatrix} A & K & H \\ K & B & G \\ H & G & C \end{pmatrix},$$

et la normalisation déclarée

$$\mathcal{I}_S = -3 \det M_f. \quad (32)$$

Elle est compatible avec l'identité source

$$Aa + Bb + Cc + 2Gg + 2Hh + 2Kk = -\mathcal{I}_S,$$

car $\text{tr}(\text{adj}(M_f)M_f) = 3 \det M_f$.

Définition 13.25 (Tranche Selling à deux contrôles). *Fixons*

$$c_* = -\frac{47}{46}, \quad g_* = -1, \quad h_* = -2, \quad k_* = -4,$$

et considérons la famille symétrique

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -4 & -2 \\ -4 & b & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Pour tout (a, b) voisin du point ci-dessous, les coefficients (A, B, C, G, H, K) sont définis par l'adjugée et $\mathcal{I}_S$ par (32) ; la quartique $Q(u, a, b)$ est alors celle de la proposition 13.20.

Théorème 13.26 (Paquet rationnel exact à racine triple genuine). *Au point*

$$a_* = \frac{136}{31}, \quad b_* = -\frac{26}{29}, \quad (34)$$

la matrice vaut

$$M_* = \begin{pmatrix} 136/31 & -4 & -2 \\ -4 & -26/29 & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}.$$

Ses pivots LDL^T sans permutation sont

$$\frac{136}{31}, \quad -\frac{2240}{493}, \quad -\frac{144}{805}, \quad (35)$$

donc sa signature est exactement $(1, 2)$, c'est-à-dire une direction positive et deux directions négatives. De plus,

$$\text{adj}(M_*) = \begin{pmatrix} -56/667 & -48/23 & 64/29 \\ -48/23 & -6048/713 & 384/31 \\ 64/29 & 384/31 & -17920/899 \end{pmatrix}, \quad (36)$$

$$\det M_* = \frac{73728}{20677}, \quad \mathcal{I}_{S,*} = -\frac{221184}{20677}.$$

La quartique structurée se factorise exactement en

$$Q_*(u) = -\frac{504}{20677} u^3 (143u - 112). \quad (37)$$

En particulier,

$$Q_*(0) = Q'_*(0) = Q''_*(0) = 0, \quad Q'''_*(0) = \frac{338688}{20677} \neq 0.$$

La racine triple $u_0 = 0$ n'est pas introduite par l'élimination des dénominateurs :

$$P(0) = (0 + g_*)(0 + h_*)(0 + k_*) = -8 \neq 0. \quad (38)$$

Elle est donc une racine triple réelle de l'équation rationnelle (27) elle-même. La quatrième racine est simple,

$$\rho_* = \frac{112}{143},$$

et elle est distincte des trois pôles 1, 2, 4 de l'équation rationnelle.

Démonstration. Les mineurs principaux successifs sont

$$\Delta_1 = \frac{136}{31}, \quad \Delta_2 = -\frac{17920}{899}, \quad \Delta_3 = \frac{73728}{20677}.$$

Les pivots (35) sont Δ_1 , Δ_2/Δ_1 et Δ_3/Δ_2 ; leurs signes (+, −, −) donnent l'inertie par la loi de Sylvester. Les formules (36) et (37) résultent d'une substitution rationnelle exacte dans l'adjugée et la quartique structurée. Enfin (38) montre que la multiplication par $P(u)$ est localement multiplication par une unité au voisinage de $u = 0$; la multiplicité trois est donc conservée dans l'équation rationnelle originale. $\square$

Théorème 13.27 (Miniversalité A_2 sur les contrôles (a, b)). *La famille (33) fournit un déploiement miniversel du germe A_2 au point (34). Plus précisément, dans l'algèbre locale*

$$\mathcal{A}_{A_2} = \mathbb{R}[u]/(u^2),$$

les classes des deux dérivées de contrôle $\partial_a Q$ et $\partial_b Q$ sont indépendantes. Dans la base $([1], [u])$, leur matrice est

$$\mathcal{V}_* = \begin{pmatrix} -3968/667 & -133632/713 \\ 7440/667 & 183744/713 \end{pmatrix}, \quad (39)$$

et

$$\boxed{\det \mathcal{V}_* = \frac{294912}{529} = \frac{2^{15}3^2}{23^2} \neq 0.} \quad (40)$$

Démonstration. Le germe (37) est, à multiplication par une unité près, u^3 . Pour la droite orbitale de changement de variable, l'idéal tangent est engendré par $(u^3)' = 3u^2$; le quotient local possède donc la base $[1], [u]$. Réduire $\partial_a Q$ et $\partial_b Q$ modulo u^2 donne (39). Le déterminant (40) étant non nul, ces deux directions engendrent tout l'espace des déformations essentielles de u^3 . C'est le critère de versalité à deux paramètres du germe A_2 . $\square$

Théorème 13.28 (Transversalité du plan invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$). *Sur la même tranche à deux contrôles,*

$$\mathfrak{I}_2(a_*, b_*) = \mathfrak{I}_3(a_*, b_*) = 0,$$

et le Jacobien de la carte

$$(a, b) \mapsto (\mathfrak{I}_2(a, b), \mathfrak{I}_3(a, b))$$

a déterminant

$$\boxed{\det \frac{\partial(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)}{\partial(a, b)} \Big|_* = -\frac{2^{36}3^{12}7^6}{23^5 29^3 31^3} \neq 0.} \quad (41)$$

Ainsi $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ sont de vraies coordonnées transverses locales sur cette famille Selling structurée; la cuspide (31) n'est pas seulement présente dans un quotient formel abstrait, elle est effectivement traversée par une famille de formes ternaires de signature (1, 2).

Démonstration. La substitution exacte du paquet (34) dans les invariants (28)–(29) donne zéro. La différentiation par rapport à a et b , suivie de la même substitution, donne le déterminant (41). Sa non-nullité fournit le théorème des fonctions inverses sur le plan transverse. $\square$

Théorème 13.29 (Transport local exact vers l'équation stationnaire polaire). *Soit $\beta_{\text{pol}} > 0$. Dans un voisinage suffisamment petit de (a_*, b_*) , la racine simple $\rho_* = 112/143$ se prolonge en une racine simple $\rho(a, b)$ par le théorème des fonctions implicites. Après division de $Q(u; a, b)$ par le facteur simple correspondant, normalisation du coefficient dominant et translation de la variable, le facteur cubique s'écrit*

$$y^3 + p(a, b)y + q(a, b) = 0, \quad (42)$$

avec

$$p(a_*, b_*) = q(a_*, b_*) = 0, \quad \text{rank } d(p, q)|_* = 2.$$

Définissons alors

$$\boxed{\mu = -\beta_{\text{pol}}p, \quad \nu = -\beta_{\text{pol}}q.} \quad (43)$$

L'équation (42) devient exactement l'équation stationnaire

$$\beta_{\text{pol}}y^3 - \mu y - \nu = 0 = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\beta_{\text{pol}}}{4}y^4 - \frac{\mu}{2}y^2 - \nu y \right). \quad (44)$$

Son lieu discriminant est

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = -\beta_{\text{pol}}^3(4p^3 + 27q^2), \quad (45)$$

donc le germe discriminant Selling et le germe de nucléation polaire sont localement équivalents comme déploiements A_2 .

Démonstration. La quatrième racine de (37) est simple ; elle persiste donc analytiquement. Son facteur est une unité au voisinage de la racine triple et peut être retiré sans modifier le germe de zéros près de $u = 0$. Le facteur cubique restant est rendu monique, puis sa composante quadratique est supprimée par une translation, ce qui produit (42). La miniversalité du théorème 13.27 implique le rang deux de (p, q) . La substitution (43) donne immédiatement (44) et (45). $\square$

Corollaire 13.30 (Nucléation symétrique sur la tranche $\nu = 0$). *Sur la tranche symétrique $\nu = 0$, les points stationnaires vérifient*

$$y(\beta_{\text{pol}}y^2 - \mu) = 0.$$

Ainsi, pour $\mu < 0$, le seul point stationnaire réel voisin est $y = 0$; à $\mu = 0$ apparaît le germe triple ; pour $\mu > 0$, les deux branches

$$\boxed{y_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{\mu}{\beta_{\text{pol}}}}} \quad (46)$$

se séparent du centre. C'est exactement le mécanisme local de nucléation polaire utilisé dans le modèle biréfringent.

Théorème 13.31 (Promotion typée du pont Selling– A_2 –polaire). *Dans le cadre mathématique déclaré du présent document, le pont*

$$\boxed{\text{quartique Selling structurée} \longrightarrow A_2 \longrightarrow \text{équation stationnaire de nucléation polaire}}$$

est désormais PROUVÉ LOCALEMENT : le premier morphisme est réalisé par la famille (33) et les théorèmes 13.26–13.28 ; le second est la conjugaison de contrôle (43). L'identification supplémentaire avec la valeur propre de l'hypertenseur torique cumulatif est traitée à la sous-section 13.8. Le spectre scalaire seul ne peut transporter le biais impair ν ; la fermeture correcte requiert le doublet enrichi $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$.

13.8 Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l'hypertenseur

Le théorème 13.29 fournit deux coordonnées locales indépendantes (p, q) , donc deux contrôles polaires (μ, ν) . L'hypertenseur (11), pris isolément, ne possède cependant qu'une valeur propre non nulle Λ_N . Il faut donc d'abord résoudre un problème de dimension et de parité avant de construire le morphisme demandé.

Proposition 13.32 (Jet transverse explicite de la quartique). *Au paquet critique (34), le différentiel de la carte du cubique déprimé est*

$$\begin{pmatrix} dp \\ dq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{64387}{49392} & \frac{9251}{1372} \\ -\frac{961}{441} & -\frac{3364}{49} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Son déterminant vaut

$$\det J_{pq} = -\frac{1616402}{21609} \neq 0. \quad (48)$$

Ainsi le jet Selling est un véritable plan de contrôle transverse au germe A_2 .

Démonstration. On prolonge analytiquement la racine simple $\rho(a, b)$ issue de $\rho_* = 112/143$, on divise la quartique monique par $u - \rho(a, b)$, puis on déprime le facteur cubique. La différentiation implicite de $Q(\rho(a, b); a, b) = 0$ et la différentiation des coefficients du cubique donnent (47). Le déterminant (48) est non nul. $\square$

Corollaire 13.33 (Jet des contrôles polaires). *Pour la normalisation (43),*

$$\begin{pmatrix} d\mu \\ d\nu \end{pmatrix} = -\beta_{\text{pol}} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (49)$$

et ce jet a rang 2.

Théorème 13.34 (No-go scalaire par dimension et parité). *Soit σ la réflexion axiale $n \mapsto -n$. Alors Q_{pol} , $\mathbb{H}_N$ et Λ_N sont invariants sous σ , tandis que le paramètre de biais polaire satisfait $\nu \mapsto -\nu$. Il n'existe donc aucun morphisme linéaire C_2 -équivariant de rang 2*

$$(\mu, \nu) \longrightarrow \Lambda_N \in \mathbb{R}$$

qui conserve les deux directions du déploiement A_2 . Plus précisément, toute forme linéaire équivariante vers la représentation triviale annule nécessairement la composante ν .

Démonstration. La réflexion change n en $-n$, mais $n \otimes n$ reste fixe; par conséquent Q_{pol} et l'opérateur de projecteur (11) sont pairs. Dans le potentiel (18), la conjugaison $\eta \mapsto -\eta$ préserve μ et change le signe de ν . Si $L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu$ prend ses valeurs dans une représentation triviale, l'équivariance impose

$$\alpha\mu - \beta\nu = L(\mu, -\nu) = L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu,$$

donc $\beta = 0$. $\square$

Définition 13.35 (Observable polaire impaire d'ordre trois). *Autorisons un déplacement axial $z_j \in \mathbb{R}$ du centre du tore j et posons*

$$X_j^{(z)}(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)u_\theta + (z_j + b_j \sin \xi)n.$$

Pour des constantes $\zeta > 0$ et des poids $w_j \geq 0$, définissons

$$\Xi_N := \zeta \sum_{j=0}^N w_j \int_{\mathbb{T}^2} \langle X_j^{(z)}, n \rangle^3 d\mu. \quad (50)$$

Alors

$$\Xi_N = \zeta \sum_{j=0}^N w_j \left(z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right). \quad (51)$$

Démonstration. La moyenne de $(z_j + b_j \sin \xi)^3$ élimine les termes impairs en $\sin \xi$ et utilise $\langle \sin^2 \xi \rangle = 1/2$, d'où $z_j^3 + (3/2)b_j^2 z_j$. $\square$

Proposition 13.36 (Parité et inversibilité locale de Ξ_N). *Sous σ , $z_j \mapsto -z_j$ et donc $\Xi_N \mapsto -\Xi_N$. Pour un tore actif avec $w_j > 0$, $b_j > 0$,*

$$\left. \frac{\partial \Xi_N}{\partial z_j} \right|_{z_j=0} = \frac{3}{2} \zeta w_j b_j^2 > 0.$$

Ainsi Ξ_N est une coordonnée impaire localement inversible au voisinage du plan équatorial.

Définition 13.37 (Doublet spectral polaire enrichi). *Fixons un état critique de référence, de valeur propre Λ_* , et posons*

$$\delta \Lambda_N := \Lambda_N - \Lambda_*.$$

Le doublet enrichi est

$$\mathcal{S}_N = (\delta \Lambda_N, \Xi_N) \in \mathbb{R}_{\text{even}} \oplus \mathbb{R}_{\text{odd}}. \quad (52)$$

Il porte la représentation $1 \oplus \text{sgn}$ de C_2 .

Théorème 13.38 (Morphisme local explicite Selling $\rightarrow$ doublet spectral). *Pour $\gamma, \delta > 0$, définissons*

$$\left[\delta \Lambda_N = \frac{\mu}{\gamma}, \quad \Xi_N = \frac{\nu}{\delta} \right] \quad (53)$$

Composé avec (49), le jet du morphisme en (a_*, b_*) est

$$d\mathcal{S}_N = -\beta_{\text{pol}} \begin{pmatrix} \gamma^{-1} & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (54)$$

avec

$$\det \frac{\partial(\delta \Lambda_N, \Xi_N)}{\partial(a, b)} = \frac{\beta_{\text{pol}}^2}{\gamma \delta} \left(-\frac{1616402}{21609} \right) \neq 0. \quad (55)$$

Ce morphisme est C_2 -équivariant pour

$$(\mu, \nu) \mapsto (\mu, -\nu), \quad (\delta \Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (\delta \Lambda_N, -\Xi_N).$$

Démonstration. Le rang et le déterminant suivent de (48). L'équivariance résulte de la parité paire de $\delta \Lambda_N$ et impaire de Ξ_N établie ci-dessus. $\square$

Proposition 13.39 (Réalisation exacte de la composante spectrale paire). *Considérons un tore actif de poids $w > 0$, petit rayon fixé $b_0 > 0$ et rayon critique $R_0 > 0$. Pour μ assez petit, définissons*

$$R(\mu)^2 = R_0^2 + \frac{2\mu}{\gamma \chi w}. \quad (56)$$

Alors la variation du second moment de ce tore satisfait exactement

$$\chi(m(\mu) - m(0)) = \frac{\mu}{\gamma} = \delta \Lambda. \quad (57)$$

Ainsi le contrôle pair μ possède une réalisation géométrique explicite par le spectre de l'hypertenseur cumulatif.

Démonstration. Par (10),

$$m(\mu) - m(0) = \frac{w}{2}(R(\mu)^2 - R_0^2) = \frac{\mu}{\gamma\chi}.$$

Multiplier par χ donne (57). □

Corollaire 13.40 (Seuil spectral centré). *En choisissant $\Lambda_* = a_0/\gamma$, on obtient*

$$\mu = \gamma\delta\Lambda_N = \gamma\left(\Lambda_N - \frac{a_0}{\gamma}\right),$$

ce qui reformule exactement l'ancien axiome (12) en coordonnée spectrale centrée. Dans la réalisation 13.39, cette égalité n'est plus postulée : elle est construite localement.

Théorème 13.41 (Compatibilité exacte avec la contraction dorée). *Soit $q = \varphi/2$. Sous une homothétie géométrique simultanée*

$$R_j \mapsto qR_j, \quad b_j \mapsto qb_j, \quad z_j \mapsto qz_j,$$

avec poids w_j inchangés, les moments homogènes satisfont

$$m_N \mapsto q^2 m_N, \quad \Xi_N \mapsto q^3 \Xi_N. \quad (58)$$

Si l'état critique de référence est transporté par la même homothétie, alors

$$(\delta\Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (q^2\delta\Lambda_N, q^3\Xi_N). \quad (59)$$

Cette action entrelace exactement la dilatation quasi-homogène du déploiement A_2 ,

$$(\mu, \nu) \mapsto (q^2\mu, q^3\nu),$$

avec le morphisme (53).

Démonstration. Le second moment (10) est homogène de degré 2 dans les longueurs. Chaque terme de (51) est homogène de degré 3. La valeur propre $\Lambda_N = \chi m_N$ hérite du poids 2. Après transport simultané de la référence critique, la différence $\delta\Lambda_N$ a le même poids. L'entrelacement avec (μ, ν) est alors immédiat. □

Garde-fou 13.42 (Référence critique fixe versus homothétie). *Si l'on contracte la configuration courante tout en gardant numériquement fixe la référence Λ_* , alors*

$$\delta\Lambda_N \mapsto q^2\delta\Lambda_N + (q^2 - 1)\Lambda_*,$$

et non $q^2\delta\Lambda_N$. La loi pondérée exacte (59) concerne donc soit le jet centré, soit une homothétie qui transporte simultanément l'état critique de référence.

Théorème 13.43 (Promotion typée de la frontière Selling-spectre). *Dans le modèle géométrique déclaré, la chaîne locale*

$$(a, b) \longrightarrow (\mu, \nu) \longrightarrow (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$$

est désormais construite explicitement, de rang 2, C_2 -équivariante et compatible avec les poids dorés (q^2, q^3) . La projection paire

$$(a, b) \longrightarrow \mu \longrightarrow \delta\Lambda_N$$

réalise effectivement le lien vers le spectre de l'hypertenseur $\mathbb{H}_N$. En revanche, l'énoncé plus fort "les données historiques de Selling déterminent physiquement et canoniquement une cascade torique unique" n'est pas démontré et reste NT / NON IDENTIFIÉ.

13.9 Passage discret $N \mapsto N+1$, cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré

La frontière précédente a construit le doublet enrichi $\mathcal{S}_N = (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$ et son entrelacement local avec les contrôles A_2 . Nous étudions maintenant le passage d'un niveau cumulatif au suivant. Une distinction est essentielle : la résonance octagrammique fixe une dynamique de phase sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, mais ne fixe pas à elle seule la loi métrique des rayons, des déplacements axiaux ni des poids. Le semi-groupe pondéré ci-dessous est donc obtenu après adjonction explicite de la loi homothétique dorée.

Définition 13.44 (Contributions élémentaires et incréments). *Posons conventionnellement $\Lambda_{-1} = 0$ et $\Xi_{-1} = 0$. Pour $j \geq 0$, définissons les contributions du tore j*

$$\ell_j := \Lambda_j - \Lambda_{j-1} = \frac{\chi w_j}{2} \left(R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right), \quad \xi_j := \Xi_j - \Xi_{j-1} = \zeta w_j \left(z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right). \quad (60)$$

Ainsi, pour le passage $N \mapsto N+1$,

$$\boxed{\Delta\Lambda_N = \ell_{N+1}, \quad \Delta\Xi_N = \xi_{N+1}.} \quad (61)$$

Proposition 13.45 (Loi exacte d'incrément et monotonie paire). *Pour tout $N \geq -1$,*

$$\Delta\Lambda_N = \frac{\chi w_{N+1}}{2} \left(R_{N+1}^2 + \frac{b_{N+1}^2}{2} \right) \geq 0, \quad (62)$$

$$\Delta\Xi_N = \zeta w_{N+1} \left(z_{N+1}^3 + \frac{3}{2} b_{N+1}^2 z_{N+1} \right). \quad (63)$$

Si $w_{N+1} > 0$ et $(R_{N+1}, b_{N+1}) \neq (0, 0)$, alors $\Delta\Lambda_N > 0$. Le signe de $\Delta\Xi_N$ est celui de z_{N+1} .

Démonstration. Les formules sont les différences télescopiques des sommes (10) et (51). Comme

$$z^3 + \frac{3}{2} b^2 z = z \left(z^2 + \frac{3}{2} b^2 \right),$$

le second facteur est strictement positif sauf au cas trivial $z = b = 0$, d'où le signe annoncé. $\square$

Garde-fou 13.46 (La résonance octagrammique ne suffit pas). *La condition $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$ porte uniquement sur les phases (ω_j, ν_j) . Elle n'implique aucune des relations métriques $R_{j+1} = qR_j, b_{j+1} = qb_j, z_{j+1} = qz_j$ ni aucune loi sur w_{j+1}/w_j . Par conséquent un semi-groupe spectral doré n'est pas une conséquence de la seule résonance $8/q_o$.*

Définition 13.47 (Cascade octagrammique dorée auto-similaire). *On dit qu'une branche de cascade est dorée auto-similaire si, pour tout j de cette branche,*

$$R_{j+1} = qR_j, \quad b_{j+1} = qb_j, \quad z_{j+1} = qz_j, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad (64)$$

et si

$$w_{j+1} = \rho_j w_j, \quad \rho_j > 0. \quad (65)$$

La phase est dite octagrammique exacte lorsque, simultanément, $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$ pour un $q_o \in \{2, 3\}$ fixé.

Théorème 13.48 (Cocycle pondéré exact sur les incréments). *Sous (64)–(65), si $\xi_j \neq 0$ lorsque son rapport est utilisé,*

$$\boxed{\begin{pmatrix} \ell_{j+1} \\ \xi_{j+1} \end{pmatrix} = T_{\rho_j} \begin{pmatrix} \ell_j \\ \xi_j \end{pmatrix}, \quad T_{\rho_j} := \begin{pmatrix} \rho_j q^2 & 0 \\ 0 & \rho_j q^3 \end{pmatrix}.} \quad (66)$$

Ainsi la cascade générale définit un cocycle multiplicatif. Si $\rho_j \equiv \rho$ est constant, elle devient un semi-groupe discret autonome

$$T_\rho^m = \text{diag}((\rho q^2)^m, (\rho q^3)^m), \quad m \in \mathbb{N}. \quad (67)$$

Si $0 < \rho < q^{-2}$, ce semi-groupe est contractif. Il admet alors l'interpolation continue

$$T_\rho(t) = \text{diag}(e^{t \log(\rho q^2)}, e^{t \log(\rho q^3)}), \quad t \geq 0, \quad (68)$$

avec générateur

$$G_\rho = \text{diag}(\log(\rho q^2), \log(\rho q^3)).$$

Démonstration. La quantité entre parenthèses dans ℓ_j est homogène de degré 2 en (R_j, b_j) , tandis que celle de ξ_j est homogène de degré 3 en (z_j, b_j) . Le poids commun apporte le facteur ρ_j . Les autres assertions suivent par itération. Comme $q^2 > q^3 > 0$, la norme spectrale de T_ρ vaut ρq^2 , d'où la condition de contraction. $\square$

Corollaire 13.49 (Saut doré exact des rapports d'incrément). *Sous les hypothèses du théorème précédent,*

$$\boxed{\frac{\ell_{j+1}}{\ell_j} - \frac{\xi_{j+1}}{\xi_j} = \rho_j(q^2 - q^3) = \frac{\rho_j}{8}.} \quad (69)$$

En particulier, pour des poids constants $w_{j+1} = w_j$,

$$\boxed{\frac{\Delta \Lambda_j}{\Delta \Lambda_{j-1}} - \frac{\Delta \Xi_j}{\Delta \Xi_{j-1}} = \frac{1}{8}.} \quad (70)$$

Pour des poids arbitraires, la normalisation par tore

$$\widehat{\ell}_j := \frac{\ell_j}{w_j}, \quad \widehat{\xi}_j := \frac{\xi_j}{w_j}$$

restaure toujours

$$\boxed{\frac{\widehat{\ell}_{j+1}}{\widehat{\ell}_j} - \frac{\widehat{\xi}_{j+1}}{\widehat{\xi}_j} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (71)$$

Garde-fou 13.50 (Type du 1/8 discret). *Les différences brutes $\Delta \Lambda_N - \Delta \Xi_N$ ne sont pas soustraites : elles appartiennent à deux canaux de parités et de dimensions de moment différentes. Le 1/8 de (70)–(71) est une différence sans dimension entre facteurs multiplicatifs. Il est donc du même type que $q^2 - q^3 = 1/8$, contrairement à une identification directe des deux incréments physiques.*

Proposition 13.51 (Semi-groupe exact sur le défaut à la limite). *Supposons $\rho_j \equiv \rho$ et $0 < \rho q^2 < 1$. Les séries cumulatives convergent. Posons*

$$\mathcal{S}_\infty = (\delta \Lambda_\infty, \Xi_\infty), \quad \mathcal{E}_N := \mathcal{S}_\infty - \mathcal{S}_N.$$

Alors

$$\boxed{\mathcal{E}_{N+1} = T_\rho \mathcal{E}_N.} \quad (72)$$

Ainsi le cumul lui-même est une dynamique affine, mais son défaut à la limite porte exactement le semi-groupe linéaire pondéré.

Démonstration. Les contributions élémentaires forment deux séries géométriques de rapports ρq^2 et ρq^3 . Leurs queues sont donc multipliées par ces mêmes rapports lorsqu'on incrémente N . $\square$

13.9.1 Phase octagrammique et blocs fermés

Proposition 13.52 (Retour de phase et contraction d'un bloc octagrammique). *Pour une résonance exacte $8/q_o$, la longueur d'une orbite de phase vaut*

$$L_o = \frac{8}{\gcd(8, q_o)} = \begin{cases} 4, & q_o = 2, \\ 8, & q_o = 3. \end{cases}$$

Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, après un bloc complet de phase,

$$T_1^{L_o} = \text{diag}(q^{2L_o}, q^{3L_o}). \quad (73)$$

Si

$$\mathcal{D}(\mu, \nu) = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2$$

est le discriminant A_2 , alors

$$\boxed{\mathcal{D}(q^{2L_o}\mu, q^{3L_o}\nu) = q^{6L_o}\mathcal{D}(\mu, \nu).} \quad (74)$$

En particulier, le bloc $8/2$ donne les poids (q^8, q^{12}) et un facteur discriminant q^{24} ; le bloc $8/3$ donne (q^{16}, q^{24}) et un facteur discriminant q^{48} .

Démonstration. La longueur de l'orbite de la translation $r \mapsto r + q_o$ sur $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est $8/\gcd(8, q_o)$. L'équation (73) est l'itération du théorème 13.48 avec $\rho = 1$. Les deux termes du discriminant sont alors multipliés par q^{6L_o} . $\square$

Remarque 13.53 (Le nombre huit n'est pas l'origine du $1/8$). *Le retour octagrammique sur huit pas donne, pour $q_o = 3$, les puissances q^{16} et q^{24} ; leur différence n'est pas $1/8$. Le $1/8$ exact provient du contraste entre les degrés homogènes 2 et 3 à un pas doré. L'octagramme fournit une périodicité de phase compatible avec l'itération de ce pas, et non l'identité arithmétique $1/8$ elle-même.*

13.9.2 Franchissement du seuil A_2

Définition 13.54 (Contrôles cumulatifs et discriminant discret). *On transporte le doublet spectral vers les contrôles par*

$$\mu_N = \gamma\delta\Lambda_N, \quad \nu_N = \delta\Xi_N, \quad (75)$$

et l'on pose

$$\mathcal{D}_N = 4\mu_N^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu_N^2. \quad (76)$$

Les incréments sont

$$\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0, \quad \Delta\nu_N = \delta\Delta\Xi_N.$$

Lemme 13.55 (Variation exacte du discriminant). *Pour tout pas discret,*

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{N+1} - \mathcal{D}_N &= 12\mu_N^2\Delta\mu_N + 12\mu_N(\Delta\mu_N)^2 + 4(\Delta\mu_N)^3 \\ &\quad - 54\beta_{\text{pol}}\nu_N\Delta\nu_N - 27\beta_{\text{pol}}(\Delta\nu_N)^2. \end{aligned} \quad (77)$$

Démonstration. Développer $4(\mu_N + \Delta\mu_N)^3 - 27\beta_{\text{pol}}(\nu_N + \Delta\nu_N)^2$ et retrancher (76). $\square$

Théorème 13.56 (Franchissement monotone sur la tranche symétrique). *Supposons $z_j = 0$ pour tous les tores avant la bifurcation biaisée, donc $\Xi_N = \nu_N = 0$. Alors μ_N est croissant avec N . Par conséquent le seuil A_2 symétrique $\mu = 0$ ne peut être franchi qu'une seule fois : si*

$$\mu_{N_0} < 0 \leq \mu_{N_0+1},$$

alors $\mu_N \geq 0$ pour tout $N \geq N_0 + 1$.

Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, écrivons $\ell_j = \ell_0 q^{2j}$ et supposons

$$\ell_0 < \Lambda_* < \frac{\ell_0}{1 - q^2}. \quad (78)$$

Alors le premier niveau tel que $\Lambda_N \geq \Lambda_*$ est

$$N_* = \left\lceil \frac{\log(1 - (1 - q^2)\Lambda_*/\ell_0)}{2 \log q} \right\rceil - 1. \quad (79)$$

Démonstration. La monotonie découle de $\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0$. Dans le cas auto-similaire,

$$\Lambda_N = \ell_0 \sum_{j=0}^N q^{2j} = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}.$$

Sous (78), le nombre entre parenthèses dans (79) appartient à $(0, 1)$; résoudre $\Lambda_N \geq \Lambda_*$ donne la formule annoncée. $\square$

Proposition 13.57 (Pas de monotonie automatique hors de la tranche symétrique). *Si ν_N est autorisé à évoluer, la monotonie de μ_N n'implique pas celle de $\mathcal{D}_N$. Une condition exacte suffisante et nécessaire au pas $N \mapsto N + 1$ est le signe non négatif du membre droit de (77). En particulier, lorsque ν_N et $\Delta\nu_N$ ont le même signe, les deux termes impairs contribuent négativement et peuvent retarder, annuler ou inverser l'augmentation du discriminant.*

Théorème 13.58 (Le semi-groupe homogène préserve les secteurs A_2). *Pour les poids constants $\rho = 1$, l'action homogène d'un pas doré sur un état de contrôle vérifie*

$$\mathcal{D}(q^2\mu, q^3\nu) = q^6\mathcal{D}(\mu, \nu). \quad (80)$$

Elle préserve donc le signe de $\mathcal{D}$ et ne peut, à elle seule, traverser la cuspide. Le franchissement monotone du seuil provient de l'accumulation affine des contributions nouvelles, et non de la contraction homogène prise isolément.

Garde-fou 13.59 (Poids variables et covariance A_2). *Avec $w_{j+1} = \rho w_j$, le semi-groupe brut porte les facteurs $(\rho q^2, \rho q^3)$. Alors*

$$\mathcal{D}(\rho q^2\mu, \rho q^3\nu) = q^6\rho^2(4\rho\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2),$$

qui n'est pas en général un multiple scalaire de $\mathcal{D}(\mu, \nu)$. La covariance quasi-homogène exacte du A_2 sélectionne donc les poids constants, ou bien le doublet normalisé par w_j .

Théorème 13.60 (Promotion typée de la frontière discrète). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) le passage $N \mapsto N + 1$ possède les incréments exacts (62)–(63) ;
- (ii) sous homothétie dorée, les incréments forment un cocycle pondéré, et un semi-groupe autonome si le rapport de poids est constant ;
- (iii) pour les poids constants, ce semi-groupe entrelace exactement les poids $(2, 3)$ du A_2 et ferme les blocs octagrammiques avec facteur discriminant q^{6L_0} ;
- (iv) le contraste des facteurs d'incrément vaut exactement $q^2 - q^3 = 1/8$;
- (v) le franchissement du seuil est monotone sur la tranche symétrique $\nu = 0$, mais ne l'est pas automatiquement hors axe.

La résonance octagrammique seule ne fixe toutefois pas cette loi métrique ; l'identification complète avec une cascade physique canonique reste NT / NON IDENTIFIÉ.

14 Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère

La présente section étudie la frontière

$$N_* \longrightarrow (\eta_N^+, \eta_N^-) \longrightarrow (R_{\text{pol}}(N), R_{\text{eq}}(N))$$

dans la dynamique discrète de la section précédente. Deux niveaux de conclusion doivent être séparés. La dynamique A_2 fixe exactement l'ouverture polaire sur la tranche symétrique $\nu_N = 0$; en revanche, elle ne fixe pas à elle seule une loi unique pour le rayon équatorial. Nous donnons donc d'abord les conséquences source-natives du cumul spectral, puis deux fermetures géométriques explicites et typées pour R_{eq} .

14.1 Loi exacte d'ouverture polaire après le temps critique

Conservons la cascade dorée à poids constants de la section 13.56 :

$$\Lambda_N = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad 0 < q < 1, \quad (81)$$

et le seuil

$$\Lambda_* = \frac{a_0}{\gamma}.$$

Sur la tranche symétrique $\nu_N = 0$, posons

$$\mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*). \quad (82)$$

Théorème 14.1 (Croissance polaire exacte après franchissement). *Pour tout N tel que $\Lambda_N \geq \Lambda_*$,*

$$\eta_N^\pm = \pm R_{\text{pol}}(N), \quad R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b} \left(\ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2} - \Lambda_* \right)}. \quad (83)$$

En particulier,

$$R_{\text{pol}}(N+1)^2 - R_{\text{pol}}(N)^2 = \frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}. \quad (84)$$

Les incréments du carré du rayon polaire forment donc une progression géométrique exacte de rapport q^2 .

Démonstration. Sur $\nu_N = 0$, les minima du potentiel polaire satisfont $b\eta^2 = \mu_N$, d'où (83). Ensuite,

$$\Lambda_{N+1} - \Lambda_N = \ell_0 q^{2(N+1)},$$

et (84) suit après multiplication par γ/b . □

Corollaire 14.2 (Limite et exposant critique discret). *Si*

$$\Lambda_\infty := \frac{\ell_0}{1 - q^2} > \Lambda_*,$$

alors

$$R_{\text{pol}}(\infty)^2 = \frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*). \quad (85)$$

Au voisinage du seuil, pour l'excès spectral $\varepsilon_N = \Lambda_N - \Lambda_* \downarrow 0^+$,

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b}} \varepsilon_N^{1/2}. \quad (86)$$

La nucléation conserve donc l'exposant universel $1/2$ du germe A_2 symétrique.

Lemme 14.3 (Incrément exact du rayon, non du carré). *Pour deux niveaux post-critiques consécutifs,*

$$R_{\text{pol}}(N+1) - R_{\text{pol}}(N) = \frac{\frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}}{R_{\text{pol}}(N+1) + R_{\text{pol}}(N)}. \quad (87)$$

Ainsi le carré possède la loi géométrique primitive ; le rayon lui-même n'est pas une progression géométrique.

14.2 No-go : la dynamique A_2 ne fixe pas seule R_{eq}

Proposition 14.4 (Non-détermination du rayon équatorial). *Les équations*

$$b\eta^3 - \mu_N \eta - \nu_N = 0, \quad \mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*),$$

déterminent le mode axial mais ne contiennent aucune équation indépendante pour $R_{\text{eq}}(N)$. Par conséquent la dynamique A_2 et le spectre scalaire Λ_N n'imposent pas, à eux seuls, une loi unique de rayon équatorial.

Démonstration. Le système stationnaire est un problème scalaire en η . Une fonction positive arbitraire $R_{\text{eq}}(N)$ laisse inchangées toutes ses équations. Une loi équatoriale exige donc un adaptateur métrique supplémentaire. $\square$

Garde-fou 14.5 (Statut). *La loi (83) est EXACT sous les hypothèses discrètes déjà fermées. Toute formule pour R_{eq} ci-dessous est une fermeture géométrique explicitement déclarée ; elle n'est pas rétroactivement attribuée à Selling ou à Binet.*

14.3 Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment

Le choix le plus directement relié à l'hypertenseur consiste à convertir le second moment cumulatif en une échelle de longueur.

Définition 14.6 (Rayon équatorial de moment). *On définit*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 := 2m_N = \frac{2\Lambda_N}{\chi}.} \quad (88)$$

Ce rayon est une échelle équatoriale cumulative de moment ; il ne prétend pas être le grand rayon d'un tore individuel.

Proposition 14.7 (Croissance dorée du rayon équatorial de moment). *Sous (81),*

$$R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad (89)$$

et

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(M)}(N+1)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} q^{2(N+1)}.} \quad (90)$$

Les deux carrés R_{pol}^2 et $(R_{\text{eq}}^{(M)})^2$ portent donc le même poids doré 2.

Définition 14.8 (Rapport d'aspect). *Dans la fermeture de moment, posons*

$$\alpha_N^2 := \frac{R_{\text{pol}}(N)^2}{R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2} = \frac{\gamma\chi}{2b} \left(1 - \frac{\Lambda_*}{\Lambda_N}\right). \quad (91)$$

Le régime $\alpha_N < 1$ est oblate, $\alpha_N = 1$ sphérique et $\alpha_N > 1$ prolata.

Théorème 14.9 (Seuil spectral de verrouillage de moment). *Supposons $\gamma\chi > 2b$. Alors l'égalité*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(M)}(N)$$

est équivalente à

$$\Lambda_N = \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} := \frac{\gamma\chi}{\gamma\chi - 2b} \Lambda_*. \quad (92)$$

Comme $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} > \Lambda_$, le verrouillage ne peut se produire qu'après la nucléation. De plus, α_N est strictement croissant avec Λ_N .*

Si $\gamma\chi \leq 2b$, aucun verrouillage sphérique de cette fermeture n'est possible à niveau fini.

Démonstration. L'égalité des carrés donne

$$\frac{\gamma}{b}(\Lambda_N - \Lambda_*) = \frac{2\Lambda_N}{\chi},$$

qui se résout en (92). La dérivée de $1 - \Lambda_*/\Lambda$ est positive pour $\Lambda > \Lambda_*$. Si $\gamma\chi \leq 2b$, alors $\alpha_N^2 < \gamma\chi/(2b) \leq 1$ pour tout niveau fini. $\square$

Corollaire 14.10 (Accessibilité et temps de verrouillage continu). *Un verrouillage de moment est accessible si et seulement si*

$$\gamma\chi > 2b, \quad \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty. \quad (93)$$

Dans ce cas, l'interpolation continue de (81) atteint le verrouillage au temps

$$t_{\text{lock}} = \frac{\log\left(1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0\right)}{2 \log q} - 1. \quad (94)$$

Le premier entier situé dans le régime sphérique-ou-prolate est

$$N_\times = \lceil t_{\text{lock}} \rceil. \quad (95)$$

Il existe une sphère exactement à un niveau discret si et seulement si

$$t_{\text{lock}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (96)$$

ou, de manière équivalente,

$$1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0 \in \{q^{2m} : m \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

Sinon la suite discrète passe d'un sphéroïde oblate à un sphéroïde prolate entre deux niveaux sans contenir une sphère exactement isotrope.

Proposition 14.11 (Différence des carrés et unicité du croisement). *Dans la fermeture de moment,*

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \Lambda_N - \frac{\gamma}{b} \Lambda_*. \quad (97)$$

Ses incréments valent

$$\left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \ell_0 q^{2(N+1)}. \quad (98)$$

Ainsi, lorsque $\gamma\chi > 2b$, la différence est strictement croissante et le verrouillage, s'il est accessible, est unique.

14.4 Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe

La construction radiale externe antérieure fournit une seconde fermeture, géométriquement distincte de la fermeture de moment.

Définition 14.12 (Enveloppe équatoriale externe). *Fixons $R_\infty > 0$ et posons*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_\infty(1 - q^{N+1}).} \quad (99)$$

Alors $R_{\text{eq}}^{(E)}(N) \nearrow R_\infty$ et

$$R_\infty - R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_\infty q^{N+1}.$$

Théorème 14.13 (Équation quadratique exacte du verrouillage d'enveloppe). *Posons*

$$A = \frac{\gamma \ell_0}{b(1 - q^2)}, \quad C = \frac{\gamma \Lambda_*}{b}, \quad x_N = q^{N+1}.$$

Alors

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(E)}(N)$$

si et seulement si

$$\boxed{(A + R_\infty^2)x_N^2 - 2R_\infty^2 x_N + (R_\infty^2 + C - A) = 0.} \quad (100)$$

Le discriminant réduit est

$$\Delta_E = A^2 - AC - CR_\infty^2. \quad (101)$$

Si $\Delta_E \geq 0$, les racines candidates sont

$$x_\pm = \frac{R_\infty^2 \pm \sqrt{\Delta_E}}{A + R_\infty^2}. \quad (102)$$

Un verrouillage discret exact existe précisément lorsqu'une racine admissible $x_\pm \in (0, 1)$ appartient au réseau multiplicatif

$$\{q^{N+1} : N \in \mathbb{N}\}.$$

Démonstration. Substituer $R_{\text{pol}}^2 = A(1 - x_N^2) - C$ et $(R_{\text{eq}}^{(E)})^2 = R_\infty^2(1 - x_N)^2$, puis regrouper les puissances de x_N . Le discriminant ordinaire de la quadratique est $4\Delta_E$. $\square$

Remarque 14.14 (Deux fermetures, deux notions de taille). $R_{\text{eq}}^{(M)}$ mesure l'échelle quadratique cumulative qui construit l'hypertenseur ; $R_{\text{eq}}^{(E)}$ mesure une enveloppe géométrique externe. Elles ne doivent pas être identifiées sans morphisme supplémentaire. Le premier modèle est spectralement natif ; le second est géométriquement natif pour l'image d'une cascade qui remplit progressivement un disque jusqu'à un rayon limite.

14.5 Biais impair, centre de la sphère et place du 1/8

Proposition 14.15 (Le verrouillage centré exige la tranche symétrique). *Si $\nu_N \neq 0$, les points stationnaires sont les racines de*

$$b\eta^3 - \mu_N \eta - \nu_N = 0$$

et les deux branches externes, lorsqu'elles existent, ne sont en général pas opposées. Une sphère centrée sur le disque de propagation original exige donc

$$\boxed{\nu_N = 0}$$

au niveau de verrouillage, sauf si l'on introduit explicitement un recentrage du centre géométrique.

Démonstration. Si η est racine et $-\eta$ l'est aussi, soustraire les deux équations donne $2\nu_N = 0$. La symétrie axiale des deux pôles impose donc $\nu_N = 0$. $\square$

Proposition 14.16 (Pas de nouveau saut 1/8 entre les deux rayons). *Dans la fermeture de moment,*

$$\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} = \frac{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N+1)}{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N)} = q^2.$$

Il n'existe donc pas de contraste 1/8 entre les deux rayons : ils sont tous deux des observables de poids 2.

En revanche, en comparant la croissance paire du carré polaire au canal impair de poids 3 de la section précédente,

$$\boxed{\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} - \frac{\Delta \Xi_{N+1}}{\Delta \Xi_N} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}} \quad (103)$$

dans le régime auto-similaire à poids constants où les deux rapports sont définis.

Théorème 14.17 (Promotion typée de la frontière post-critique). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) *le temps critique N_* détermine une loi exacte de croissance des pôles et de R_{pol}^2 , avec incréments géométriques de rapport q^2 ;*
- (ii) *la dynamique A_2 seule ne détermine pas R_{eq} ;*
- (iii) *la fermeture de moment fournit un critère spectral explicite et un verrouillage unique lorsque $\gamma\chi > 2b$ et $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty$;*
- (iv) *une sphère exacte à temps entier existe seulement si le seuil de verrouillage appartient au réseau discret doré ;*
- (v) *la fermeture d'enveloppe conduit à l'équation quadratique (100) et possède sa propre condition arithmétique de verrouillage ;*
- (vi) *le 1/8 ne compare pas les deux rayons, qui sont de même poids 2, mais survit exactement entre la croissance paire de R_{pol}^2 et le canal impair Ξ de poids 3.*

Le passage “sphéroïde $\rightarrow$ sphère” est donc EXACT conditionnellement à une fermeture équatoriale déclarée, mais n'est pas imposé par la seule quartique de Selling.

15 Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère

La section précédente a montré que l'égalité $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ peut être atteinte à un niveau discret seulement sous une condition arithmétique supplémentaire. Nous étudions maintenant un mécanisme distinct : au lieu d'exiger qu'un étage de la cascade tombe exactement sur l'isotropie, on ajoute un opérateur de relaxation qui contracte le défaut de forme tout en préservant la taille quadratique moyenne. Cette construction répond à la question de savoir si la sphère peut devenir un état attractif.

15.1 Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation

Posons, dans la fermeture de moment,

$$P_N := R_{\text{pol}}(N)^2, \quad E_N := R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2, \quad (104)$$

et introduisons la somme et la différence

$$S_N := P_N + E_N, \quad D_N := P_N - E_N. \quad (105)$$

L'isotropie sphérique équivaut à $D_N = 0$ lorsque $\nu_N = 0$.

Dans $\mathbb{R}_{(P,E)}^2$, définissons les projecteurs

$$\Pi_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (106)$$

Le premier porte la taille moyenne, le second l'anisotropie.

Définition 15.1 (Relaxateur isotropisant). *Pour $\kappa \in \mathbb{R}$, posons*

$$\mathcal{R}_\kappa := \Pi_+ + \kappa \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \kappa & 1 - \kappa \\ 1 - \kappa & 1 + \kappa \end{pmatrix}. \quad (107)$$

Pour $0 \leq \kappa \leq 1$, $\mathcal{R}_\kappa$ est une moyenne convexe des deux rayons carrés.

Proposition 15.2 (Semi-groupe multiplicatif exact). *Pour tous $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$,*

$$\boxed{\mathcal{R}_\kappa \mathcal{R}_\lambda = \mathcal{R}_{\kappa\lambda}}. \quad (108)$$

En particulier,

$$\mathcal{R}_\kappa^m = \mathcal{R}_{\kappa^m}.$$

Si $\kappa = e^{-c\tau}$ avec $c > 0$, l'interpolation

$$\mathcal{R}(t) = \Pi_+ + e^{-ct} \Pi_-$$

forme un semi-groupe continu de contraction de l'anisotropie.

Démonstration. On utilise $\Pi_+^2 = \Pi_+$, $\Pi_-^2 = \Pi_-$ et $\Pi_+ \Pi_- = 0$. Le résultat suit immédiatement. $\square$

Proposition 15.3 (Conservation de taille et contraction du défaut). *Sous $X = (P, E)^T \mapsto \mathcal{R}_\kappa X$,*

$$S \mapsto S, \quad D \mapsto \kappa D. \quad (109)$$

Donc, sans forçage supplémentaire, $|\kappa| < 1$ rend le sous-espace sphérique $D = 0$ transversalement attractif; $\kappa = 1$ ne relaxe rien; $|\kappa| > 1$ rend l'isotropie instable.

15.2 Couplage exact au forçage doré post-critique

Sous la fermeture de moment de la section 14, posons

$$r := q^2, \quad A := \frac{\gamma \ell_0}{b}, \quad B := \frac{2\ell_0}{\chi}, \quad C := A - B. \quad (110)$$

Le pas libre ajoute

$$X_{N+1}^- = X_N + r^{N+1} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \quad (111)$$

Nous appliquons ensuite la relaxation :

$$\boxed{X_{N+1} = \mathcal{R}_\kappa X_{N+1}^-}. \quad (112)$$

Théorème 15.4 (Récurrence exacte du défaut d'isotropie). *La dynamique (112) vérifie*

$$\boxed{D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C r^{N+1}}. \quad (113)$$

La somme vérifie indépendamment

$$S_{N+1} = S_N + (A + B) r^{N+1}. \quad (114)$$

Ainsi la relaxation n'altère pas l'énergie quadratique totale injectée par la cascade; elle en redistribue seulement la part polaire et équatoriale.

Démonstration. Le vecteur $(1, 1)$ est propre de $\mathcal{R}_\kappa$ de valeur propre 1, tandis que $(1, -1)$ est propre de valeur propre κ . Projeter (111) sur ces deux directions donne les deux formules. $\square$

Théorème 15.5 (Solution fermée et attractivité asymptotique). *Fixons un étage post-critique N_0 et posons $m = N - N_0$. Pour $\kappa \neq r$,*

$$D_N = \kappa^m D_{N_0} + \kappa C r^{N_0+1} \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}. \quad (115)$$

Pour $\kappa = r$,

$$D_N = r^m D_{N_0} + C m r^{N+1}. \quad (116)$$

Par conséquent, puisque $0 < r = q^2 < 1$,

$$|\kappa| < 1 \implies D_N \longrightarrow 0. \quad (117)$$

Le taux exponentiel est gouverné par $\max\{|\kappa|, r\}$, avec le facteur polynomial m au cas résonant $\kappa = r$.

Démonstration. Itérer (113). La somme de convolution géométrique vaut

$$\sum_{j=0}^{m-1} \kappa^{m-1-j} r^j = \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}$$

si $\kappa \neq r$, et $m r^{m-1}$ si $\kappa = r$. $\square$

Corollaire 15.6 (Rayon sphérique asymptotique indépendant de la vitesse de relaxation). *Supposons $|\kappa| < 1$ et $\Lambda_\infty > \Lambda_*$. Alors les deux rayons carrés convergent vers la même limite*

$$R_{\text{sph},\infty}^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*) + \frac{2\Lambda_\infty}{\chi} \right]. \quad (118)$$

Cette limite ne dépend pas de κ : κ fixe le taux d'isotropisation, tandis que la somme S_N fixe la taille limite.

15.3 Système autonome relevé et classification spectrale

Le forçage r^{N+1} rend (113) non autonome si N n'est pas inclus dans l'état. Introduisons donc

$$h_N := r^{N+1}, \quad h_{N+1} = r h_N. \quad (119)$$

Théorème 15.7 (Relèvement autonome). *Le couple (D_N, h_N) satisfait*

$$\begin{pmatrix} D_{N+1} \\ h_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa & \kappa C \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_N \\ h_N \end{pmatrix}. \quad (120)$$

Ses valeurs propres sont κ et $r = q^2$. Ainsi $(D, h) = (0, 0)$ est asymptotiquement stable si et seulement si $|\kappa| < 1$.

Corollaire 15.8 (Trois régimes du verrouillage). *Dans la fermeture de moment :*

- (i) $\kappa = 1$: pas d'attraction ; l'égalité sphérique éventuelle de la section 14 reste un passage transversal générique ;
- (ii) $0 < \kappa < 1$: verrouillage souple ; la sphéricité est asymptotiquement attractive mais, tant que le forçage $C r^{N+1}$ est non nul, $D = 0$ n'est pas un état invariant à chaque étage fini ;

- (iii) $\kappa = 0$: verrouillage dur ; chaque pas est projeté exactement sur $D = 0$ et la sphère est absorbante dans le secteur pair.

Pour $-1 < \kappa < 0$, l'attraction subsiste mais avec alternance oblate/prolate ; ce régime n'est pas une moyenne convexe des rayons carrés.

Proposition 15.9 (Condition d'invariance exacte à temps fini). *Supposons $D_N = 0$. Alors*

$$D_{N+1} = \kappa C r^{N+1}.$$

Ainsi la variété $D = 0$ est exactement invariante sous le pas forcé si et seulement si, au niveau considéré,

$$\boxed{\kappa = 0 \quad \text{ou} \quad C = 0 \quad \text{ou} \quad r^{N+1} = 0.} \quad (121)$$

Comme $r^{N+1} > 0$ à tout temps fini, un verrouillage souple avec $C \neq 0$ ne crée qu'une attraction asymptotique. Un état sphérique exactement persistant requiert donc un projecteur dur ou un retour supplémentaire qui compense le forçage anisotrope.

15.4 Couplage au canal impair et sphère centrée

Pour stabiliser une sphère centrée, il faut simultanément annuler le biais impair. Introduisons un relaxateur impair κ_3 et un forçage doré de poids 3 :

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G q^{3(N+1)}, \quad (122)$$

où G représente l'amplitude locale du nouveau troisième moment axial.

Proposition 15.10 (Stabilité conjointe paire-impair). *Dans le relèvement autonome obtenu en ajoutant $g_N = q^{3(N+1)}$, le point*

$$(D, \nu, h, g) = (0, 0, 0, 0)$$

a pour valeurs propres

$$\boxed{\kappa, \kappa_3, q^2, q^3.} \quad (123)$$

Il est donc asymptotiquement stable dès que

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1.$$

Cette condition réalise dynamiquement les deux exigences précédentes : isotropie $D \rightarrow 0$ et recentrage $\nu \rightarrow 0$.

15.5 Relaxation dorée appariée et apparition exacte du 1/8

Le semi-groupe n'impose pas une valeur canonique de κ . Une fermeture particulièrement compatible avec le doublet de poids (2,3) consiste cependant à prendre le taux de relaxation de l'anisotropie égal au poids impair :

$$\boxed{\kappa = q^3.} \quad (124)$$

Cette identification est une hypothèse de fermeture, non une conséquence de Selling.

Proposition 15.11 (Gap de relaxation doré). *Sous (124),*

$$\boxed{r - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (125)$$

La solution (115) devient

$$\boxed{D_N = q^{3m} D_{N_0} + 8q^3 C r^{N_0+1} (r^m - q^{3m}).} \quad (126)$$

Le facteur 8 provient donc exactement de l'inverse du gap spectral dimensionless entre l'injection paire de poids 2 et la relaxation appariée de poids 3.

Garde-fou 15.12 (Portée du $1/8$). *Cette apparition du $1/8$ est typée : elle compare deux valeurs propres sans dimension du système relevé. Elle ne transforme pas $1/8$ en longueur ou en volume, et ne prouve pas que la dynamique physique doit sélectionner $\kappa = q^3$.*

15.6 La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ?

Le relaxateur (107) conserve $S = P + E$. Une fois le forçage éteint, toute paire

$$P = E = R^2$$

est donc fixe. La relaxation de forme seule produit une *variété sphérique* attractive, mais ne sélectionne pas une taille unique.

Le corpus fournit déjà le potentiel radial de coque

$$V_{\text{sph}}(R) = \frac{\alpha}{4}(R^2 - R_*^2)^2, \quad \alpha > 0, \quad (127)$$

dont $R = R_*$ est un minimum stable. Pour tester un verrouillage discret complet, posons

$$R_{N+1} = R_N - \tau \alpha R_N (R_N^2 - R_*^2). \quad (128)$$

Théorème 15.13 (Stabilité radiale discrète du rayon R_*). *Le point $R = R_*$ est fixe pour (128). Sa valeur propre linéarisée est*

$$\lambda_R = 1 - 2\tau \alpha R_*^2. \quad (129)$$

Il est localement asymptotiquement stable si et seulement si

$$0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2}. \quad (130)$$

Le point $R = 0$ est au contraire instable pour $\tau > 0$.

Démonstration. La dérivée de $\alpha R(R^2 - R_*^2)$ en R_* vaut $2\alpha R_*^2$. La condition $|1 - 2\tau \alpha R_*^2| < 1$ est exactement (130). En $R = 0$, la dérivée de la carte vaut $1 + \tau \alpha R_*^2 > 1$. $\square$

Théorème 15.14 (Classification complète de l'isotropie sphérique). *Dans le modèle de relaxation déclaré, les situations suivantes sont distinguées.*

- (i) **Sans relaxation de forme** ($\kappa = 1$), la sphère obtenue par $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ est génériquement un simple passage transversal de la dynamique libre.
- (ii) **Relaxation souple** ($|\kappa| < 1$) : la variété $D = 0$ est normalement attractive. Avec $|\kappa_3| < 1$, le sous-espace centré $D = \nu = 0$ est normalement attractif. La taille commune reste neutre si aucun potentiel radial n'est ajouté.
- (iii) **Relaxation souple + potentiel de coque** : si

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1, \quad 0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2},$$

alors la sphère centrée de rayon R_ est un point fixe localement asymptotiquement stable du système limite. Dans le relèvement autonome incluant les queues dorées, les valeurs propres supplémentaires sont q^2 et q^3 , toutes de module strictement inférieur à 1.*

- (iv) **Verrouillage dur** ($\kappa = 0$, et si nécessaire $\kappa_3 = 0$) : l'isotropie est imposée exactement après chaque pas ; elle devient absorbante même en présence d'un nouveau forçage anisotrope.

Ainsi la sphère n'est pas automatiquement un point fixe du mécanisme A_2 . Elle devient un attracteur de forme après ajout d'un relaxateur contractif, et un point fixe sphérique isolé seulement lorsqu'un mécanisme radial sélectionne aussi son rayon.

Théorème 15.15 (Promotion typée de la frontière de relaxation). *La frontière*

$$\boxed{R_{\text{pol}} - R_{\text{eq}} \longrightarrow 0}$$

se ferme comme suit dans le modèle déclaré :

- (i) $\mathcal{R}_\kappa$ est un semi-groupe exact qui conserve la taille moyenne et contracte l'anisotropie ;
- (ii) couplé au forçage doré de poids 2, il conduit à la récurrence affine (113) et à l'attraction $D_N \rightarrow 0$ pour $|\kappa| < 1$;
- (iii) le verrouillage souple n'est pas une invariance exacte à temps fini lorsque le forçage anisotrope persiste ;
- (iv) la sphère centrée requiert en plus la contraction du canal impair ;
- (v) le choix apparié $\kappa = q^3$ donne le gap exact $q^2 - q^3 = 1/8$, mais ce choix reste une fermeture supplémentaire ;
- (vi) sans potentiel radial, l'ensemble des sphères de rayon arbitraire est une variété normalement attractive ; avec le potentiel (127) et (130), une sphère de rayon R_* devient un point fixe localement asymptotiquement stable.

16 Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale

La section 15 a établi trois niveaux : passage transversal sans relaxation, attracteur de forme pour $|\kappa| < 1$, puis point fixe sphérique localement stable après ajout du potentiel radial de coque. Nous renforçons ici ce dernier niveau de deux manières. Premièrement, nous remplaçons le pas d'Euler radial par le flot exact du potentiel de coque, ce qui donne un semi-groupe positif et global sur les rayons strictement positifs. Deuxièmement, nous séparons explicitement le verrouillage de forme, le recentrage impair et la compensation du forçage doré qui persiste à temps fini.

16.1 Coordonnées taille–forme et domaine positif

Pour $P = R_{\text{pol}}^2 > 0$ et $E = R_{\text{eq}}^2 > 0$, posons

$$Y := \frac{P + E}{2}, \quad \delta := \frac{P - E}{P + E}. \quad (131)$$

Alors

$$P = Y(1 + \delta), \quad E = Y(1 - \delta), \quad (132)$$

et le cône positif correspond exactement à

$$Y > 0, \quad |\delta| < 1.$$

La sphéricité centrée est caractérisée par $\delta = 0$ et $\nu = 0$.

Proposition 16.1 (Relaxation de forme en coordonnées normalisées). *Sous le relaxateur $\mathcal{R}_\kappa$ de (107),*

$$\boxed{Y \mapsto Y, \quad \delta \mapsto \kappa \delta.} \quad (133)$$

En particulier, $|\kappa| \leq 1$ préserve le domaine $Y > 0, |\delta| < 1$; si $|\kappa| < 1$, l'isotropie $\delta = 0$ est globalement attractive dans chaque feuille $Y = \text{constante}$.

Démonstration. La somme $P + E$ est conservée et la différence $P - E$ est multipliée par κ par la proposition 15.3. Le quotient donne (133). $\square$

16.2 Flot radial exact de la coque

Écrivons

$$K := R_*^2 > 0, \quad Y = R^2.$$

Le flot gradient continu du potentiel (127) vérifie

$$\dot{R} = -\alpha R(R^2 - R_*^2), \quad \dot{Y} = 2\alpha Y(K - Y). \quad (134)$$

Définition 16.2 (Semi-groupe radial exact). *Pour $t \geq 0$ et $Y > 0$, posons*

$$\Phi_t(Y) = \frac{KY}{Y + (K - Y)e^{-2\alpha Kt}}. \quad (135)$$

Théorème 16.3 (Semi-groupe positif et attraction globale du rayon). *Pour $s, t \geq 0$,*

$$\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}. \quad (136)$$

De plus, $\Phi_t(Y) > 0$ pour tout $Y > 0$, K est l'unique point fixe strictement positif, et

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi_t(Y) = K \quad (Y > 0).$$

Si

$$Z(Y) := \frac{K}{Y} - 1, \quad (137)$$

alors la dynamique est exactement linéarisée globalement :

$$Z(\Phi_t(Y)) = e^{-2\alpha Kt} Z(Y). \quad (138)$$

Démonstration. Substitution directe dans (135) donne (138) ; la propriété de semi-groupe suit par multiplication des facteurs exponentiels. Comme $Z(Y) = 0$ si et seulement si $Y = K$, l'unicité du point fixe positif et la convergence suivent immédiatement. $\square$

Remarque 16.4 (Renforcement de v9). *Le pas d'Euler (128) donnait une stabilité locale soumise à une condition sur τ . Le flot exact (135) ne demande aucune restriction de pas et conserve automatiquement la positivité. Le point $Y = 0$ subsiste comme point fixe de bord instable ; sur le domaine géométrique $Y > 0$, K est globalement attractif.*

16.3 Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte

Choisissons $c_2, c_3 > 0$ et définissons

$$\kappa(t) = e^{-c_2 t}, \quad \kappa_3(t) = e^{-c_3 t}. \quad (139)$$

Définition 16.5 (Semi-groupe sphérique complet sans forçage). *Sur*

$$\mathcal{X}_+ := \{(Y, \delta, \nu) : Y > 0, |\delta| < 1\},$$

posons

$$\mathfrak{T}_t(Y, \delta, \nu) = (\Phi_t(Y), e^{-c_2 t} \delta, e^{-c_3 t} \nu). \quad (140)$$

Théorème 16.6 (Point fixe sphérique globalement attractif). *La famille $(\mathfrak{T}_t)_{t \geq 0}$ est un semi-groupe. Dans $\mathcal{X}_+$, elle possède l'unique point fixe*

$$(Y, \delta, \nu) = (K, 0, 0), \quad (141)$$

correspondant à la sphère centrée de rayon R_ . Ce point est globalement attractif sur $Y > 0, |\delta| < 1$.*

Plus précisément, pour tous $a_2, a_3 > 0$,

$$\mathcal{L}(Y, \delta, \nu) := Z(Y)^2 + a_2 \delta^2 + a_3 \nu^2 \quad (142)$$

vérifie

$$\mathcal{L}(\mathfrak{T}_t x) \leq e^{-2\sigma t} \mathcal{L}(x), \quad \sigma := \min\{2\alpha K, c_2, c_3\} > 0. \quad (143)$$

Démonstration. Le premier terme de (142) est multiplié par $e^{-4\alpha Kt}$ grâce à (138); les deux autres sont multipliés respectivement par e^{-2c_2t} et e^{-2c_3t} . $\square$

16.4 Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte

Rappelons

$$h_N = q^{2(N+1)}, \quad g_N = q^{3(N+1)},$$

ainsi que $C = A - B$ dans (110). Sans compensation, la dynamique de v_9 est

$$D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C h_N, \quad \nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G g_N.$$

Elle est attractive lorsque $|\kappa|, |\kappa_3| < 1$, mais $D = \nu = 0$ n'est pas invariant à temps fini tant que les nouveaux incréments sont non nuls.

Définition 16.7 (Compensateur pair de verrouillage). *Après le pas libre et la relaxation, définissons*

$$X_{N+1}^c := \mathcal{R}_\kappa \left[X_N + h_N \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right] - \frac{\kappa C h_N}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (144)$$

Le terme soustrait est purement anisotrope : sa somme de composantes est nulle.

Théorème 16.8 (Verrouillage souple exactement invariant sous forçage). *Sous (144),*

$$\boxed{S_{N+1} = S_N + (A + B)h_N, \quad D_{N+1} = \kappa D_N.} \quad (145)$$

Si l'on compense de même le canal impair par le terme $\kappa_3 G g_N$, alors

$$\boxed{\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N.} \quad (146)$$

Ainsi le sous-espace centré et sphérique $D = \nu = 0$ devient exactement invariant à chaque niveau fini sans imposer $\kappa = 0$.

Démonstration. Avant compensation, la différence vaut $\kappa D_N + \kappa C h_N$. Le vecteur correcteur de (144) possède une différence égale à $\kappa C h_N$ et une somme nulle. L'argument impair est scalaire. $\square$

Remarque 16.9 (Nature du verrouillage supplémentaire). *Ce compensateur n'est pas dérivé de Selling; c'est un opérateur de rétroaction/anticipation déclaré. Il montre cependant qu'un verrouillage exact à temps fini n'exige pas nécessairement le projecteur dur $\kappa = 0$: une relaxation souple peut conserver exactement l'isotropie si elle neutralise seulement la composante anisotrope du nouvel apport.*

16.5 No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante

Le verrouillage de forme n'annule pas l'injection de taille. Posons

$$H := \frac{A + B}{2}. \quad (147)$$

Sous (145), le rayon carré moyen reçoit encore $H h_N$ à chaque pas.

Théorème 16.10 (No-go pour un point fixe radial exact sous injection non compensée). *Soit $a = e^{-2\alpha K\tau} \in (0, 1)$ et considérons le pas radial exact avec une compensation scalaire ρ_N :*

$$Y_{N+1} = \Phi_\tau(Y_N + H h_N - \rho_N). \quad (148)$$

Alors la sphère $Y = K$ est exactement fixe au niveau N si et seulement si

$$\boxed{\rho_N = H h_N.} \quad (149)$$

En particulier, si $H h_N \neq 0$ et $\rho_N = 0$, le rayon R_ n'est pas un point fixe exact à temps fini.*

Démonstration. Une identité directe donne

$$\Phi_\tau(Y) - K = \frac{aK(Y - K)}{aK + (1 - a)Y}. \quad (150)$$

Ainsi $\Phi_\tau(Y) = K$ avec $Y > 0$ si et seulement si $Y = K$. En prenant $Y = K + Hh_N - \rho_N$, on obtient (149). $\square$

Corollaire 16.11 (Trois niveaux distincts de verrouillage). *Sous un forçage doré persistant, il faut distinguer :*

- (i) le verrouillage de forme, qui impose $D = 0$;
- (ii) le verrouillage de centre, qui impose $\nu = 0$;
- (iii) le verrouillage de taille, qui maintient $Y = K$ et exige soit l'extinction de l'injection isotrope, soit sa compensation/réorientation hors du degré radial.

Les deux premiers peuvent coexister avec une croissance du rayon commun ; le troisième est nécessaire pour faire de la sphère R_* un point fixe exact pendant que la cascade continue d'injecter de la taille.

16.6 Appariement doré du verrouillage complet

Le flot radial exact fournit la valeur propre normalisée

$$a_R(\tau) = e^{-2\alpha K\tau} \quad (151)$$

dans la coordonnée Z . Une fermeture dorée naturelle, mais supplémentaire, consiste à imposer

$$\boxed{a_R(\tau_2) = q^2, \quad \tau_2 = -\frac{\log q}{\alpha K}.} \quad (152)$$

Avec le choix antérieur $\kappa = q^3$ et, si désiré, $\kappa_3 = q^3$, le spectre contractif de la dynamique compensée se regroupe en poids 2 et 3.

Proposition 16.12 (Gap doré du système verrouillé). *Sous (152) et $\kappa = q^3$,*

$$\boxed{a_R - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (153)$$

Le $1/8$ compare ici deux multiplicateurs sans dimension : relaxation radiale de poids 2 et relaxation de forme appariée de poids 3.

Garde-fou 16.13 (Non-canonicté du choix de taux). *Ni Selling, ni Binet, ni l'octagramme n'imposent $a_R = q^2$ ou $\kappa = q^3$. Ces égalités définissent une fermeture dorée cohérente. Les conséquences spectrales, dont (153), sont exactes une fois cette fermeture déclarée.*

16.7 Classification renforcée de l'isotropie sphérique

Théorème 16.14 (Classification dynamique renforcée). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) sans relaxation ($\kappa = 1$), l'égalité $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ reste génériquement un passage transversal ;
- (ii) avec $|\kappa| < 1$ et sans compensation, la sphéricité est un attracteur de forme asymptotique mais n'est pas exactement invariante à temps fini sous forçage anisotrope ;
- (iii) avec le compensateur (144) et son analogue impair, $D = \nu = 0$ devient une variété exactement invariante et attractive même pendant la queue dorée ;
- (iv) sans sélection radiale, cette variété contient une famille de sphères de rayon variable et n'est donc pas un point fixe isolé ;

- (v) le flot exact de coque (135) sélectionne globalement R_* sur le secteur positif lorsque l'injection radiale est éteinte ou compensée ;
 - (vi) sous injection isotrope persistante non compensée, R_* n'est pas un point fixe exact : un verrouillage radial supplémentaire est nécessaire ;
 - (vii) après compensation paire, impaire et radiale, le point $(R_*, D, \nu) = (R_*, 0, 0)$ est globalement attractif dans les coordonnées (Y, δ, ν) du domaine positif, avec la fonction de Lyapunov (142).
- Ainsi l'isotropie sphérique se décompose rigoureusement en trois problèmes indépendants : forme, centre et taille.

Théorème 16.15 (Promotion typée du cycle v10). *Les promotions suivantes sont acquises dans le modèle déclaré :*

- (i) le relaxateur de forme est un semi-groupe exact et préserve le cône positif pour $|\kappa| \leq 1$;
- (ii) le potentiel de coque possède un flot exact positif dont la sphère R_* est globalement attractive sur $R > 0$;
- (iii) le produit forme–centre–rayon possède une fonction de Lyapunov explicite et un unique point fixe sphérique dans le domaine positif ;
- (iv) un compensateur anisotrope exact rend $D = 0$ invariant sans recourir au verrouillage dur ;
- (v) un compensateur impair rend simultanément $\nu = 0$ invariant ;
- (vi) un no-go exact montre que le rayon R_* ne peut rester fixe sous une injection isotrope additive non nulle sans compensation de cette injection ;
- (vii) l'appariement doré $a_R = q^2$, $\kappa = q^3$ restitue le gap dimensionless exact $1/8$.

Ce cycle ferme donc la question “attracteur de forme ou point fixe ?” : l'attracteur de forme est obtenu par relaxation ; le point fixe sphérique isolé exige en plus sélection et, pendant la cascade, compensation de la taille.

17 Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne

La section précédente obtenait un verrouillage exact en ajoutant des termes de compensation. Nous remplaçons ici ces termes par un mécanisme plus fort : aucune composante n'est supprimée. Les défauts de forme, de centrage et de taille sont transférés vers des réservoirs déclarés, de telle sorte que les bilans de second et de troisième moment soient conservés.

17.1 Routeur conservatif élémentaire à trois ports

Définition 17.1 (Canal actif, réservoir et donneur). *Pour un canal scalaire de moment, notons*

$$x_N = \text{composante active}, \quad r_N = \text{réservoir de stockage}, \quad t_N = \text{réservoir donneur torique}.$$

Fixons

$$0 \leq \kappa \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 1, \quad 0 < \rho < 1.$$

Le donneur libère à l'étape N la quantité

$$\sigma_N = (1 - \rho)t_N, \quad t_{N+1} = \rho t_N.$$

La fraction θ de cette libération est d'abord présentée au mode actif ; le reste est routé directement vers le réservoir. Le transfert complet est

$$\begin{pmatrix} x_{N+1} \\ r_{N+1} \\ t_{N+1} \end{pmatrix} = \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} \begin{pmatrix} x_N \\ r_N \\ t_N \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & \kappa\theta(1 - \rho) \\ 1 - \kappa & 1 & (1 - \kappa\theta)(1 - \rho) \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix}. \quad (154)$$

Théorème 17.2 (Conservation exacte du bilan). *Le covecteur $(1, 1, 1)$ est invariant :*

$$(1, 1, 1)\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = (1, 1, 1).$$

Par conséquent

$$x_N + r_N + t_N = x_0 + r_0 + t_0$$

pour tout N .

Démonstration. La somme de chaque colonne de (154) vaut un. La conservation suit par itération. $\square$

Proposition 17.3 (Passivité positive et spectre). *Pour $0 \leq \kappa, \theta, \rho \leq 1$, la matrice $\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho}$ a des coefficients non négatifs et préserve donc le cône positif. Son spectre est*

$$\text{Spec } \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \{1, \kappa, \rho\}.$$

Le mode propre 1 mémorise le bilan total dans le réservoir, tandis que les deux modes dynamiques sont contractifs si $\kappa < 1$ et $\rho < 1$.

Remarque 17.4 (Moments signés). *Les défauts D , $Y - R_*^2$ et le troisième moment polaire peuvent être signés. Le transfert (154) reste une identité linéaire de bilan pour des valeurs signées. Si l'on exige une réalisation entièrement positive, on décompose chaque quantité en parties de Jordan $x = x^+ - x^-$ et on applique séparément le même routeur aux deux canaux non négatifs.*

Théorème 17.5 (Solution explicite du mode actif). *Si $\kappa \neq \rho$, alors*

$$x_N = \kappa^N x_0 + \kappa\theta(1 - \rho)t_0 \frac{\kappa^N - \rho^N}{\kappa - \rho}.$$

Si $\kappa = \rho$,

$$x_N = \kappa^N x_0 + \theta(1 - \kappa)t_0 N \kappa^N.$$

Ainsi, pour $0 \leq \kappa < 1$ et $0 < \rho < 1$,

$$x_N \longrightarrow 0.$$

Démonstration. On résout

$$x_{N+1} = \kappa x_N + \kappa\theta(1 - \rho)\rho^N t_0$$

par convolution géométrique. Dans le cas résonant, la somme géométrique dégénère en $N\kappa^{N-1}$. $\square$

Corollaire 17.6 (Verrouillage exact par routage direct). *Si $\theta = 0$, alors*

$$x_{N+1} = \kappa x_N.$$

En particulier

$$x_N = 0 \implies x_{N+1} = 0$$

même si le donneur continue à libérer une quantité non nulle. La contribution fraîche n'est pas détruite : elle est transférée intégralement vers r_N .

17.2 Trois bilans : forme, rayon et polarité

Introduisons les trois défauts actifs

$$D_N = R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2, \quad U_N = Y_N - R_*^2, \quad \nu_N.$$

Les deux premiers sont des objets de second moment et sont pairs sous la réflexion axiale C_2 ; ν_N est un objet de troisième moment et est impair.

À chacun associons un réservoir de stockage et un donneur :

$$(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D), \quad (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U), \quad (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3).$$

Définition 17.7 (Opérateur conservatif total). *Posons*

$$\mathbb{C} = \mathcal{C}_{\kappa_D, \theta_D, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_U, \theta_U, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_3, \theta_3, \rho_3},$$

avec

$$\rho_2 = q^2, \quad \rho_3 = q^3, \quad q = \frac{\varphi}{2}.$$

Théorème 17.8 (Conservation séparée des moments). *Sous $\mathbb{C}$, les trois bilans*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_D &= D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \\ \mathcal{M}_U &= U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U, \\ \mathcal{M}_3 &= \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3 \end{aligned}$$

sont exactement constants. Si

$$\kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1,$$

alors

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

Par conséquent

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2 \rightarrow 0, \quad Y_N \rightarrow R_*^2,$$

et la fibre active tend vers une sphère centrée de rayon R_* , tandis que les moments retirés de l'actif restent stockés dans les réservoirs.

Garde-fou 17.9 (Nature de l'attracteur). *Le système conservatif complet ne converge pas vers un point unique, car les réservoirs portent des directions propres de valeur propre 1. La sphère est un attracteur du sous-système actif ou, équivalamment, un attracteur relatif modulo les bilans conservés. Cette distinction est nécessaire : un mécanisme conservatif doit mémoriser quelque part ce qui quitte les degrés de liberté actifs.*

17.3 Équivariance C_2

Soit $\mathcal{J}$ la réflexion axiale. Sur les canaux de degré deux,

$$\mathcal{J}(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D) = (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D),$$

et de même pour U . Sur le canal de degré trois,

$$\mathcal{J}(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) = -(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3).$$

Théorème 17.10 (Équivariance exacte). *L'opérateur total commute avec $\mathcal{J}$:*

$$\mathbb{C} \mathcal{J} = \mathcal{J} \mathbb{C}.$$

Le transfert conservatif respecte donc exactement la parité paire des seconds moments et la parité impaire du troisième moment.

17.4 Covariance dorée des poids (2, 3)

Définissons la dilatation dorée sur l'espace élargi par

$$\mathbb{G}_q = q^2 I_3 \oplus q^2 I_3 \oplus q^3 I_3.$$

Théorème 17.11 (Commutation avec la dilatation dorée). *On a exactement*

$$\boxed{\mathbb{C}\mathbb{G}_q = \mathbb{G}_q\mathbb{C}.$$

Ainsi le stockage conservatif ne mélange jamais les poids quasi-homogènes 2 et 3 du germe A_2 .

Corollaire 17.12 (Gap doré correctement typé). *Les rapports de décroissance des donneurs valent*

$$\frac{\mathcal{T}_{2,N+1}}{\mathcal{T}_{2,N}} = q^2, \quad \frac{\mathcal{T}_{3,N+1}}{\mathcal{T}_{3,N}} = q^3,$$

donc

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.$$

Le 1/8 est ici la différence de deux valeurs propres sans dimension du transfert des réservoirs dorés.

Remarque 17.13 (Relaxation appariée). *Si l'on choisit en outre*

$$\kappa_D = \kappa_U = q^2, \quad \kappa_3 = q^3,$$

les valeurs propres actives possèdent les mêmes poids que les donneurs. Le contraste 1/8 apparaît alors simultanément dans la déplétion des donneurs et dans la relaxation des modes actifs.

17.5 Les compensateurs de v10 deviennent des routeurs

Proposition 17.14 (Routage au lieu d'annulation). *Supposons qu'un donneur libère σ_N dans le canal de forme. Alors*

$$\begin{aligned} D_{N+1} &= \kappa_D(D_N + \theta_D \sigma_N), \\ \mathcal{R}_{D,N+1} &= \mathcal{R}_{D,N} + (1 - \kappa_D)(D_N + \theta_D \sigma_N) + (1 - \theta_D)\sigma_N, \\ \mathcal{T}_{D,N+1} &= \mathcal{T}_{D,N} - \sigma_N. \end{aligned}$$

La somme des trois termes est conservée. Le choix $\theta_D = 0$ reproduit l'effet géométrique du compensateur v10 sur le mode actif, mais la quantité soustraite réapparaît intégralement dans le réservoir.

La même construction vaut pour le biais impair ν et pour l'excès radial $U = Y - R_*^2$.

Corollaire 17.15 (Verrouillage conservatif exact sous injection persistante). *Si*

$$\theta_D = \theta_U = \theta_3 = 0$$

et

$$D_N = U_N = \nu_N = 0,$$

alors

$$\boxed{D_{N+1} = U_{N+1} = \nu_{N+1} = 0}$$

même si les trois donneurs continuent à se dépléter. Les contributions entrantes sont intégralement redirigées vers les réservoirs au lieu d'être supprimées.

Théorème 17.16 (Verrouillage asymptotique sans routage parfait). *Même pour $0 < \theta_D, \theta_U, \theta_3 \leq 1$, si*

$$0 \leq \kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1$$

et les donneurs suivent les queues dorées

$$\rho_2 = q^2 < 1, \quad \rho_3 = q^3 < 1,$$

alors

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

Le verrouillage conservatif ne requiert donc pas un routage parfait : il suffit que le réservoir donneur s'épuise géométriquement et que les canaux actifs soient contractifs.

17.6 Relèvement conservatif d'un mouvement de Selling

Le corpus Selling fournit un fait exact : lorsqu'un conorme négatif vaut $-\varepsilon$, un mouvement de réduction diminue un vonorme putatif de 4ε . Nous pouvons relever cette descente sans perte.

Définition 17.17 (Ledger conservatif Selling). *À un scalaire de descente V adjoignons un réservoir $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$ et posons*

$$(V, \mathcal{R}_{\text{Sell}}) \mapsto (V - 4\varepsilon, \mathcal{R}_{\text{Sell}} + 4\varepsilon).$$

Théorème 17.18 (Conservation du relèvement Selling). *Le mouvement satisfait exactement*

$$V' + \mathcal{R}'_{\text{Sell}} = V + \mathcal{R}_{\text{Sell}}.$$

Ainsi la fonction de descente de Selling peut être interprétée comme un transfert vers un réservoir sans modifier son rôle de terminaison sur le canal actif.

Remarque 17.19 (Compatibilité avec le facteur contractif antérieur). *Le facteur*

$$\kappa_{\text{Sell}} = e^{-4\chi_S\varepsilon}$$

construit précédemment à partir de la même baisse de vonorme peut être utilisé comme paramètre κ du routeur. Le relèvement du scalaire de descente est alors exact. En revanche, l'identification canonique de $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$ avec l'un des réservoirs géométriques

$$\mathcal{R}_D, \quad \mathcal{R}_U, \quad \mathcal{R}_3$$

n'est pas fournie par le corpus Selling seul : elle reste NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à construction d'un adaptateur d'incidence ou de moment.

Théorème 17.20 (Promotion typée du verrouillage conservatif). *Dans le modèle élargi déclaré :*

- (i) *les compensateurs de v_{10} admettent un remplacement par des routeurs qui conservent exactement les bilans de moments ;*
- (ii) *les défauts actifs D , $U = Y - R_*^2$ et ν tendent vers zéro pour des coefficients contractifs et des donneurs dorés ;*
- (iii) *la dynamique est exactement C_2 -équivariante ;*
- (iv) *elle commute avec la dilatation dorée de poids $(2, 3)$;*
- (v) *le $1/8$ subsiste comme différence des valeurs propres q^2 et q^3 ;*
- (vi) *le mouvement de descente de Selling possède un relèvement conservatif exact au niveau du ledger scalaire ;*
- (vii) *le seul maillon non fermé est l'identification source-native entre le réservoir Selling et les réservoirs torique-polaire-radial.*

Le verrouillage sphérique peut donc être obtenu sans destruction de moment : ce qui quitte les degrés de liberté actifs est mémorisé dans des fibres/réservoirs complémentaires.

18 Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques

La section précédente a construit un routeur conservatif une fois les réservoirs géométriques déclarés. Nous cherchons maintenant à extraire ces réservoirs du mouvement de Selling lui-même. Le résultat est double : les deux canaux pairs de degré deux sont déjà contenus dans la combinatoire Fano du mouvement $3 + 4$; le canal impair de degré trois exige une orientation supplémentaire, et ne peut pas provenir du seul scalaire de descente 4ε .

18.1 Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul

Le mouvement exact du corpus part d'un conorme négatif $-\varepsilon < 0$ et agit sur les sept positions du plan de Fano : trois positions d'une ligne sélectionnée L reçoivent $+\varepsilon$, quatre positions hors de L reçoivent $-\varepsilon$, tandis qu'un vonorme diminue de 4ε [10]. Écrivons

$$r_{\text{Sell}} := 4\varepsilon. \quad (155)$$

Proposition 18.1 (Le scalaire de descente ne suffit pas). *Le scalaire r_{Sell} seul ne détermine ni un couple ordonné*

$$(\mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)})$$

ni un canal impair non nul $\mathcal{R}_3^{(3)}$:

- (i) *il ne contient pas l'identité de la ligne L , nécessaire pour distinguer les deux canaux pairs ci-dessous ;*
- (ii) *s'il est invariant sous une involution C_2 , toute application C_2 -équivariante vers la représentation signe est identiquement nulle.*

Démonstration. Le point (i) est informationnel : sept lignes distinctes donnent le même scalaire 4ε . Pour (ii), si $f(r)$ appartient à un canal impair, l'équivariance impose simultanément $f(r) = f(r)$ par invariance de la source et $f(r) = -f(r)$ par l'action signe de la cible ; donc $f(r) = 0$. $\square$

Définition 18.2 (Selling enrichi). *La donnée minimale utilisée dans cette section est*

$$\boxed{\tilde{\mathcal{R}}_{\text{Sell}} = (r_{\text{Sell}}, L, \sigma),} \quad (156)$$

où L est la ligne Fano sélectionnée et σ un ordre Singer ancré. Le corpus compte quarante-huit ordres Singer orientés après ancrage du zéro, soit vingt-quatre paires d'orientations inverses [10]. Le choix de σ est donc une donnée de framing, non une conséquence du scalaire.

18.2 Projecteurs pairs issus des trois paires Fano passant par zéro

Dans le chart zéro-gauche, les trois lignes passant par le zéro fournissent les paires de points propres

$$(1, 3), \quad (4, 5), \quad (2, 6).$$

Pour le vecteur des six conormes propres $c = (c_1, \dots, c_6)$, le corpus définit

$$s = (c_1 + c_3, c_4 + c_5, c_2 + c_6), \quad d = (c_1 - c_3, c_4 - c_5, c_2 - c_6),$$

et sépare exactement l'imbalance en un défaut de masse de ligne et une polarisation interne résidu/non-résidu [10].

Pour appliquer cette identité au mouvement élémentaire sans supposer une normalisation de somme, centrons les six incréments propres. Posons

$$\delta c_i = \varepsilon v_i(L), \quad v_i(L) = \begin{cases} +1, & i \in L, \\ -1, & i \notin L, \end{cases} \quad i = 1, \dots, 6,$$

puis

$$u_i = \delta c_i - \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \delta c_j.$$

Définissons $s(u)$ et $d(u)$ par les mêmes paires, et

$$E_s(L) = \frac{1}{2} \|s(u)\|^2, \quad E_d(L) = \frac{1}{2} \|d(u)\|^2. \quad (157)$$

Théorème 18.3 (Dichotomie exacte des sept lignes). *Les sept lignes de Fano se partagent en deux classes :*

(i) *pour les trois lignes contenant l'ancre 0,*

$$E_s = \frac{16}{3} \varepsilon^2, \quad E_d = 0;$$

(ii) *pour les quatre lignes ne contenant pas 0,*

$$E_s = 0, \quad E_d = 6\varepsilon^2.$$

Démonstration. Les trois lignes passant par zéro sont

$$\{0, 1, 3\}, \quad \{0, 4, 5\}, \quad \{0, 2, 6\}.$$

Sur chacune, les deux points propres d'une paire prennent le même signe. Après centrage, toutes les différences de paires sont donc nulles ; un calcul direct donne $E_s = 16\varepsilon^2/3$.

Une ligne ne passant pas par zéro rencontre chacune des trois lignes par zéro en exactement un point propre. Chaque paire contient donc un $+\varepsilon$ et un $-\varepsilon$; ses sommes centrées sont nulles et ses différences valent en module 2ε . D'où

$$E_d = \frac{1}{2} 3(2\varepsilon)^2 = 6\varepsilon^2.$$

□

Définition 18.4 (Deux réservoirs pairs normalisés). *Posons*

$$\mathcal{R}_U^{(2)} := \frac{3}{16} E_s, \quad \mathcal{R}_D^{(2)} := \frac{1}{6} E_d. \quad (158)$$

Le nom U est associé au défaut de masse de ligne et le nom D à la polarisation interne. Cette association aux variables géométriques de taille et de forme est un adaptateur déclaré ; les deux scalaires source sont, eux, exacts.

Théorème 18.5 (Conservation exacte du budget pair). *Pour chaque mouvement élémentaire de Selling,*

$$\mathcal{R}_U^{(2)} + \mathcal{R}_D^{(2)} = \varepsilon^2 = \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^2. \quad (159)$$

Plus précisément,

$$0 \in L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (\varepsilon^2, 0),$$

et

$$0 \notin L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (0, \varepsilon^2).$$

Remarque 18.6 (Deux $3 + 4$ distincts). *Le premier $3 + 4$ est le mouvement interne sur les sept positions : trois augmentent et quatre diminuent. Le second est la classification des sept lignes possibles : trois passent par l'ancre zéro et quatre n'y passent pas. Ils ont la même cardinalité mais sont des objets combinatoires distincts.*

18.3 Canal impair cubique fourni par une orientation Singer

Soit

$$\omega = e^{2\pi i/7}$$

et soit σ un ordre Singer ancré, vu comme bijection $\sigma : \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ avec $\sigma(0) = 0$. Pour la direction unitaire du mouvement

$$v_L(x) = 2\mathbf{1}_L(x) - 1,$$

définissons

$$Z_\sigma(L) := \sum_{n=0}^6 v_L(\sigma(n))\omega^n. \quad (160)$$

Lemme 18.7 (Norme Fourier universelle d'une ligne Fano). *Pour l'ordre doré de pas 4 et, plus généralement, pour un relabeling d'incidence qui envoie les lignes sur les lignes,*

$$\boxed{|Z_\sigma(L)|^2 = 8} \quad (161)$$

pour toute ligne L .

Démonstration. Une ligne du plan de Fano est un ensemble différence $(7, 3, 1)$: parmi les différences ordonnées $x - y$ avec $x, y \in L$, zéro apparaît trois fois et chaque classe non nulle une fois. Pour tout caractère non trivial χ ,

$$\left| \sum_{x \in L} \chi(x) \right|^2 = 3 + \sum_{d=1}^6 \chi(d) = 2.$$

Comme la partie constante -1 de v_L n'a pas de coefficient de Fourier non trivial, $Z_\sigma(L)$ vaut deux fois une telle somme, d'où $|Z_\sigma(L)|^2 = 4 \cdot 2 = 8$. $\square$

Définition 18.8 (Pseudoscalare cubique orienté). *Définissons*

$$\Omega_\sigma(L) := \frac{\text{Im}(Z_\sigma(L)^3)}{16\sqrt{2}} \in [-1, 1], \quad (162)$$

puis

$$\boxed{\mathcal{R}_3^{(3)} := \Omega_\sigma(L) \varepsilon^3 = \Omega_\sigma(L) \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^3.} \quad (163)$$

Théorème 18.9 (Imparité sous inversion de l'orientation). *Soit σ^- l'ordre inverse de σ , défini par $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$. Comme v_L est réel,*

$$Z_{\sigma^-}(L) = \overline{Z_\sigma(L)}.$$

Par conséquent

$$\boxed{\Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L), \quad \mathcal{R}_{3,\sigma^-}^{(3)} = -\mathcal{R}_{3,\sigma}^{(3)}} \quad (164)$$

Le canal cubique est donc une représentation signe de l'involution d'orientation.

Démonstration. Dans (160), remplacer n par $-n$ transforme ω^n en $\omega^{-n} = \overline{\omega^n}$. La conjugaison change le signe de la partie imaginaire du cube. $\square$

Corollaire 18.10 (No-go sans orientation). *Si l'on quotient les ordres Singer par inversion avant de construire le canal cubique, toute observable impaire moyenne est nulle. Un canal $\mathcal{R}_3^{(3)}$ non trivial exige donc une orientation/framing conservée jusqu'au morphisme polaire.*

18.4 Morphisme gradué, équivariance et poids dorés

La source n'offre pas une conservation additive entre quantités de degrés différents. Il faut conserver les grades.

Définition 18.11 (Ledger Selling gradué). *On distingue*

$$\mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(1)} = r_{\text{Sell}}, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(2)} = \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^2, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell},\sigma}^{(3)} = \Omega_{\sigma}(L) \left(\frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^3.$$

Le morphisme enrichi est

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} : (r_{\text{Sell}}, L, \sigma) \mapsto (\mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_3^{(3)})}. \quad (165)$$

Proposition 18.12 (No-go d'une conservation non graduée). *Il n'existe pas d'identité locale non triviale de la forme*

$$r = a r^2 + b r^3$$

pour tout r dans un intervalle. Par conséquent le ledger linéaire 4ε , le budget quadratique et le budget cubique ne doivent pas être additionnés comme s'ils avaient le même type.

Théorème 18.13 (Équivariance C_2 du morphisme enrichi). *Faisons agir l'inversion d'orientation par*

$$\iota(r, L, \sigma) = (r, L, \sigma^-)$$

et, sur la cible, par

$$j(X_D, X_U, X_3) = (X_D, X_U, -X_3).$$

Alors

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} \circ \iota = j \circ \Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}}}. \quad (166)$$

Les deux réservoirs quadratiques sont pairs et le réservoir cubique est impair.

Garde-fou 18.14 (Deux involutions à ne pas confondre). *Le théorème précédent est exact pour le C_2 d'inversion de l'ordre Singer. Son identification avec le C_2 axial du modèle polaire est un adaptateur de framing. Une fois cet adaptateur déclaré, l'équivariance vers le canal géométrique ν est exacte ; l'existence d'un tel framing n'autorise pas à dire que Selling sélectionne canoniquement une orientation parmi les vingt-quatre paires.*

Théorème 18.15 (Compatibilité avec la contraction dorée). *Sous la dilatation de l'amplitude*

$$r_{\text{Sell}} \mapsto q r_{\text{Sell}}, \quad q = \frac{\varphi}{2},$$

avec L et σ fixés,

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{R}_D^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_D^{(2)}, \\ \mathcal{R}_U^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_U^{(2)}, \\ \mathcal{R}_3^{(3)} &\mapsto q^3 \mathcal{R}_3^{(3)}. \end{aligned}} \quad (167)$$

Ainsi

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}}$$

reste le gap exact entre les multiplicateurs des secteurs pair et impair.

18.5 Insertion dans le routeur conservatif de v11

Les sorties de (165) peuvent servir directement de donneurs initiaux des trois routeurs de la section 17. La conservation y est alors séparée par grade :

$$\mathcal{M}_D^{(2)} = D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \quad \mathcal{M}_U^{(2)} = U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U,$$

et

$$\mathcal{M}_3^{(3)} = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3.$$

Théorème 18.16 (Fermeture partielle du pont Selling-réservoirs). *Le mouvement de Selling fournit, après conservation de la ligne L et d'un framing Singer σ :*

(i) *une partition quadratique source-exacte*

$$\mathcal{R}_D^{(2)} + \mathcal{R}_U^{(2)} = (r_{\text{Sell}}/4)^2;$$

(ii) *un pseudoscalaire cubique orienté $\mathcal{R}_3^{(3)}$ qui change de signe sous inversion du framing ;*

(iii) *une equivariance C_2 exacte pour l'involution Singer ;*

(iv) *la covariance dorée exacte de poids $(2, 2, 3)$;*

(v) *une alimentation directe des routeurs conservatifs de v11, sans compensation destructive.*

La seule identification encore non canonique est le choix qui nomme le défaut de masse de ligne “radial/taille”, la polarisation interne “forme”, et l'inversion Singer “réflexion axiale”. Ces identifications sont NT / NON IDENTIFIÉ comme morphismes géométriques source-natifs, bien que les trois porteurs algébriques eux-mêmes soient construits explicitement.

19 Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire

Cette section teste la promotion

$$(E_s^{(2)}, E_d^{(2)}, \Omega_\sigma^{(3)}) \longrightarrow (U, D, \nu)$$

à partir des structures source déjà présentes. Le verdict est plus précis qu'une identification terme à terme. Les énergies quadratiques E_s et E_d sont des normes et perdent les signes nécessaires aux coordonnées U et D ; il faut remonter au tenseur Selling positif et à la ligne Fano sélectionnée. Une fois ce relèvement effectué, le canal radial est porté par la trace, le canal de forme par la partie traceless, et l'orientation Singer peut orienter la droite axiale sans orientation géométrique supplémentaire.

19.1 Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible

Pour les six conormes réels p_{ij} du tétraèdre K_4 , posons

$$L(p) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} (e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top. \quad (168)$$

Le corpus Selling–Fano établit que $L(p) \succeq 0$, que $\ker L(p) = \mathbb{R}\mathbf{1}_4$, et que sa restriction

$$H := \mathbf{1}_4^\perp$$

est la forme ternaire positive associée à la superbase obtuse. Notons cette restriction

$$G_{\text{Sell}}(p) := L(p)|_H.$$

Lemme 19.1 (Trace et échelle totale). *Si*

$$S(p) := \sum_{i < j} p_{ij},$$

alors

$$\boxed{\operatorname{tr} G_{\text{Sell}}(p) = \operatorname{tr} L(p) = 2S(p).} \quad (169)$$

Démonstration. Chaque matrice $(e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top$ a trace 2. Le noyau porté par $\mathbf{1}_4$ contribue la valeur propre nulle, donc la trace sur H est la même que la trace sur $\mathbb{R}^4$. $\square$

Cette formule donne une correction importante au statut de v12. Les variables normalisées s et d décrivent la *forme*; la taille quadratique absolue est portée par S avant normalisation.

Proposition 19.2 (No-go de $E_s^{(2)} \mapsto U$ seul). *Dans le chart normalisé $\sum c_i = 1$, on a*

$$\sum_{\alpha=1}^3 s_\alpha = 1.$$

Par conséquent

$$E_s^{(2)} = \frac{1}{2} \left\| s - \frac{1}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2$$

est invariant par changement d'échelle commun des six conormes et ne détermine pas le scalaire S . Il ne peut donc pas, à lui seul, déterminer une coordonnée radiale absolue telle que $Y - R_^2$.*

19.2 Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano

Posons

$$P_H = I_4 - \frac{1}{4} \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^\top$$

et définissons la partie traceless, vue comme endomorphisme de H ,

$$A(p) := L(p) - \frac{2S(p)}{3} P_H. \quad (170)$$

Alors $A(p)\mathbf{1}_4 = 0$ et $\operatorname{tr}_H A(p) = 0$.

Groupant les arêtes opposées sous la forme

$$s = (p_{12} + p_{34}, p_{13} + p_{24}, p_{14} + p_{23}),$$

$$d = (p_{12} - p_{34}, p_{13} - p_{24}, p_{14} - p_{23}),$$

on obtient une identité plus forte que la simple décomposition de norme normalisée.

Théorème 19.3 (Identité tensorielle des cinq degrés de forme). *On a exactement*

$$\boxed{\|A(p)\|_F^2 = \left\| s - \frac{S(p)}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2 + 2\|d\|^2.} \quad (171)$$

Les deux composantes indépendantes de $s - S\mathbf{1}/3$ et les trois composantes de d fournissent donc les cinq dimensions de $\operatorname{Sym}_0^2(H)$.

Démonstration. Écrire

$$p_{12} = \frac{s_1 + d_1}{2}, \quad p_{34} = \frac{s_1 - d_1}{2},$$

et de même pour les deux autres paires opposées, puis développer la norme de (170). Les termes croisés se regroupent en

$$\|s - S\mathbf{1}/3\|^2 + 2\|d\|^2.$$

$\square$

Corollaire 19.4 (Lien avec les énergies de v12). *Pour un incrément élémentaire, avec les conventions*

$$E_s = \frac{1}{2} \|s - \bar{s}\mathbf{1}\|^2, \quad E_d = \frac{1}{2} \|d\|^2,$$

on a

$$\|\delta A\|_F^2 = 2E_s + 4E_d. \quad (172)$$

Ainsi E_s et E_d sont des normes de deux sous-secteurs du même tenseur anisotrope ; aucune des deux normes, prise isolément, ne contient le signe d'une déformation sphéroïdale.

19.3 Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires

Fixons un chart Fano compatible avec l'incidence tétraédrique

$$\{12, 13, 23\}, \quad \{12, 14, 24\}, \quad \{13, 14, 34\}, \quad \{23, 24, 34\}$$

pour les quatre lignes sans zéro et

$$\{0, 12, 34\}, \quad \{0, 13, 24\}, \quad \{0, 14, 23\}$$

pour les trois lignes par zéro. Les spectres ci-dessous sont indépendants du relabeling tétraédrique compatible.

Théorème 19.5 (Spectre traceless d'un mouvement 3 + 4). *Soit $\varepsilon > 0$ et soit δp_L l'incrément des six conormes propres induit par un mouvement de Selling de ligne L . Alors :*

(i) si $0 \in L$,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \left\{ -\frac{8}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon \right\}; \quad (173)$$

(ii) si $0 \notin L$,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \{-4\varepsilon, 2\varepsilon, 2\varepsilon\}. \quad (174)$$

Chaque mouvement élémentaire possède donc une droite propre simple

$$\ell_L \subset H$$

et un plan propre double $\ell_L^\perp$. Le mouvement est exactement axisymétrique.

Démonstration. Il suffit de calculer un représentant de chacune des deux orbites de lignes sous les permutations tétraédriques qui préservent l'incidence. La diagonalisation donne (173) et (174) ; les autres lignes sont conjuguées par permutation. $\square$

Soit P_L le projecteur spectral de rang un sur ℓ_L . Pour n'importe quel vecteur unitaire n_L de cette droite, posons

$$Q_L = 3n_L n_L^\top - I_H.$$

Le tenseur Q_L est indépendant du choix $n_L \mapsto -n_L$ et a spectre $(2, -1, -1)$.

Corollaire 19.6 (Coefficient sphéroïdal signé). *Il existe un scalaire a_L tel que*

$$\delta A_L = a_L Q_L,$$

avec

$$a_L = \begin{cases} -\frac{4}{3}\varepsilon, & 0 \in L, \\ -2\varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases} \quad (175)$$

Le signe de la déformation traceless est donc déjà contenu dans le mouvement de réduction et n'est pas récupérable à partir des seules normes E_s, E_d sans la classe de ligne.

19.4 Calibration isotrope unique et reconstruction de U et D

Le corpus Selling–Fano distingue le point uniforme

$$p_{ij} = p_* = \sqrt{3}$$

comme membre réel complètement isotrope. Pour un K_4 uniformément pondéré,

$$G_{\text{Sell}}(p_*) = 4\sqrt{3} I_H.$$

Fixons le rayon sphérique de référence R_* et posons

$$\boxed{\kappa_* := \frac{R_*^2}{4\sqrt{3}}, \quad C_{\text{Sell}}(p) := \kappa_* G_{\text{Sell}}(p).} \quad (176)$$

Cette calibration est l'unique calibration linéaire scalaire envoyant le point Selling isotrope sur le tenseur sphérique $R_*^2 I_H$.

Définissons le défaut radial de trace

$$\tilde{U} := \frac{1}{3} \text{tr } C_{\text{Sell}} - R_*^2. \quad (177)$$

Théorème 19.7 (Canal radial source-compatible). *Avec*

$$S_* = 6\sqrt{3},$$

on a

$$\boxed{\tilde{U} = \frac{2\kappa_*}{3}(S - S_*)}. \quad (178)$$

Ainsi le canal de taille est porté par la trace non normalisée des conormes et non par E_s .

Pour comparer cette coordonnée à celle utilisée dans les sections précédentes, posons

$$P = R_{\text{pol}}^2, \quad E = R_{\text{eq}}^2,$$

$$U = \frac{P + E}{2} - R_*^2, \quad D = P - E.$$

La moyenne tridimensionnelle naturelle vaut

$$\tilde{U}_{\text{geom}} = \frac{P + 2E}{3} - R_*^2.$$

Lemme 19.8 (Changement exact de coordonnées radiales). *On a*

$$\boxed{\tilde{U}_{\text{geom}} = U - \frac{D}{6}, \quad U = \tilde{U}_{\text{geom}} + \frac{D}{6}.} \quad (179)$$

La partie traceless de C_{Sell} est

$$C_0 = \kappa_* A.$$

Sur un mouvement élémentaire, C_0 est exactement sphéroïdal relativement à ℓ_L .

Théorème 19.9 (Canal de forme source-compatible). *Définissons*

$$\boxed{D_{\text{Sell}} := \frac{1}{2} \langle C_0, Q_L \rangle_F.} \quad (180)$$

Alors, sur les mouvements élémentaires,

$$\delta D_{\text{Sell}} = \begin{cases} -4\kappa_*\varepsilon, & 0 \in L, \\ -6\kappa_*\varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases} \quad (181)$$

En termes des énergies de v12,

$$\delta D_{\text{Sell}} = -\kappa_* \left(\sqrt{3E_s} + \sqrt{6E_d} \right), \quad (182)$$

car exactement l'un des deux secteurs est actif sur une ligne élémentaire.

Démonstration. Si $\delta A_L = a_L Q_L$, alors

$$\frac{1}{2} \langle \kappa_* a_L Q_L, Q_L \rangle_F = 3\kappa_* a_L,$$

puis utiliser (175) et les valeurs exactes de E_s, E_d de v12. $\square$

Corollaire 19.10 (Reconstruction de l'ancien U). *Après identification de $\tilde{U}_{\text{geom}}$ avec (177), l'ancienne coordonnée de rayon moyen est reconstruite par*

$$U_{\text{Sell}} = \frac{2\kappa_*}{3}(S - S_*) + \frac{D_{\text{Sell}}}{6}.$$

La frontière $E_s \mapsto U$ est donc remplacée par le morphisme tensoriel

$$(S, E_s, E_d, L) \mapsto (\tilde{U}, D) \mapsto U.$$

19.5 Orientation de la droite propre depuis l'ordre Singer

Le tenseur Q_L n'a pas besoin d'une orientation de ℓ_L , mais le canal impair ν en a besoin. Nous construisons cette orientation à partir de l'ordre Singer déjà présent, sans ajouter une orientation spatiale extérieure.

Pour chaque arête orientée par la convention $i < j$, posons

$$b_{ij} = e_i - e_j \in H.$$

Pour un ordre Singer ancré σ du chart Fano, définissons

$$w_\sigma := \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \\ \sigma(n) \neq 0}} \sin\left(\frac{2\pi n}{7}\right) b_{\sigma(n)}. \quad (183)$$

Pour l'ordre inverse $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$,

$$w_{\sigma^-} = -w_\sigma. \quad (184)$$

Proposition 19.11 (Non-dégénérescence pour le chart doré). *Pour l'ordre ancré de pas 4, on a*

$$P_L w_\sigma \neq 0$$

pour chacune des sept lignes L . Par conséquent

$$n_{\sigma, L} := \frac{P_L w_\sigma}{\|P_L w_\sigma\|} \quad (185)$$

est bien défini et satisfait

$$n_{\sigma^-, L} = -n_{\sigma, L}. \quad (186)$$

Démonstration. La non-nullité est un test fini dans le corps cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_7)$. En multipliant les projections par une puissance commune de ζ_7 puis en réduisant modulo

$$\Phi_7(z) = z^6 + z^5 + \cdots + z + 1,$$

on obtient sept restes polynomiaux non nuls. L'inversion suit de (184). $\square$

19.6 Canal cubique et suppression de l'ambiguïté d'orientation

Conservons le pseudoscalaire de v_{12}

$$\mathcal{R}_3^{(3)} = \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3, \quad \Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L).$$

Posons, pour une constante de calibration $\kappa_3 > 0$,

$$\boxed{\nu_{\sigma,L} := \kappa_3 \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3.} \quad (187)$$

Alors

$$\nu_{\sigma^-,L} = -\nu_{\sigma,L}.$$

Théorème 19.12 (Vecteur axial indépendant de l'inversion du framing). *Le vecteur géométrique*

$$\boxed{B_{\text{ax}}(L, \sigma) := \nu_{\sigma,L} n_{\sigma,L}} \quad (188)$$

satisfait

$$\boxed{B_{\text{ax}}(L, \sigma^-) = B_{\text{ax}}(L, \sigma).} \quad (189)$$

Ainsi le scalaire ν et la coordonnée axiale changent simultanément de signe, tandis que le biais axial physique est indépendant de la paire d'orientations inverses.

Démonstration. Sous $\sigma \mapsto \sigma^-$, les deux facteurs de (188) changent de signe. $\square$

Garde-fou 19.13 (Canonicalité restante). *La construction précédente élimine l'ambiguïté $\sigma \leftrightarrow \sigma^-$ à l'échelle du vecteur physique. Elle ne démontre pas que les vingt-quatre paires d'ordres Singer ancrés produisent toutes le même vecteur axial. Le choix du sous-groupe Singer ou d'un chart particulier reste donc une donnée de framing tant qu'aucun mécanisme Binet/Selling supplémentaire ne le sélectionne.*

19.7 Statut de la promotion géométrique

Théorème 19.14 (Verdict de l'adaptateur source-compatible). *Les tests donnent :*

- (i) *l'identification directe $E_s^{(2)} \mapsto U$ est REFUTED-TYPED : E_s est une énergie de forme normalisée et ne porte pas l'échelle totale ;*
- (ii) *la trace $S = \sum p_{ij}$ fournit un canal radial quadratique source-exact, et la calibration isotrope (176) donne $\bar{U}$;*
- (iii) *l'identification directe $E_d^{(2)} \mapsto D$ est également insuffisante car E_d perd le signe, mais le tenseur traceless A reconstruit à partir de l'incidence fournit un D signé ;*
- (iv) *chaque mouvement Selling élémentaire est exactement axisymétrique, donc sa droite polaire non orientée est source-native ;*
- (v) *l'ordre Singer oriente cette droite par (185), et l'inversion Singer réalise exactement $n \leftrightarrow -n$;*
- (vi) *le canal cubique ν et l'axe orienté changent de signe ensemble, ce qui rend le vecteur axial physique indépendant de l'inversion du framing ;*
- (vii) *la compatibilité avec les poids dorés demeure (2, 2, 3) : la trace et le traceless sont quadratiques, le biais Singer est cubique.*

Ainsi le mouvement Selling fournit un adaptateur géométrique source-compatible vers taille, sphéroidicité et polarité relativement à un chart Singer ancré. La canonicalité absolue par rapport au choix parmi les vingt-quatre paires de framings Singer reste NT / NON IDENTIFIÉ.

20 Transport cohérent des axes, holonomie C_2 et secteur axisymétrique stable

La section précédente a montré que chaque mouvement élémentaire de Selling possède une droite propre simple intrinsèque. Nous étudions ici le transport de ces droites et l'accumulation

$$A_N = \sum_{j \leq N} \delta A_{L_j}.$$

Le corpus ne fournit pas encore un étiquetage global de toutes les chambres historiques par les sept lignes de Fano. Nous distinguons donc deux objets :

- (i) un atlas fini exact des sept axes élémentaires, construit à partir du K_4 Selling–Fano ;
- (ii) le complexe historique des chambres, croisements et fissures, auquel l'atlas ne sera transporté qu'après fourniture d'une application d'étiquetage explicite.

20.1 Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques

Dans $H = \mathbf{1}_4^\perp$, choisissons

$$u_1 = \frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1), \quad u_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1), \quad u_3 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1). \quad (190)$$

Ces trois vecteurs forment une base orthonormée. Ils sont les axes simples des trois lignes Fano contenant le zéro.

Les quatre lignes sans zéro ont, dans cette base, les représentants unitaires

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 + u_3), \\ f_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(-u_1 + u_2 + u_3), \\ f_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 - u_2 + u_3), \\ f_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 - u_3). \end{aligned} \quad (191)$$

Théorème 20.1 (Atlas normal cuboctaédrique). *Les quatorze orientations*

$$\{\pm u_1, \pm u_2, \pm u_3\} \sqcup \{\pm f_0, \pm f_1, \pm f_2, \pm f_3\}$$

sont, après une isométrie de $H \simeq \mathbb{R}^3$, exactement les six normales aux faces carrées et les huit normales aux faces triangulaires d'un cuboctaèdre. Les sept droites ℓ_L sont donc le quotient antipodal de cet atlas de quatorze normales.

Démonstration. Dans la base (u_1, u_2, u_3) , les premiers vecteurs sont les axes de coordonnées et les seconds sont les quatre diagonales corporelles, avec leurs antipodes. C'est l'atlas normal standard du cuboctaèdre. $\square$

Le corpus cuboctaédrique distingue précisément huit faces triangulaires et six faces carrées et leur graphe d'adjacence bipartite. Après quotient par l'antipodie, on obtient le graphe

$$\boxed{G_{\text{ax}} = K_{3,4}} \quad (192)$$

dont les deux parts sont

$$Z = \{u_1, u_2, u_3\}, \quad F = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}.$$

Nous utilisons G_{ax} comme graphe fini exact de transport des normales ; nous ne l'identifions pas au graphe global des chambres Selling.

20.2 Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations

Au-dessus de chaque sommet v de G_{ax} , la fibre orientée est le doublet

$$\mathcal{O}_v = \{+n_v, -n_v\}.$$

Pour une arête $u_i \sim f_a$, on a

$$|\langle u_i, f_a \rangle| = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0.$$

Définition 20.2 (Transport de plus court recouvrement). *Pour une arête $u_i \sim f_a$, définissons*

$$\tau_{ia}(n_{u_i}) := s_{ia}n_{f_a}, \quad s_{ia} := \text{sgn}\langle u_i, f_a \rangle.$$

C'est l'unique choix d'orientation à l'arrivée qui donne un produit scalaire positif avec l'orientation transportée.

Dans la jauge (190)–(191), la matrice des signes est

$$S = (s_{ia}) = \begin{pmatrix} + & - & + & + \\ + & + & - & + \\ + & + & + & - \end{pmatrix}. \quad (193)$$

Définition 20.3 (Holonomie). *Pour une boucle*

$$C = (v_0, v_1, \dots, v_m = v_0)$$

de G_{ax} , posons

$$\text{Hol}(C) := \prod_{j=0}^{m-1} s_{v_j v_{j+1}} \in \{\pm 1\} \simeq C_2.$$

Lemme 20.4 (Invariance de jauge). *Le remplacement indépendant $n_v \mapsto \epsilon_v n_v$, $\epsilon_v \in \{\pm 1\}$, modifie les signes d'arêtes par*

$$s_{vw} \mapsto \epsilon_v s_{vw} \epsilon_w$$

mais laisse $\text{Hol}(C)$ invariant sur toute boucle.

Théorème 20.5 (Classe d'holonomie non triviale). *On a*

$$\beta_1(K_{3,4}) = 12 - 7 + 1 = 6.$$

En prenant u_1 et f_0 comme sommets de base, les six cycles fondamentaux

$$C_{ia} = u_1 - f_0 - u_i - f_a - u_1, \quad i \in \{2, 3\}, \quad a \in \{1, 2, 3\},$$

ont les holonomies

$$(-1, -1, +1, -1, +1, -1). \quad (194)$$

La classe de connexion

$$[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$$

est donc non nulle. Parmi les dix-huit 4-cycles simples de $K_{3,4}$, douze ont holonomie -1 et six ont holonomie $+1$.

Corollaire 20.6 (Pas d'orientation globale plate). *Il n'existe pas de choix d'orientation des sept axes rendant tous les transports d'arête simultanément positifs. La droite polaire est globalement définie sur G_{ax} , mais son relèvement orienté porte une obstruction C_2 non triviale.*

20.3 Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet

La conjugaison croisée établie précédemment est

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}.$$

Notons $\mathfrak{c}_B$ l'involution qui échange les feuilles avec conjugaison du paramètre :

$$\mathfrak{c}_B : (+, z) \longleftrightarrow (-, \bar{z}), \quad \mathfrak{c}_B^2 = \text{id}. \quad (195)$$

Elle fournit un C_2 exact sur le doublet de feuilles, hors oubli de l'étiquette au lieu de recollement entier.

Définition 20.7 (Système local Binet associé à la connexion d'axes). *Sur chaque arête de G_{ax} , faisons agir*

$$s_{vw} = +1 \mapsto \text{id}, \quad s_{vw} = -1 \mapsto \mathfrak{c}_B.$$

Théorème 20.8 (Annulation du twist dans le vecteur axial). *Le système local d'orientation des axes et le système local des feuilles Binet ont la même classe $[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$. Leur produit tensoriel possède la classe*

$$[\tau] + [\tau] = 0.$$

Par conséquent, si le coefficient polaire ν est impair sous l'échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et si n est impair sous le retournement d'orientation de la droite, alors

$$\boxed{B_{\text{ax}} = \nu n} \quad (196)$$

est un objet globalement monovalué sur G_{ax} .

Remarque 20.9 (Canonicalité). *L'identification des deux torseurs C_2 est unique à échange global des deux feuilles près une fois un sommet de base identifié. Elle ne sélectionne donc pas une étiquette absolue “+” ou “−”. Ce degré de liberté est une jauge globale et n'affecte pas B_{ax} .*

Garde-fou 20.10 (Ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas). *Le théorème 20.8 est exact sur l'atlas fini G_{ax} construit ci-dessus. Il ne prouve pas encore que la connexion historique de toutes les chambres de Selling possède cette même classe : le corpus principal rappelle que le patch fini K_4/Fano n'est pas, à lui seul, le complexe cellulaire global des champs.*

20.4 Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité

Pour un axe unitaire $n \in H$, posons

$$Q(n) = 3nn^T - I_H.$$

Tout incrément élémentaire de v13 est de la forme

$$\delta A = aQ(n).$$

Pour un tenseur symétrique traceless A en dimension trois, posons

$$I_2(A) = \frac{1}{2} \text{tr}(A^2), \quad I_3(A) = \frac{1}{3} \text{tr}(A^3) = \det A, \quad (197)$$

et

$$\boxed{\Delta_{\text{ax}}(A) = 4I_2(A)^3 - 27I_3(A)^2}. \quad (198)$$

Théorème 20.11 (Discriminant d'axisymétrie). *Pour $A \in \text{Sym}_0^2(H)$ réel,*

$$\Delta_{\text{ax}}(A) \geq 0,$$

et

$$\Delta_{\text{ax}}(A) = 0 \iff A \text{ possède une valeur propre double.}$$

Ainsi $\Delta_{\text{ax}} = 0$ est exactement le lieu axisymétrique, incluant $A = 0$.

Démonstration. Le polynôme caractéristique est

$$\lambda^3 - I_2(A)\lambda - I_3(A).$$

Son discriminant est (198). Pour une matrice symétrique réelle, les trois valeurs propres sont réelles ; le discriminant est donc non négatif et s'annule exactement lorsqu'au moins deux racines coïncident. $\square$

Théorème 20.12 (Somme de deux incréments axisymétriques). *Soient n, m unitaires,*

$$c = \langle n, m \rangle^2 \in [0, 1], \quad A = aQ(n) + bQ(m).$$

Alors

$$\Delta_{\text{ax}}(A) = 729a^2b^2(1-c)^2(a^2 + b^2 + (4c-2)ab). \quad (199)$$

Si $ab > 0$, alors A reste axisymétrique si et seulement si

- (i) $c = 1$, c'est-à-dire la même droite ; ou
- (ii) $c = 0$ et $a = b$, c'est-à-dire deux axes orthogonaux avec amplitudes égales.

Démonstration. Le développement direct de I_2 et I_3 donne (199). Pour $ab > 0$,

$$a^2 + b^2 + (4c-2)ab = (a-b)^2 + 4cab \geq 0,$$

avec égalité exactement pour $c = 0$ et $a = b$. $\square$

Dans l'atlas Selling,

$$\langle u_i, u_j \rangle^2 = 0 \quad (i \neq j),$$

$$\langle f_a, f_b \rangle^2 = \frac{1}{9} \quad (a \neq b),$$

et

$$\langle u_i, f_a \rangle^2 = \frac{1}{3}.$$

Corollaire 20.13 (Triaxialité générique des changements d'axe). *Pour des incréments Selling de même signe :*

- (i) passer d'un axe triangulaire f_a à un autre f_b crée immédiatement un tenseur triaxial ;
- (ii) passer d'un axe u_i à un axe f_a crée immédiatement un tenseur triaxial ;
- (iii) deux axes distincts u_i, u_j ne restent axisymétriques que si leurs amplitudes sont exactement égales.

Ainsi l'axisymétrie n'est pas stable sous une suite arbitraire de mouvements de Selling.

20.5 No-go de la pondération dorée seule

Considérons le cycle des trois axes u_1, u_2, u_3 et une pondération géométrique

$$1, r, r^2, \quad 0 < r < 1.$$

Posons

$$A_r = a(Q(u_1) + rQ(u_2) + r^2Q(u_3)).$$

Proposition 20.14 (La contraction dorée seule produit un résidu triaxial). *On a*

$$\Delta_{\text{ax}}(A_r) = 729a^6r^2(1-r)^6(1+r)^2 > 0 \quad (200)$$

pour $0 < r < 1$ et $a \neq 0$. En particulier, le choix $r = q^2$, $q = \varphi/2$, n'axisymétrise pas le cumul. Une répétition infinie du cycle avec poids r^j converge, mais vers un tenseur triaxial proportionnel à A_r .

Démonstration. Dans la base (u_1, u_2, u_3) , A_r/a est diagonal de valeurs propres

$$2 - r - r^2, \quad -1 + 2r - r^2, \quad -1 - r + 2r^2.$$

Le produit des carrés de leurs différences donne (200). Les blocs suivants sont multipliés par r^3 , d'où la limite géométrique

$$A_\infty = \frac{A_r}{1 - r^3}.$$

□

20.6 Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique

Le corpus Fano distingue le multiplicateur

$$\mu_4 : x \mapsto 4x \pmod{7},$$

qui fixe le zéro et a ordre trois. Dans le chart tétraédrique de v13, il correspond à la permutation des sommets

$$(0 \ 1 \ 2)$$

du K_4 . Sa restriction orthogonale à H , dans la base (u_1, u_2, u_3) , est

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_4^3 = I. \quad (201)$$

Il fixe la droite

$$\mathbb{R}f_0, \quad f_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1),$$

cycle les trois axes u_i , et cycle les trois axes f_1, f_2, f_3 .

Définition 20.15 (Projecteur de Reynolds). *Pour $A \in \text{Sym}_0^2(H)$, posons*

$$\Pi_4(A) = \frac{1}{3} \left(A + R_4 A R_4^\top + R_4^2 A (R_4^2)^\top \right). \quad (202)$$

Théorème 20.16 (Secteur axisymétrique source-compatible). Π_4 est le projecteur orthogonal de Frobenius sur

$$\text{Fix}(R_4) \cap \text{Sym}_0^2(H) = \mathbb{R}Q(f_0).$$

Ainsi

$$\Pi_4(A) = \alpha(A)Q(f_0) \quad (203)$$

pour tout A , et la sortie est toujours axisymétrique autour de la ligne Fano fixe

$$f_0 \leftrightarrow \{1, 2, 4\}.$$

Corollaire 20.17 (Sommes de blocs). *On a exactement*

$$Q(u_1) + Q(u_2) + Q(u_3) = 0,$$

$$Q(f_1) + Q(f_2) + Q(f_3) = -Q(f_0),$$

et

$$\sum_{a=0}^3 Q(f_a) = 0.$$

Un bloc égalisé sur l'orbite des trois lignes par zéro efface donc le traceless ; un bloc égalisé sur les trois faces non fixes laisse un axe f_0 ; l'orbite complète des quatre faces est isotrope.

Corollaire 20.18 (Relaxation vers le secteur axisymétrique). *Pour $0 < \eta \leq 1$, l'opérateur*

$$\mathcal{R}_\eta = (1 - \eta)I + \eta\Pi_4$$

laisse $\mathbb{R}Q(f_0)$ point par point et multiplie tout secteur transverse par $1 - \eta$. Le secteur axisymétrique est donc attractif.

Proposition 20.19 (Version conservative). *La décomposition*

$$A = \Pi_4 A + (I - \Pi_4)A$$

est orthogonale pour le produit de Frobenius. On peut donc conserver simultanément

$$A_{\text{actif}} = \Pi_4 A, \quad A_{\text{res}} = (I - \Pi_4)A,$$

avec

$$A_{\text{actif}} + A_{\text{res}} = A, \quad \|A\|_F^2 = \|A_{\text{actif}}\|_F^2 + \|A_{\text{res}}\|_F^2.$$

Le projecteur de Reynolds s'insère ainsi dans les routeurs conservatifs de v11 sans destruction du tenseur transverse.

Proposition 20.20 (Compatibilité dorée). *Comme la contraction de second moment agit par multiplication scalaire q^2 ,*

$$\boxed{\Pi_4(q^2 A) = q^2 \Pi_4(A).}$$

Le filtrage axisymétrique et la contraction dorée de poids 2 commutent exactement.

20.7 Croisement historique, fissure historique et holonomie

L'audit précédent a établi que le croisement historique $h = k = 0$ possède un graphe dual C_6 , tandis que la fissure $h = m = 0$ possède trois champs et un dual C_3 .

Théorème 20.21 (Obstruction de la fissure au transport cuboctaédrique). *Le graphe $G_{\text{ax}} = K_{3,4}$ est biparti et ne contient aucun cycle impair. Il n'existe donc aucune immersion injective du cycle dual C_3 de la fissure historique dans le graphe d'adjacence des axes.*

Démonstration. Tout sous-graphe d'un graphe biparti est biparti, alors que C_3 ne l'est pas. $\square$

Remarque 20.22 (Interprétation). *La fissure historique ne peut donc pas hériter de la connexion de recouvrement positif par simple identification champ-axe. Il faut soit quitter l'atlas cuboctaédrique, soit identifier des sommets, soit introduire une transition singulière. Ceci est cohérent avec son statut antérieur de germe de branchement, mais ne l'identifie pas à une cuspe A_2 .*

Proposition 20.23 (Le seul C_6 ne fixe pas l'holonomie). *Le graphe $K_{3,4}$ contient vingt-quatre cycles simples de longueur six. Pour la connexion (193),*

$$\boxed{16 \text{ ont holonomie } +1, \quad 8 \text{ ont holonomie } -1.}$$

Par conséquent l'incidence C_6 du croisement historique ne suffit pas à déterminer son holonomie polaire : il faut connaître l'application qui étiquette ses six champs par les sommets de G_{ax} .

Garde-fou 20.24 (Pas de promotion globale prématurée). *Le corpus historique donne l'incidence C_6 du croisement et C_3 de la fissure, mais pas leur étiquetage par les sept lignes Fano de l'atlas v13. La valeur effective de l'holonomie autour du croisement historique reste donc NT / NON IDENTIFIÉ. En revanche, l'obstruction bipartite pour la fissure et la classe C_2 sur l'atlas fini sont exactes.*

20.8 Verdict de la frontière

Théorème 20.25 (Promotion typée v14). *Les résultats de cette section donnent :*

- (i) *les sept axes élémentaires se relèvent en l'atlas exact des quatorze normales cuboctaédriques ;*
- (ii) *le quotient d'adjacence antipodale donne $K_{3,4}$ et porte une connexion naturelle à groupe structural C_2 ;*
- (iii) *cette connexion possède une classe d'holonomie non triviale, donc aucun axe orienté global plat n'existe sur l'atlas ;*
- (iv) *le doublet de feuilles Binet possède le même groupe C_2 , et le twist double rend le vecteur physique νn globalement monovalué ;*
- (v) *une suite arbitraire d'incrémentes Selling produit en général de la triaxialité ;*
- (vi) *la contraction dorée seule ne supprime pas cette triaxialité ;*
- (vii) *le multiplicateur Fano μ_4 fournit cependant un projecteur de Reynolds source-compatible dont l'image est exactement un secteur axisymétrique de dimension un ;*
- (viii) *le C_3 de la fissure historique ne peut pas se transporter injectivement dans l'adjacence cuboctaédrique, tandis que le C_6 du croisement admet les deux holonomies et exige donc un étiquetage supplémentaire.*

La conclusion globale est donc intermédiaire : l'axe polaire non orienté et son secteur axisymétrique stable sont source-compatibles sur l'atlas Selling–Fano ; son orientation globale est naturellement un torseur C_2 que les deux feuilles de Binet peuvent absorber. Le passage au complexe historique complet reste conditionné par la construction d'un morphisme explicite $\text{chambres} \rightarrow G_{\text{ax}}$.

20.9 Contraction dorée, poids (2, 3) et orthants positifs

Posons

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad r(\alpha) = q^\alpha.$$

Comme $\varphi^2 = \varphi + 1$, on a exactement

$$\frac{\varphi^{\varphi^2}}{2^{\varphi^2}} = q^{\varphi^2} = q^{\varphi+1} = \frac{\varphi^{\varphi+1}}{2^{\varphi+1}}.$$

Le niveau q^e est un niveau réel distinct de la même interpolation exponentielle.

Proposition 20.26 (Anneau doré $2 \rightarrow 3$). *Les deux rayons successifs $r_2 = q^2$ et $r_3 = q^3$ satisfont*

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \tag{204}$$

Plus généralement,

$$\Delta_n := q^n - q^{n+1} = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}. \tag{205}$$

Démonstration. $\Delta_n = q^n(1 - q)$ et

$$1 - q = \frac{2 - \varphi}{2} = \frac{\varphi^{-2}}{2}.$$

D'où (205). Pour $n = 2$, le facteur φ^0 donne $1/8$. □

Proposition 20.27 (Échelle d'orthants après renormalisation dimensionnelle). *Définissons*

$$\widehat{\Delta}_d := \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}, \quad d = 1, 2, 3.$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Delta}_1 = \frac{1}{2}, \quad \widehat{\Delta}_2 = \frac{1}{4}, \quad \widehat{\Delta}_3 = \frac{1}{8}.}$$

Ces nombres coïncident exactement avec les fractions de mesure d'un orthant positif dans une géométrie signée symétrique en dimensions 1, 2, 3.

Garde-fou 20.28 (Égalité numérique versus type géométrique). *L'identité $q^2 - q^3 = 1/8$ est une épaisseur radiale normalisée. Le facteur $1/8$ de $\mathbb{R}_+^3$ est une fraction angulaire/orthantale de mesure. Ils ne deviennent le même objet qu'après déclaration de la renormalisation 20.27; sans cette carte, l'égalité est seulement scalaire.*

Théorème 20.29 (Pont exact entre contraction dorée et cuspidale quartique). *Sous une homothétie commune des cinq coefficients de la quartique,*

$$(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) \mapsto s(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0),$$

les invariants (28)–(29) obéissent à

$$\mathfrak{I}_2 \mapsto s^2 \mathfrak{I}_2, \quad \mathfrak{I}_3 \mapsto s^3 \mathfrak{I}_3, \quad \text{Disc}(Q) \mapsto s^6 \text{Disc}(Q).$$

Ainsi le choix $s = q = \varphi/2$ fournit exactement les deux facteurs

$$q^2, \quad q^3$$

qui constituent les poids quasi-homogènes (2, 3) de la cuspidale A_2 . Le lieu $\mathfrak{I}_3^2 = 4\mathfrak{I}_2^3$ est invariant sous cette contraction pondérée.

Démonstration. $\mathfrak{I}_2$ est homogène de degré 2 et $\mathfrak{I}_3$ de degré 3 en les coefficients. Les deux termes $\mathfrak{I}_2^3$ et $\mathfrak{I}_3^2$ sont donc homogènes de degré 6. C'est exactement la quasi-homogénéité de la cuspidale sous

$$(\mu, \nu) \mapsto (s^2 \mu, s^3 \nu).$$

□

Remarque 20.30 (Niveaux intermédiaires φ^2 et e). *Puisque*

$$2 < \varphi^2 < e < 3$$

et $0 < q < 1$,

$$q^2 > q^{\varphi^2} > q^e > q^3.$$

Numériquement,

$$q^2 \simeq 0.6545085, \quad q^{\varphi^2} \simeq 0.5741561, \quad q^e \simeq 0.5620862, \quad q^3 \simeq 0.5295085.$$

Les exposants φ^2 et e donnent donc deux sondes internes de l'anneau radial exact de largeur $1/8$. Ils définissent une interpolation continue utile pour tester la stabilité des invariants, mais ils ne constituent pas de nouveaux poids singuliers : les poids structuraux de A_2 restent 2 et 3.

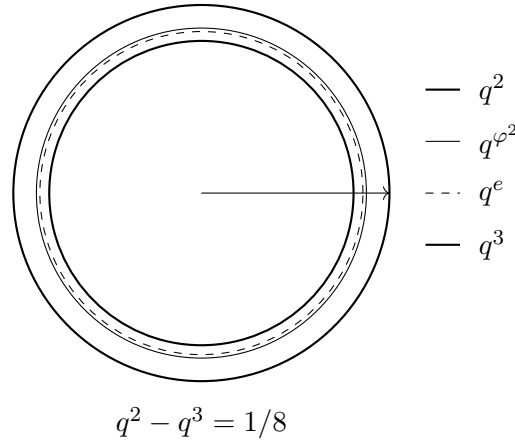


FIGURE 4 – Cercles concentriques de la contraction dorée entre les niveaux 2 et 3. Les deux niveaux réels φ^2 et e sont strictement intérieurs à l’anneau. La figure représente une échelle radiale ; le transport vers le plan invariant $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ est anisotrope de poids $(2, 3)$.

Objet audité	Incidence / invariant	Résultat exact	Statut vers la nucléation
Croisement historique $h = k = 0$, six champs	C_6	aucun des 15 sous-patches n’a $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$	réfuté comme patch K_4 exact
Fissure historique $h = m = 0$	Y_3 primal / C_3 dual	trois demi-branches	réfutée comme cuspidale directe
Quartique historique (27)	$(a_4, \dots, a_0)$ structurés	coefficients extraits ; discriminant (30)	A_2 prouvé dans le quotient $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$
Famille rationnelle structurée (33)	carte $(a, b) \mapsto (\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$	racine triple genuine + rang transverse 2	prouvé localement
Contraction dorée $q = \varphi/2$	degrés $(2, 3)$	$(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3) \mapsto (q^2 \mathfrak{I}_2, q^3 \mathfrak{I}_3)$	compatible exactement avec la quasi-homogénéité A_2

Théorème 20.31 (Réponse typée à l’ordre proposé). *La chaîne*

$$\boxed{\begin{aligned} \text{croisements Selling} &\longrightarrow \text{contractions toriques décroissantes} \longrightarrow \text{fissure Selling} \\ &\longrightarrow \text{nucléation polaire} \longrightarrow \text{sphéroïde} \longrightarrow \text{sphère} \end{aligned}}$$

est mathématiquement cohérente sous trois adaptateurs indépendants :

- (i) un transport descente-de-vonorme ou spectral pour convertir les franchissements/croisements en facteurs $\kappa < 1$;
- (ii) un transport de germe envoyant la fissure sur $\mathcal{D}_{\text{pol}}$;
- (iii) un verrouillage métrique $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$ pour obtenir la sphère exacte.

Aucune des trois flèches n’est une conséquence automatique de la seule combinatoire de Selling.

Proposition 20.32 (Quart de tour anisotrope comme adaptateur séparé). *Le corpus Selling définit un opérateur*

$$J_{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

qui satisfait $J_{\varphi}^2 = -I$ et $J_{\varphi}^4 = I$ et préserve une métrique elliptique anisotrope appropriée. Il fournit un adaptateur de quart de tour réel/elliptique, mais il n’est pas identique au facteur analytique $e^{\pm i\pi z}$ des feuillets de Binet.

Démonstration. Le carré de la matrice est $-I$. La préservation métrique est obtenue par conjugaison d’un quart de tour euclidien J par la dilatation diagonale dorée du corpus. L’absence d’identification

avec $e^{\pm i\pi z}$ est une distinction de domaine : l'un est un endomorphisme réel de dimension deux, l'autre un coefficient complexe dépendant de z . $\square$

Remarque 20.33 (Quart de tour hypergéométrique). *Le quotient Appell–Gauss du corpus vaut exactement $\pi/4$; seule une déclaration géométrique supplémentaire l'insère comme phase $e^{\pm i\pi/4}$. Cette distinction est conservée ici. Elle est compatible avec les huit phases octagrammiques $e^{i\pi k/4}$ mais ne prouve pas, à elle seule, une cascade dynamique.*

Remarque 20.34 (Roof et différences finies). *Le paquet central*

$$(0, 1, 2, 1, 0) \xrightarrow{\Delta} (1, 1, -1, -1) \xrightarrow{\Delta} (0, -2, 0)$$

est un objet discret exact du calcul roof/Pochhammer. Les alphabets de hauteurs, pentes et courbures sont distincts. Il peut fournir une logique locale de seuil ou de changement de convexité, mais aucune égalité canonique n'est postulée avec les rayons R_n , les feuilles $B_{\pm}$ ou le paramètre $a(r, z)$ sans adaptateur explicite.

21 Certification HT+NT du présent formalisme

Définition 21.1 (Paquet de preuves typé). *À une affirmation $\mathcal{A}$, on associe un quadruplet de contrôles*

$$\mathcal{P}(\mathcal{A}) = (E_{\text{alg}}, E_{\text{geom}}, E_{\text{num}}, E_{\text{phys}}),$$

où les trois premiers canaux peuvent certifier respectivement l'identité symbolique, la construction géométrique et une vérification numérique, tandis que E_{phys} ne vaut “validé” que si une théorie ou expérience indépendante réalise l'identification physique correspondante.

Garde-fou 21.2 (Pas d'absolutisation hors diagonale). *Un accord interne sans validation externe, ou l'inverse, reste un état hors diagonale. Aucune politique HT+NT ne transforme automatiquement un modèle analytique cohérent en fait physique. Le seuil φ^{-2} utilisé historiquement comme calibration de confiance est externe à l'algèbre de Heyting et n'est pas dérivé des axiomes de Binet.*

Proposition 21.3 (Statut des principaux résultats). *Dans le présent document :*

<i>Énoncé</i>	<i>Statut</i>
<i>Recollement $B_+(n) = B_-(n) = F_n$</i>	EXACT
<i>Séparation des feuilles et rapports $\rho_{\pm}$</i>	EXACT
<i>Topologie des fibrés $S_R^{d-1} \times S^1$</i>	EXACT
<i>Facteurs d'orthant 2^{-d}</i>	EXACT
<i>Saut doré $q^2 - q^3 = 1/8$</i>	EXACT
<i>Changement de signe via $C_{\text{rad}} < 0$</i>	CONDITIONNEL
<i>Ouverture normale quartique</i>	CONDITIONNEL
<i>Cascade $R_n = R_H \pm \ell q^n$</i>	MODÈLE TYPÉ
<i>Loi d'échelle $\ell = \beta R_H$</i>	MODÈLE TYPÉ
<i>Moment torique cumulatif et spectre de $\mathbb{H}_N$</i>	EXACT dans la construction déclarée
<i>Nucléation polaire quartique $\Lambda_N > a_0/\gamma$</i>	CONDITIONNEL
<i>Sphéroïde $\rightarrow$ sphère par verrouillage isotrope</i>	CONDITIONNEL
<i>Hyper-contracteur $\mathcal{C}_j$ et semi-groupe q^j</i>	EXACT dans le modèle typé
<i>Croisement Selling $\rightarrow$ contraction par vonnorme / gap</i>	CONDITIONNEL
<i>Croisement historique $C_6 \rightarrow K_4$ exact sur 4 champs</i>	RÉFUTÉ
<i>Modèle transverse $C_4 \simeq K_4(1,0)$</i>	EXACT dans le germe déclaré
<i>Fissure historique $Y_3 \rightarrow$ cuspide polaire</i>	RÉFUTÉ
<i>Quartique Selling structurée $\rightarrow A_2$ (paquet rationnel transverse)</i>	EXACT localement
<i>$A_2 \rightarrow$ équation stationnaire de nucléation polaire</i>	EXACT localement dans le modèle déclaré
<i>$\mu = \gamma \delta \Lambda_N$ dans la réalisation locale déclarée</i>	EXACT localement
<i>$\nu \rightarrow \Lambda_N$ scalaire seul</i>	RÉFUTÉ par parité et dimension
<i>$(\mu, \nu) \rightarrow (\delta \Lambda_N, \Xi_N)$ enrichi</i>	EXACT localement, C_2 -équivariant
<i>Relaxateur isotropisant $\mathcal{R}_{\kappa}$ et semi-groupe multiplicatif</i>	EXACT dans le modèle déclaré
<i>Attractivité $R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2 \rightarrow 0$ pour $\kappa < 1$</i>	EXACT sous forçage doré décroissant
<i>Choix apparié $\kappa = q^3$</i>	MODÈLE TYPÉ ; gap exact 1/8
<i>Sphère R_* comme point fixe isolé avec potentiel de coque</i>	EXACT localement sous condition de pas
<i>Flot radial exact de coque Φ_t et attraction globale sur $R > 0$</i>	EXACT dans le modèle déclaré
<i>Compensation paire/impair rendant $D = \nu = 0$ exactement invariant</i>	EXACT dans le modèle déclaré
<i>Point fixe R_* sous injection isotrope non compensée</i>	RÉFUTÉ à temps fini
<i>Appariement radial $a_R = q^2$ et forme $\kappa = q^3$</i>	MODÈLE TYPÉ ; gap exact 1/8
<i>Identification universelle Selling–Binet des singularités</i>	NT / NON IDENTIFIÉ
<i>Identification à des horizons physiques supplémentaires</i>	NT / NON IDENTIFIÉ
<i>Antigravité de l'antimatière</i>	NT / NON IDENTIFIÉ

22 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées

Proposition 22.1 (Sphère avec couches internes et tores externes décroissants). *L'image “une sphère de taille R_H , des couches internes de résolution et des tores externes dont l'épaisseur s'amenuise avec la distance tout en restant liée à R_H ” admet la formalisation cohérente*

$$R_{n,\text{int}} = R_H - \beta R_H q^n, \quad R_{n,\text{ext}} = R_H + \beta R_H q^n, \quad b_n = \gamma \beta R_H q^n.$$

Les trois écarts sont géométriques, stationnaires pour un état fixé et invariants par similitude après division par R_H .

Démonstration. Toutes les assertions suivent de $0 < q < 1$ et de l'homogénéité de degré un en R_H . □

Garde-fou 22.2. Les $R_{n,\text{int}}$ sont des rayons de couches internes. Les appeler “horizons internes” requiert en plus une fonction métrique dont ces rayons soient des zéros caractéristiques. Sans cette donnée, le terme correct est “couches de résolution internes”.

Proposition 22.3 (Cascade octagrammique et apparition de la sphère). *L’image “des tores portant une cascade octagrammique s’étendent radialement et une sphère apparaît au centre du disque de propagation au-delà d’un seuil” est cohérente sous les quatre hypothèses suivantes :*

- (i) les rayons toriques R_j sont croissants et convergent vers R_* ;
- (ii) un sous-ensemble de niveaux vérifie $\varepsilon_{8/q_0}^{(j)} \rightarrow 0$;
- (iii) le paramètre normal $a(r, z)$ traverse zéro ;
- (iv) au-delà du seuil, la nouvelle branche normale est munie du potentiel V_{sph} .

Alors l’ouverture $\eta_* > 0$ et l’attraction vers $\rho = R_*$ sont démontrées par les théorèmes 7.11 et 7.13. En revanche, l’affirmation selon laquelle le tore se transforme lissément en sphère est fautive par le théorème 7.14.

Remarque 22.4. Autrement dit : l’intuition qualitative est bien présente dans le corpus, mais la version rigoureuse est une transition de régime et de type de fibre, non une déformation topologique régulière $T^2 \rightarrow S^2$.

Proposition 22.5 (Version renforcée de l’image sphère–tore externes). *L’image “une sphère primitive avec des tores externes qui s’éloignent tout en s’amincissant proportionnellement à sa taille” est réalisée par (23). L’opérateur $\mathcal{C}_j$ agit dans le plan tangent interne du tore, laisse le grand-cercle inchangé et multiplie la direction méridienne par q^j . Le centre du tore s’éloigne cependant de la sphère, car A_j est strictement croissant. Il n’y a donc aucune contradiction entre éloignement du porteur et contraction de sa fibre interne.*

Proposition 22.6 (Version renforcée de l’image cascade torique–sphéroïde). *L’image “l’extension cumulative des tores active un hypertenseur polaire qui fait émerger deux pôles depuis le centre du disque” est réalisée, sous l’axiome 8.6, par*

$$M^{(N)} \longrightarrow \mathbb{H}_N \longrightarrow \Lambda_N \longrightarrow \mu_N \longrightarrow \eta_N^\pm.$$

Le nouvel objet fermé est d’abord $\mathcal{E}_N \simeq S^2$ avec anisotropie métrique. Il devient une sphère ronde seulement lorsque (17) est satisfaite. Si, en outre, une fissure Selling est cuspidale-adaptable, son germe peut porter le discriminant du seuil de nucléation selon le théorème 13.9.

23 Diagramme de dépendances

$$\begin{array}{llll}
 B_\pm(z) & \longrightarrow & P + A_\pm & \longrightarrow \quad \rho_\pm(x, t) : \text{amortissement/amplification} \\
 \mathbb{R}_+^d & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^d \times \mathbb{C} & \longrightarrow \quad S_R^{d-1} \times S^1 \text{ ou } S_{R,+}^{d-1} \times S^1 \\
 \text{canal inférieur} & \longrightarrow & C_{\text{rad}}, 8/q_0, a(r, z) & \longrightarrow \quad a = 0 \rightsquigarrow S_{R_*}^2 \text{ (nouvelle fibre)} \\
 \text{canal supérieur} & \longrightarrow & R_H \pm \ell q^n & \longrightarrow \quad S_{R_H}^2 \text{ (limite de résolution)}
 \end{array}$$

24 Conclusion

La reconstruction fournit une séparation nette de quatre phénomènes qui étaient faciles à confondre.

Premièrement, la biréfringence de Binet est une propriété analytique exacte de deux continuations $B_\pm$: elles se recollent sur la suite de Fibonacci entière, sont conjuguées de manière croisée et possèdent des poids exponentiellement opposés selon le demi-plan. Deuxièmement, leur action sur $\mathbb{R}^d$ se formalise proprement comme une fibre de la complexification au-dessus d’une base réelle ;

cela permet de travailler sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ sans transformer un coefficient complexe en coordonnée négative. Troisièmement, le canal inférieur admet, sous hypothèses déclarées, un changement de signe réel, des tores de retour octagrammiques et une bifurcation normale. Cette édition raffine cette dernière par un second moment torique cumulatif $M^{(N)}$, un hypertenseur polaire $\mathbb{H}_N$ et une valeur propre Λ_N dont le franchissement critique ouvre deux pôles puis un sphéroïde ; la sphère ronde requiert ensuite un verrouillage isotrope distinct. Quatrièmement, le canal supérieur admet à la fois une cascade stationnaire de couches de résolution et, sous un ordre extérieur distinct, des tores dont le centre s'éloigne de la sphère tandis que leur fibre méridienne se contracte sous le semi-groupe $\mathcal{C}_j$. Cinquièmement, les croisements et fissures de Selling ont désormais un rôle précisément typé : les premiers peuvent composer des facteurs de contraction via la descente exacte de vonorm ou un gap spectral transporté, tandis que les secondes peuvent porter le discriminant cuspidale de la nucléation polaire seulement après équivalence locale explicite des germes de murs.

L'audit local des singularités Selling apporte en outre une séparation nouvelle. Le point de croisement historique à six champs possède l'incidence native C_6 et aucun de ses quinze sous-patches à quatre champs ne peut être un patch $K_4(a, b)$ exact : les arêtes de coupure créent un potentiel de bord et empêchent simultanément $D_{\text{spec}} = 0$ et $D_\partial = 0$. Le point de fissure historique possède trois demi-branches et trois champs ; son germe n'est donc pas une cuspidale polaire, qui n'a que deux demi-branches. La relation directe "fissure Selling = cuspidale de nucléation" est ainsi réfutée pour cet exemple source-ancré. La voie discriminante est désormais fermée localement au niveau algébrique : l'équation quartique historique est extraite sous forme structurée, son quotient invariant $(\mathfrak{J}_2, \mathfrak{J}_3)$ porte exactement la cuspidale $\mathfrak{J}_3^2 = 4\mathfrak{J}_2^3$, et la tranche rationnelle explicite (33) fournit une racine triple genuine de signature $(1, 2)$ avec transversalité de rang deux. Après extraction de la racine simple et réduction au cubique déprimé, ce déploiement est contact-équivalent à l'équation stationnaire du potentiel polaire quartique. Le pont 'quartique Selling $\rightarrow A_2 \rightarrow$ nucléation polaire' est donc prouvé localement dans le modèle déclaré. La frontière spectrale est maintenant raffinée : μ est réalisé comme déplacement pair $\gamma \delta \Lambda_N$ du spectre de l'hypertenseur, tandis que la seconde direction ν exige l'observable impaire Ξ_N ; le doublet $(\delta \Lambda_N, \Xi_N)$ ferme localement le morphisme de rang deux et respecte exactement les poids dorés $(2, 3)$. Ce qui demeure NT est l'affirmation physique plus forte qu'une forme historique de Selling sélectionnerait canoniquement une cascade torique réelle unique. La dynamique de forme est désormais également fermée : le relaxateur $\mathcal{R}_\kappa$ contracte le défaut pair, un relaxateur impair contracte le biais axial, et le potentiel radial de coque sélectionne finalement un rayon unique ; sans ce dernier, la sphère est une variété normalement attractive plutôt qu'un point fixe isolé. La fermeture renforcée remplace en outre le pas radial local par le flot exact du potentiel de coque, qui est globalement positif et attractif sur $R > 0$. Elle montre que le verrouillage complet se factorise en trois contrôles indépendants : annulation de l'anisotropie, recentrage du canal impair et sélection de la taille. Les deux premiers peuvent être rendus exactement invariants sous la queue dorée par compensation sélective sans figer la taille ; en revanche, une injection isotrope persistante déplace nécessairement le rayon et interdit un point fixe R_* exact tant qu'elle n'est pas compensée ou reroutée.

Le complément topologique fixe enfin la lecture des "tores" : en dimension deux, cercle de base fois cercle de phase donne exactement T^2 ; en dimension trois, la sphère complète fois cercle donne $S^2 \times S^1$, alors que l'octant sphérique fibré donne un tore solide. La fibration de Hopf fournit un prototype non trivial où les préimages des latitudes sont des tores. Cette distinction est nécessaire pour rendre rigoureuse la coexistence des sphères et des cascades toriques.

A Table de provenance et rôle des documents

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
birefringent_half_plane_unified_formalism	Définition des feuilles $B_{\pm}$, rapports $\rho_{\pm}$, synthèse inférieure/supérieure, cascades stationnaires, prototype Hopf.
birefringent_lower_half_plane_antimatter_channels	Coefficient radial typé, dualité plan-axe, tores internes, résonances $8/2$ et $8/3$, ouverture normale et coque sphérique attractive.
upper_half_plane_horizon_resolution_cascade_addendum	Interprétation stationnaire de la cascade supérieure, accumulation vers $r_{\pm}$, saut $1/8$, garde de stabilité intérieure.
golden_binet_orthant_contraction_addendum	Contraction $q = \varphi/2$, saut $q^2 - q^3 = 1/8$, lectures $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ et séparation longueur/aire/volume.
dimensional_spheres_hyperplanes_cfs_efs_ladder_birefringent	Sphères dimensionnelles, orthants positifs et règle 2^{-d} ; séparation continuum/labels.
sr_gr_nrqed_binet_imaginary_fibre_corrections	Garde : les fibres Binet ne modifient pas d'elles-mêmes métrique, cône causal ou Hamiltonien physique.
addendum_binet_lower_H9_lossless_switch	Feuille contractive inférieure s_- , commutateur $z \mapsto z - 2$, échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$.
heyting_besteod_htnt_master_hal_v1	Discipline de contexte gelé, distinction carré/chaînes/protocole, conditions correctes de terminaison et confluence.
Annexe-Heyting-besteod-v5-nt-Semantique-NF-NT-Interne-externe et Heyting-Besteod-V5-Fusion-V3	Historique des lectures interne/externe et des garde-fous; subordonné au master lorsque les formulations diffèrent.
htnt_functional_logic_addendum	Couche ancienne de certification fonctionnelle; utilisée seulement comme contexte de typage.
polydivisible_hyperplane_roof_elliptic_selling_progression_v4_3_hal	Quart de tour anisotrope J_{φ} , métrique elliptique et règle générale de non-identification entre porteurs.
addendum_sqrt3_hypergeometric_quarterturn_selling_fano_v2_2_hal	Identité de quart de tour hypergéométrique $\pi/4$ et distinction entre scalaire exact et déclaration de phase.
pochhammer_shifted_factorial_ternary_roof_hal_v1 et roof_five_slice_four_interface_ternary_frames_hal_v1	Jet roof $(0, 1, 2, 1, 0) \rightarrow (1, 1, -1, -1) \rightarrow (0, -2, 0)$ et séparation des alphabets.
positional_reversal_mixed_ternary_hal_v1_1	Symétries de réversion, distinction position/valeur et précautions de transport des signes.
selling_htnt_ternary_forms_planar_lattices_hal_v3	Définitions source-exactes des chambres, murs, croisements et fissures; score de distance aux murs; dynamique dissipative et diagnostics spectraux du complexe de champs.
SellingHtntTernaryForms-v2	Source contextuelle antérieure : exemple de croisement à trois lignes/six champs, fissure à branchement et rappel des équations locales historiques; utilisée comme carrier à auditer, subordonnée aux corrections v3.
Selling (1877), <i>Des formes quadratiques binaires et ternaires</i>	Source primaire : fissure $h = m = 0$ à trois champs et trois demi-lignes; croisement $h = k = 0$ à six champs; page 159, équation rationnelle cyclique en la variable quartique, désormais développée en $Q(u) = a_4 u^4 + \dots + a_0$.

B Références documentaires du corpus

Références

- [1] *Birefringent Half-Plane Formalism : Lower Repulsive Shell Channels, Upper Horizon-Resolution Cascades, Golden Orthants, de Broglie Fibres, and Typed Gravity Guardrails*, document formel de synthèse, juillet 2026.
- [2] *Birefringent Lower-Half-Plane Antimatter Channels and Effective Radial Repulsivity*, addendum mathématique typé, juillet 2026.
- [3] *Upper-Half-Plane Birefringent Horizon-Resolution Cascades*, addendum formel, 7 juillet 2026.
- [4] *Addendum : Binet Extraction, Golden Radial Contraction, Orthant-Normalized Circular Convergence, and Complex-Branch and Imaginary-Fibre Separation*, juillet 2026.
- [5] *Dimensional Spheres, Positive Orthants, Elliptic Fibres, and the Separation of Continuous Hyper-Spatial Invariants from Discrete CFS/CFG and EFS/EFQ Labels*, note formelle, 2026.
- [6] *Binet Imaginary-Fibre Corrections for SR, GR, and NRQED Bridges*, note formelle, juillet 2026.
- [7] *Lower Binet Half-Plane Two-Gap Switch, Hex-9 Leakage, and Lossless Hyperplane Transfer*, addendum de synthèse ternaire/quaternaire, 7 juillet 2026.
- [8] N. Begue Marquot, *Heyting-Besteod HT+NT : formalisation unifiée – Algèbres à quatre labels, orientations, sémantique interne-externe, tables et protocoles de décision*, édition HAL v1.0, 17 juillet 2026.
- [9] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, seconde partie, pp. 153–206.
- [10] N. Begue Marquot, *Polydivisible Hyperplane, Roof, Elliptic, and Selling Progression*, version 4.3, 21 juillet 2026.
- [11] N. Begue Marquot, *Formes quadratiques ternaires indéfinies de type Selling, logique HT+NT et réseaux planaires : chambres de réduction, porteurs ternaires, complexes cellulaires et diagnostics spectraux*, édition HAL v3.0, 17 juillet 2026.
- [12] N. Begue Marquot, *Hypergeometric Quarter-Turn Resonance at $\sqrt{3}$ in Selling-Fano Geometry : Additive-Multiplicative Ternary Calibration, Complex Quadrature, and Local Spectral Diagnostics*, version 2.2, 17 juillet 2026.
- [13] N. Begue Marquot, *Pochhammer Calculus for Hypergeometric Quarter-Turns and Signed Ternary Roof Jets*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [14] N. Begue Marquot, *Five-Slice Roof Jets and Four-Interface Signed Ternary Frames*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [15] N. Begue Marquot, *Positional Reversal in Mixed Balanced-Unbalanced Ternary Arithmetic*, version 1.1, 21 juillet 2026.